

MANAGED FUTURES

— *Sigue al rebaño desde la distancia*



HENRIK HALLENBORG

HENRIK HALLENBORG

Managed Futures – Sigue al rebaño
desde la distancia

First published by Hallenborg CTA 2026

Copyright © 2026 by Henrik Hallenborg

Primera edición, 2026

Publicado por Hallenborg CTA

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este libro podrá reproducirse, almacenarse ni transmitirse de ninguna forma sin la autorización por escrito del titular de los derechos de autor, salvo breves citas en reseñas y otros usos permitidos por la ley.

Este libro ha sido escrito con fines informativos y educativos y no constituye asesoramiento de inversión personalizado ni una invitación a comprar o vender instrumentos financieros. La negociación de futuros y otros instrumentos financieros conlleva riesgos significativos. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros.

First edition

ISBN: 978-91-535-1492-3

This book was professionally typeset on Reedsy.

Find out more at reedsy.com

*Gracias a Sonia, que ha compartido su hogar tanto conmigo como
con los mercados durante todos estos años.*

Contents

<i>Información sobre esta edición preliminar</i>	iii
Prologue	1
I El problema	
1 Por qué las carteras tradicionales no bastan	5
2 Fundamentos de los Managed Futures	19
3 Por qué existen las tendencias	35
4 Las estrategias de Managed Futures	62
II La historia de Managed Futures	
5 Cuando se liberaron los precios	77
6 Donchian, Dennis y los Turtles	90
7 De nicho a institución	102
III La gestión en la práctica	
8 Los participantes de la industria de CTA	121
9 El mayor riesgo	143
10 Gestión CTA	156

IV Asignación a Managed Futures

11	Crisis Alpha	173
12	Managed Futures en la cartera	186
13	El mercado no exige un título	205

V Principios atemporales

14	Nuevos tiempos, viejos principios	219
15	Más allá del seguimiento de tendencias	231

	Epilogue	246
--	----------	-----

Información sobre esta edición preliminar

Esta versión aún no es definitiva. Se publicará una edición actualizada y corregida tan pronto como esté lista. Si encuentra algún error o errata, puede ponerse en contacto conmigo en **henrik@hallenborgcta.com**

Prologue

I

El problema

1

Por qué las carteras tradicionales no bastan

Acciones

Para la mayoría de los inversores, el ahorro empieza y termina con las acciones. En la inversión a largo plazo, ya sea con vistas a la jubilación o a la seguridad económica futura, el mercado bursátil ocupa casi siempre un lugar central. Esto es válido tanto para los inversores particulares como para los gestores profesionales. Aunque los fondos de pensiones, las fundaciones y otros inversores institucionales suelen construir carteras amplias con distintas clases de activos, las acciones constituyen a menudo la principal fuente de rentabilidad a largo plazo y, por tanto, una pieza central de la gestión patrimonial.

Hay buenas razones para ello. Durante los últimos cien años, las acciones han generado una rentabilidad superior a la de la mayoría de las demás clases de activos tradicionales. Aunque su evolución ha estado lejos de ser uniforme, la tendencia a largo plazo ha sido clara. Las empresas crean valor al producir

bienes y servicios, invertir en nuevas tecnologías, contratar empleados y desarrollar sus negocios. Cuando la economía crece, los beneficios empresariales tienden a aumentar, algo que con el tiempo también se refleja en la subida de las cotizaciones.

A diferencia de muchos otros activos, una acción representa la propiedad de algo productivo. El comprador se convierte al mismo tiempo en copropietario de la empresa. Si la compañía logra aumentar sus beneficios, expandirse a nuevos mercados o mejorar su eficiencia, también aumenta el valor del capital de los accionistas. Este vínculo entre la actividad económica y la propiedad constituye la explicación fundamental del éxito de la bolsa a largo plazo.

Otra explicación importante es el efecto del interés compuesto. Cuando los beneficios se reinvierten, se inicia un proceso acumulativo en el que las rentabilidades anteriores empiezan a generar nuevas rentabilidades. El efecto puede parecer insignificante durante los primeros años, pero se vuelve cada vez más poderoso con el tiempo. La historia demuestra que gran parte de las fortunas creadas mediante la inversión en acciones no ha surgido de operaciones espectaculares ni de pronósticos extraordinarios, sino de haber permitido que el capital creciera durante mucho tiempo. En muchos casos, el tiempo ha sido un factor más importante que la propia decisión de inversión.

Pocas personas han llegado a simbolizar esta filosofía mejor que Warren Buffett. A través de su sociedad de inversión Berkshire Hathaway, Buffett construyó durante varias décadas una de las mayores fortunas privadas del mundo invirtiendo en empresas rentables y manteniéndolas a lo largo de distintos ciclos de mercado. Su éxito contribuyó a reforzar la idea de que las acciones no solo son una buena inversión, sino la inversión

más natural para quien desea crear patrimonio a largo plazo.

Durante las últimas décadas, los fondos indexados han reforzado aún más esta evolución. Un fondo indexado ofrece al inversor una amplia exposición al conjunto del mercado a un coste muy bajo. La estrategia ha demostrado ser sencilla y eficaz. Para millones de ahorradores de todo el mundo, los fondos indexados se han convertido en la solución habitual para invertir a largo plazo, y el mensaje ha sido claro: comprar el mercado, reinvertir la rentabilidad y dar tiempo a las inversiones para crecer. Vista la historia desde esta perspectiva, resulta fácil comprender por qué las acciones han adquirido un papel tan central en el mundo de la inversión.

El problema es que los inversores tienden a concentrarse en la rentabilidad media a largo plazo y olvidan el camino que fue necesario recorrer para alcanzarla. La historia del mercado bursátil no es una línea recta ascendente. Está formada por periodos de optimismo, expansión y prosperidad, pero también por crisis profundas, largos periodos de estancamiento y decepciones recurrentes. Aunque a muy largo plazo las acciones han sido una inversión exitosa, ha habido varios periodos históricos en los que los inversores han tenido que esperar muchos años, a veces décadas, para recuperar sus pérdidas.

El crac bursátil de 1929 es quizá el ejemplo más conocido. Tras un largo periodo de especulación y optimismo, el mercado de acciones estadounidense se desplomó. La caída fue tan profunda que marcó a toda una generación de inversores. Para muchas personas, cambió para siempre su visión de las acciones. El episodio demostró que incluso los mercados que han subido con fuerza durante mucho tiempo pueden caer mucho más de lo que la mayoría considera posible. El mercado estadounidense no

recuperó el máximo de 1929 hasta unos 25 años después, lo que demuestra que la recuperación tras una gran caída bursátil puede prolongarse durante mucho tiempo. Ajustada por la inflación, la recuperación tardó aún más.

La década de 1970 puso de manifiesto otro problema. Durante ese periodo, la economía mundial estuvo marcada por una elevada inflación, la subida de los precios de la energía y perturbaciones económicas recurrentes. Aunque el mercado bursátil no se desplomó como en la década de 1930, la rentabilidad fue débil durante largos periodos. Al mismo tiempo, la inflación redujo el poder adquisitivo del dinero. Los inversores vieron cómo su capital permanecía estancado o incluso disminuía en términos reales pese a poseer acciones.

Al comenzar la década de 1980, el interés por las acciones se encontraba en mínimos históricos. Muchos miembros de la generación de mayor edad aún conservaban el recuerdo de la Gran Depresión de los años treinta y consideraban la bolsa algo arriesgado y poco fiable. La generación más joven, por su parte, había crecido durante toda una década de escasa evolución bursátil y veía pocos motivos para invertir en acciones. Pocos podían imaginar entonces que uno de los mercados alcistas más fuertes y prolongados de la historia estaba a punto de comenzar. Durante las dos décadas siguientes, las acciones subieron con fuerza y crearon enormes fortunas. Pero, como había sucedido antes, el optimismo de los inversores acabaría por alcanzar el extremo opuesto.

Desde el máximo de la burbuja tecnológica en el año 2000 hasta comienzos de la década de 2010, los inversores volvieron a experimentar un mercado bursátil que se movió lateralmente durante mucho tiempo. Primero llegó la fuerte caída tras el estallido de la burbuja tecnológica, que borró buena parte de las

ganancias acumuladas a finales de los años noventa. Después vinieron varios años de recuperación, antes de que el mundo se viera arrastrado a una profunda crisis financiera en 2008. Los inversores que seguían el Dow Jones Industrial Average tuvieron que esperar hasta 2013 para que el índice se situara de manera sostenida por encima del máximo del año 2000. A pesar de las recuperaciones entre estos episodios, la evolución conjunta fue considerablemente más débil de lo que muchos habían esperado. El periodo volvió a recordar que una cartera de acciones puede necesitar en ocasiones más de una década para volver a generar un verdadero crecimiento patrimonial.

Quizá el ejemplo más claro de los inconvenientes del mercado bursátil se encuentre en Japón. Durante la década de 1980, muchos consideraban al país el futuro económico del mundo. Las empresas japonesas dominaban varios sectores y el optimismo sobre el desarrollo del país parecía casi ilimitado. Cuando la burbuja de activos japonesa estalló a finales de 1989, la situación cambió drásticamente. La bolsa cayó con fuerza y tuvieron que pasar cerca de 35 años para que el índice Nikkei volviera a cotizar por encima del máximo de 1989. Ajustado por la inflación, el mercado todavía no ha recuperado por completo sus pérdidas. Aunque la inflación japonesa ha sido baja en comparación con la occidental, 35 años de baja inflación también reducen el poder adquisitivo. Para los inversores japoneses, aquello fue un doloroso recordatorio de que incluso las economías más prósperas pueden atravesar periodos de estancamiento extremadamente largos.

Para quien dispone de muchos años antes de necesitar el dinero, una gran caída bursátil no tiene por qué ser un problema decisivo. Si el mercado termina recuperándose, la cartera dispone de tiempo para hacer lo mismo. La situación es distinta

para quien tiene menos tiempo hasta la jubilación o ya vive de sus ahorros. Si se produce una fuerte caída bursátil en esa etapa de la vida, puede que no exista la posibilidad de recuperar las pérdidas. La historia demuestra que un mercado de acciones puede tardar diez, veinte o incluso treinta años en regresar a sus máximos anteriores. Por tanto, la cuestión decisiva no es si finalmente llegará la recuperación, sino si el inversor vivirá lo suficiente para beneficiarse de ella.

Precisamente por eso, la diversificación no consiste únicamente en reducir las fluctuaciones de una cartera. Otro objetivo es disminuir el riesgo de sufrir una gran caída en el momento equivocado de la vida. Una elevada rentabilidad media a largo plazo sirve de poco consuelo si el capital debe financiar la jubilación antes de que el mercado se haya recuperado.

Esto no significa que las acciones sean una mala inversión. Al contrario, existen argumentos sólidos para que sigan constituyendo la base de la mayoría de las carteras a largo plazo. La historia también demuestra que, pese a sus periodos de debilidad, las acciones han ofrecido a menudo una protección frente a la inflación superior a la de muchas otras clases de activos. Cuando suben los precios en la economía, los ingresos, los beneficios y el valor de los activos de las empresas tienden a aumentar con el tiempo, lo que en muchos casos ha permitido al mercado bursátil preservar e incrementar el poder adquisitivo de los inversores durante periodos prolongados.

Una parte de la subida de los índices a la que los inversores se han acostumbrado en los últimos años también puede explicarse por la inflación. Cuando la oferta monetaria crece más deprisa que la producción de bienes y servicios, el poder adquisitivo del dinero tiende a disminuir con el tiempo. Como consecuencia, hacen falta más coronas, dólares o euros para comprar los

misimos bienes y activos. A largo plazo, esto tiende a contribuir a precios nominales más elevados tanto para los bienes como para los activos reales, incluidas las acciones. Por tanto, una parte de la subida bursátil no refleja únicamente una mayor productividad y unos beneficios reales más altos, sino también el cambio del valor del dinero a lo largo del tiempo.

La historia demuestra que las acciones no son una solución universal. Su éxito está estrechamente ligado al crecimiento económico, los beneficios empresariales, el apetito por el riesgo de los inversores y la estabilidad del sistema financiero. Cuando estos factores cambian, la rentabilidad también se ve afectada, en ocasiones durante periodos muy prolongados. Aunque a largo plazo las acciones han demostrado ser una protección eficaz frente a la inflación, esto no significa que siempre protejan al inversor frente a periodos de rentabilidad real débil o nula. Para el inversor, esto plantea un dilema. Históricamente, las acciones han sido una de las mejores vías hacia la prosperidad a largo plazo, pero también han demostrado que pueden atravesar largos periodos de escasa rentabilidad. La cuestión no es si las acciones tienen cabida en la cartera, sino si bastan por sí solas.

El problema central es que muchos inversores parten de la idea de que el futuro se parecerá al pasado. Cuando cambia el entorno del mercado, una cartera que ha funcionado bien durante mucho tiempo puede mostrarse de repente vulnerable. Esta constatación ha llevado a los inversores a buscar otras clases de activos y otros métodos para gestionar el riesgo.

Bonos

Si las acciones no siempre pueden ofrecer la evolución estable y positiva a largo plazo que esperan los inversores, surge una pregunta natural: ¿cómo se puede reducir el riesgo sin renunciar por completo al potencial de rentabilidad del mercado bursátil? La respuesta más habitual ha sido complementar las acciones con otras clases de activos. Durante la mayor parte de la historia financiera moderna, los bonos han sido la alternativa más utilizada.

Un bono es, en esencia, un préstamo. Cuando un inversor compra un bono del Estado o de una empresa, presta capital a cambio de la promesa de futuros pagos de intereses y de la devolución del valor nominal al vencimiento. A diferencia de las acciones, cuyo valor depende de los beneficios futuros y de las expectativas del mercado, los bonos se basan en flujos de caja contractuales. Por ello suelen ser considerablemente menos volátiles que las acciones.

En la teoría moderna de carteras, las acciones y los bonos se han considerado complementos naturales. Las acciones han aportado crecimiento, mientras que los bonos han proporcionado estabilidad. Cuando la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, se espera que las acciones evolucionen favorablemente. Cuando la economía se debilita, aumenta la incertidumbre y los inversores buscan seguridad, el capital ha tendido a dirigirse hacia el mercado de bonos.

De esta idea surgió la clásica cartera 60/40, en la que aproximadamente el sesenta por ciento del capital se invierte en acciones y el cuarenta por ciento en bonos. Durante muchos años, el modelo se convirtió en una especie de solución estándar para la inversión a largo plazo. No ofrecía el mismo potencial

de rentabilidad que una cartera compuesta únicamente por acciones, pero producía menores fluctuaciones y caídas más limitadas. Para los fondos de pensiones, las fundaciones y los inversores particulares, parecía un compromiso razonable entre rentabilidad y riesgo.

Detrás de su éxito había varios supuestos que rara vez se discutían porque durante mucho tiempo se dieron por sentados. El primero era que la inflación se mantendría relativamente baja y estable. El segundo, que los tipos de interés seguirían bajando a largo plazo o que, al menos, no subirían con fuerza. El tercero, que las acciones y los bonos se moverían en direcciones opuestas cuando aumentara la inquietud en los mercados.

El último supuesto es especialmente importante. Si el mercado bursátil cae mientras sube el mercado de bonos, se crea un amortiguador natural dentro de la cartera. Las pérdidas de una parte se compensan parcialmente con las ganancias de la otra. Esta correlación negativa entre acciones y bonos se convirtió en uno de los pilares más importantes de la gestión moderna de carteras. Desde comienzos de la década de 1980 hasta aproximadamente 2020, el modelo funcionó excepcionalmente bien. La inflación descendió gradualmente desde los elevados niveles que habían caracterizado los años setenta. Los bancos centrales ganaron credibilidad en su lucha contra la inflación y los tipos de interés a largo plazo bajaron durante varias décadas.

Cuando bajaron los tipos de interés, aumentó el valor de los bonos ya emitidos. La explicación es sencilla: un bono emitido con un tipo de interés del 6 por ciento, por ejemplo, resulta más atractivo si los bonos de nueva emisión solo ofrecen un 3 por ciento. Como ese interés más elevado queda fijado durante la vida del bono, los inversores están dispuestos a pagar más que su valor nominal original para recibir los mayores pagos

de intereses. En ese escenario, un bono a diez años comprado inicialmente por 100 coronas podía subir hasta unas 125–130 coronas cuando el tipo de interés de mercado se reducía a la mitad. El precio del bono subía hasta que su rentabilidad efectiva volvía a situarse en línea con el nuevo tipo de mercado. Por tanto, los inversores en bonos no solo recibían sus pagos periódicos de intereses, sino que también podían obtener importantes plusvalías al vender sus posiciones.

El descenso de los tipos de interés durante cuatro décadas creó un entorno excepcionalmente favorable. Las acciones se beneficiaron del crecimiento económico, la globalización y el aumento de los beneficios, mientras que los bonos recibieron el apoyo de la bajada de los tipos. Cuando la bolsa se tambaleaba, los bonos solían actuar como protección; cuando la economía se recuperaba, las acciones impulsaban la cartera. La mayoría de los inversores nunca ha vivido un periodo prolongado en el que la subida de los tipos de interés constituyera un problema persistente. En la práctica, han disfrutado de un viento de cola casi constante procedente del mercado de bonos, un periodo históricamente excepcional que probablemente será difícil de repetir.

El problema fue que esas condiciones favorables llevaron a muchos inversores a considerar la relación entre acciones y bonos como una ley natural, en lugar de como el resultado de un entorno histórico concreto. Cada vez más inversores daban por sentado que los bonos siempre protegerían frente a las caídas bursátiles, con independencia de las condiciones económicas. La historia demuestra que no siempre es así. La correlación negativa a la que los inversores se habían acostumbrado no es permanente. Depende del nivel de inflación, de las actuaciones de los bancos centrales y del entorno económico.

En algunos periodos, las acciones y los bonos han caído al mismo tiempo. Cuando la inflación aumenta con rapidez, el mercado de bonos corre el riesgo de sufrir pérdidas importantes, mientras que la bolsa se ve presionada por unos tipos de interés más altos y por el deterioro de las perspectivas económicas. Esto significa que los bonos, pese a su importante función en la gestión de carteras, no siempre ofrecen la protección que esperan los inversores. Funcionan de manera excelente en ciertos entornos de mercado y considerablemente peor en otros. Al igual que las acciones, dependen de unas condiciones económicas que cambian con el tiempo.

Durante varias décadas fue fácil creer que la combinación de acciones y bonos había resuelto el problema de la diversificación. Sin embargo, el choque inflacionista y la subida de los tipos de interés de 2022 demostraron que el modelo podía fallar cuando acciones y bonos caían simultáneamente. Persiste así el problema fundamental que los inversores han intentado resolver desde el nacimiento de la gestión moderna de carteras: ¿cómo construir una cartera capaz de desenvolverse en distintos entornos económicos sin depender de que se repita un patrón histórico concreto?

El problema de la diversificación

Si las acciones no siempre evolucionan como esperan los inversores y los bonos no siempre ofrecen la protección prevista, la diversificación parece la solución natural. Casi todos los libros de inversión, así como los asesores y los gestores de fondos, subrayan la importancia de repartir el riesgo. El principio es mucho más antiguo que la teoría moderna de carteras. Ya en la segunda parte de la novela *Don Quijote* de Miguel de Cervantes,

publicada en 1615, aparece la advertencia de no arriesgar todos los huevos en una misma cesta. Cuatrocientos años después, la misma imagen se utiliza para explicar cómo el inversor puede reducir el riesgo de grandes pérdidas y lograr una evolución más estable a lo largo del tiempo. El problema es que diversificar suele ser más difícil de lo que parece a primera vista.

La mayoría de los inversores considera que su cartera está bien diversificada. Una cartera puede contener acciones suecas, estadounidenses y europeas, además de mercados emergentes. Puede estar repartida entre diversos sectores y países, así como entre un gran número de empresas individuales. A primera vista, parece una cartera bien distribuida en la que los riesgos deberían estar equilibrados. En condiciones normales de mercado, también lo parece. La fortaleza relativa de los mercados varía de un año a otro. A veces lideran la evolución las empresas tecnológicas estadounidenses; otras veces, las empresas industriales europeas o los mercados emergentes asiáticos. Estas variaciones crean la sensación de que el capital está repartido entre varias oportunidades de inversión independientes.

Pero la verdadera diversificación solo se pone a prueba durante una crisis. Cuando los mercados se ven sometidos a una fuerte tensión, cambia el comportamiento de los inversores. Aumenta la incertidumbre, disminuye el apetito por el riesgo y el capital empieza a abandonar los activos arriesgados. Las inversiones que antes parecían independientes comienzan entonces a moverse en la misma dirección. Caen las acciones suecas, las estadounidenses, las europeas y los mercados emergentes. Las diferencias entre ellas pasan de repente a importar menos que el hecho de que todas pertenecen a la misma categoría general de activos de riesgo.

El inversor descubre entonces algo que no resultaba evidente durante los buenos tiempos. La cartera puede contener muchas posiciones, pero en el fondo todas están expuestas a las mismas fuerzas económicas. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de la gestión de carteras: la correlación.

La correlación describe en qué medida distintos activos tienden a moverse conjuntamente. Si dos inversiones suben y bajan al mismo tiempo, se dice que presentan una correlación positiva elevada. Si una tiende a subir cuando la otra baja, se dice que presentan una correlación negativa. Cuanto menor sea la correlación entre las distintas posiciones, mayor será el verdadero efecto de diversificación. Muchos inversores cometen aquí un error habitual: se concentran en el número de posiciones en lugar de en los riesgos que realmente asumen. Poseer cincuenta acciones distintas no implica necesariamente estar más diversificado que poseer cinco si todas se ven afectadas por los mismos factores subyacentes. El número de posiciones importa menos que su reacción cuando cambia el entorno de mercado.

La crisis financiera de 2008 lo ilustró con claridad. Cuando estalló la crisis, las acciones de distintos sectores y regiones del mundo cayeron simultáneamente. Activos que en condiciones normales habían mostrado diferencias claras comenzaron a moverse en la misma dirección. La crisis demostró que diversificar entre muchas acciones no protege frente a los riesgos que afectan a todo el sistema financiero. Este tipo de riesgo suele denominarse riesgo sistémico.

Detrás del riesgo sistémico existen fuerzas comunes con efectos amplios. El crecimiento económico es una de ellas. Cuando la economía mundial crece, muchas empresas y mercados se benefician. Cuando la economía se debilita, muchos

de ellos se ven afectados al mismo tiempo. Los niveles de los tipos de interés, las condiciones crediticias, la inflación y la disposición de los inversores a asumir riesgos influyen de manera similar en muchos mercados. Aunque los activos parezcan distintos en la superficie, pueden depender de los mismos factores subyacentes.

Esto significa que una cartera compuesta por acciones suecas, estadounidenses y europeas, además de mercados emergentes, puede ser en la práctica una exposición concentrada al crecimiento económico mundial. Mientras el crecimiento continúe, la estrategia funciona bien. Cuando cambian las condiciones, todos estos mercados corren el riesgo de verse afectados.

Desde esta perspectiva, queda claro que la verdadera diversificación no consiste en poseer muchos activos diferentes, sino en poseer activos que reaccionen de manera distinta en diversos entornos de mercado. El objetivo no es maximizar el número de posiciones, sino reducir la dependencia de escenarios económicos concretos. Esta es también la razón por la que los inversores llevan mucho tiempo buscando estrategias que no dependan de la subida de los mercados bursátiles ni de la bajada de los tipos de interés. Si tanto las acciones como los bonos están influidos en última instancia por las mismas fuerzas económicas generales, sigue en pie la pregunta de si existen otros tipos de inversión capaces de generar rentabilidad incluso cuando estas clases de activos tradicionales atraviesan dificultades.

Fue en la búsqueda de este tipo de diversificación donde muchas de las estrategias que más tarde se agruparían bajo el concepto de Managed Futures encontraron su lugar en las carteras modernas.

Fundamentos de los Managed Futures

Desconocidos pero consolidados

Tras constatar que las acciones y los bonos no siempre ofrecen la diversificación que esperan los inversores, queda una pregunta natural: ¿qué alternativas existen? Una de las más consolidadas son los Managed Futures. Aunque esta clase de activo gestiona cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo y es utilizada por muchos de los mayores fondos de pensiones, sigue siendo relativamente desconocida fuera de los círculos profesionales de inversión. Para muchos inversores particulares, el concepto parece técnico, complicado y difícil de encajar en la división tradicional entre acciones, bonos y fondos.

La explicación se encuentra, en parte, en la forma en que tradicionalmente se han entendido las inversiones. Durante la mayor parte del siglo XX, la gestión de activos estuvo dominada por las acciones y los bonos. Aunque ambas clases de activos son diferentes, se basan en el mismo principio fundamental: el inversor compra un activo con la esperanza de que aumente de

valor con el tiempo. Una acción se compra porque se espera que la empresa evolucione favorablemente; un bono, para recibir futuros pagos de intereses; y un inmueble, porque se prevé que aumenten los ingresos por alquiler y el valor de la propiedad. Todos ellos comparten una característica: su rentabilidad depende, en última instancia, de un escenario futuro favorable.

Los Managed Futures representan un enfoque algo diferente. En lugar de partir de qué activos se deben poseer, la estrategia parte de cómo se mueven realmente los mercados. El foco principal no está en determinar si una acción está cara o barata, si la economía crece deprisa o despacio, o si los bancos centrales subirán o bajarán los tipos de interés. La atención se centra en los movimientos de los precios y en la capacidad de adaptarse a ellos. Los mercados desarrollan tendencias tanto alcistas como bajistas. La tarea del gestor consiste en identificar y seguir esas tendencias a medida que se desarrollan. Esta diferencia de enfoque hace que los Managed Futures sean fundamentalmente distintos de la gestión de activos tradicional.

En teoría, esto significa que una cartera de Managed Futures puede obtener beneficios con mercados bursátiles al alza o a la baja, tipos de interés crecientes o decrecientes, divisas que se fortalecen o debilitan, o movimientos acusados en las materias primas. Lo decisivo no es la dirección, sino que exista una tendencia suficientemente clara. Este enfoque puede parecer inusual porque difiere de la manera en que normalmente se presentan las inversiones. Los medios financieros se centran en las previsiones, los analistas intentan estimar los beneficios futuros y los economistas debaten sobre los ciclos económicos y los bancos centrales. Los inversores se acostumbran a pensar que el éxito depende de anticipar qué ocurrirá a continuación.

Los Managed Futures parten de una filosofía diferente.

Nadie sabe con certeza qué ocurrirá mañana, el mes que viene o el próximo año. Esto es cierto tanto para los inversores como para los economistas, los responsables de los bancos centrales y los políticos. El gestor de Managed Futures afronta esta incertidumbre mediante un proceso capaz de adaptarse a distintos escenarios futuros. Si aumenta la inflación, la economía entra en recesión, los precios de las materias primas se disparan o cae el mercado bursátil, la cartera debe poder adaptarse a la nueva realidad. ¿Y si lo más importante para el inversor no fuera saber qué va a ocurrir, sino estar preparado para lo que realmente ocurra? El foco se desplaza de la previsión a la actuación: de la pregunta «¿Qué va a ocurrir?» a «¿Cómo debe gestionarse el capital cuando la evolución es distinta de la esperada?»

Esta característica convierte a los Managed Futures en una de las pocas clases de activos que realmente se diferencian de las inversiones tradicionales. Esta forma de gestión no depende de mercados bursátiles alcistas, de tipos de interés a la baja ni de una evolución económica concreta. Los Managed Futures no se basan en el optimismo respecto a un mercado determinado, sino en los movimientos de precios que realmente se producen.

Esta característica ha llevado a muchos fondos de pensiones, fundaciones e inversores institucionales a incluir Managed Futures en sus carteras. El objetivo no es necesariamente obtener una rentabilidad superior a la del mercado bursátil. La finalidad es construir una cartera capaz de funcionar en una gama más amplia de entornos de mercado que una cartera tradicional de acciones y bonos.

Términos como CTA, Commodity Pool y seguimiento de tendencias pueden parecer técnicos y extraños a quien se acerca

por primera vez a esta clase de activo. Para entender cómo funciona el sector, debemos comenzar por sus componentes fundamentales.

El gestor CTA

CTA es la abreviatura de *Commodity Trading Advisor*, una denominación que tiene sus raíces en el mercado de futuros estadounidense. Hoy, sin embargo, el nombre resulta algo engañoso.

La palabra *commodity* suele evocar materias primas, lo que fácilmente puede dar la impresión de que una CTA opera principalmente en mercados como el petróleo, el oro, el trigo o el café. Históricamente, había algo de verdad en ello. Durante las primeras etapas del desarrollo de los mercados de futuros, la negociación se concentraba en gran medida en productos agrícolas y otras materias primas físicas. Se decía en tono de broma que una *commodity* era algo que dolía si se te caía sobre el pie.

Hoy la situación es diferente. Los gestores CTA modernos siguen operando con materias primas, pero también en una amplia variedad de mercados financieros, como índices bursátiles, bonos del Estado, tipos de interés y divisas. Para muchas de las mayores firmas CTA, los mercados financieros representan actualmente una parte mayor de la actividad que las materias primas tradicionales. Sin embargo, el nombre se ha mantenido por razones históricas y regulatorias.

La palabra *advisor*, asesor, también puede resultar algo engañosa. Una CTA rara vez actúa como un asesor tradicional que formula recomendaciones de inversión. El gestor CTA toma las decisiones de inversión y ejecuta directamente las

operaciones de acuerdo con un mandato definido de antemano. En muchos sentidos, su función se parece más a la de un gestor discrecional de fondos que a la de un asesor en el sentido cotidiano de la palabra. El inversor entrega al gestor el capital o el mandato de negociación, y este asume a partir de entonces la responsabilidad de las decisiones de inversión corrientes.

Una CTA puede describirse, de la manera más sencilla, como un gestor profesional que utiliza los mercados de futuros para gestionar capital. La gestión puede ser completamente sistemática, completamente discrecional o combinar ambos métodos. Muchas de las mayores firmas CTA actuales utilizan principalmente modelos sistemáticos en los que las decisiones de compra y venta se generan conforme a reglas predeterminadas. Otras combinan modelos cuantitativos con decisiones humanas, mientras que algunas basan toda su actividad en valoraciones discrecionales de los mercados.

La gestión no es pasiva en el mismo sentido que un fondo indexado. Al contrario, exige un amplio trabajo de análisis, gestión del riesgo, construcción de carteras y seguimiento continuo de los mercados. La diferencia es que las decisiones se basan en gran medida en principios establecidos, y no en previsiones subjetivas sobre la economía o determinados mercados.

En un fondo de renta variable tradicional, el gestor dedica gran parte de su tiempo a analizar empresas, sus beneficios, balances y perspectivas futuras. Una CTA suele trabajar de otra manera y se basa en mayor medida en la evolución de los precios de mercado. El diseño de las señales, el tamaño de las posiciones y el riesgo total de la cartera son elementos centrales del trabajo del gestor CTA.

Otra diferencia importante es que el gestor CTA normalmente puede operar en ambas direcciones. Si un mercado desarrolla

una tendencia positiva, el gestor puede comprar. Si ese mismo mercado desarrolla una tendencia negativa, puede tomar una posición corta y beneficiarse potencialmente de la caída. El mismo principio se aplica a los índices bursátiles, los tipos de interés, las divisas y las materias primas. Esto proporciona al gestor CTA una flexibilidad considerablemente mayor que la de muchos gestores de fondos tradicionales, que dependen principalmente de mercados alcistas.

El sector CTA ha crecido con fuerza durante las últimas décadas y hoy incluye gestores que administran decenas de miles de millones de dólares. Al mismo tiempo, CTA no designa una estrategia concreta. Dos gestores CTA pueden utilizar métodos completamente distintos y pertenecer, aun así, a la misma categoría. Algunos basan sus decisiones en el seguimiento de tendencias; otros, en modelos estadísticos, estrategias macroeconómicas o distintas formas de negociación de valor relativo. Lo que comparten no es exactamente la manera de invertir, sino el uso de los mercados de futuros y de procesos profesionales de gestión del riesgo como base de su actividad.

El mercado de futuros

Para entender cómo trabaja una CTA, primero hay que conocer el instrumento en el que se sustenta casi todo el sector de Managed Futures: el contrato de futuros.

Un contrato de futuros es, en esencia, un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio fijado de antemano. Los futuros no deben confundirse con las opciones. Un contrato de futuros obliga a ambas partes a cumplir el acuerdo si la posición se mantiene hasta el vencimiento, mientras que una opción otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de

comprar o vender el activo subyacente. Son dos instrumentos financieros diferentes.

Históricamente, los contratos de futuros surgieron en la agricultura. Un agricultor podía, por ejemplo, fijar el precio de venta de su próxima cosecha, mientras que el propietario de un molino podía asegurar sus futuros costes de compra. Mediante el contrato de futuros, ambas partes podían protegerse frente a las variaciones de precios.

Un ejemplo temprano se encuentra en Japón. En la Bolsa de Arroz de Dojima, en Osaka, se desarrolló ya a comienzos del siglo XVIII un mercado organizado de contratos y certificados de arroz que permitía fijar el precio antes de la entrega final. Productores y comerciantes podían reducir así el riesgo de que el precio cambiara bruscamente entre el acuerdo y la entrega. La Bolsa de Arroz de Dojima recibió autorización oficial en 1730 y suele describirse como el primer mercado de futuros organizado del mundo. Por tanto, los contratos de futuros no son un producto moderno creado para la especulación. Surgieron de la necesidad práctica de gestionar la incertidumbre sobre los precios futuros.

Con el tiempo, los mercados de futuros se extendieron mucho más allá de la agricultura. Hoy se negocian contratos de futuros sobre una gama muy amplia de activos, entre ellos petróleo crudo, oro, café, leche, mantequilla y queso, pero también bonos del Estado, tipos de interés, divisas, índices bursátiles, costes de transporte y derechos de emisión. Para muchos de estos activos, las bolsas de futuros constituyen el principal mercado para la formación de precios y la negociación.

Si el contrato de futuros se mantiene hasta la fecha de vencimiento, normalmente da lugar a la entrega del activo subyacente. Quien haya comprado, por ejemplo, un contrato de futuros sobre trigo recibirá la cantidad y la calidad especificadas

en el contrato. La entrega se realiza a través de un almacén autorizado por la bolsa de futuros u otro punto de entrega aprobado, de acuerdo con las reglas aplicables al contrato correspondiente.

En los futuros financieros el funcionamiento es algo diferente. Dependiendo del diseño del contrato, se produce la entrega del activo financiero subyacente, como un bono del Estado, o una liquidación en efectivo en la que únicamente se liquida la diferencia entre el precio del contrato y el precio de mercado.

En la práctica, la mayoría de los participantes financieros cierran sus posiciones antes de que venza el contrato. Al vender un contrato comprado o recomprar un contrato vendido se extingue la obligación. Dado que alrededor del 97 por ciento de todos los contratos de futuros se cierran antes de la entrega, solo una pequeña proporción termina realmente en una entrega física.

Para un especulador, como un gestor CTA, los contratos de futuros cumplen una función distinta de la que tienen para los productores y consumidores que los utilizan para cubrir precios o realizar una futura compra o venta del activo subyacente. El especulador utiliza los futuros como una forma eficiente de exponerse a los movimientos de precios, sin intención de mantener el contrato hasta la entrega física o la liquidación final. Una CTA que compra un contrato de futuros sobre petróleo crudo normalmente no pretende recibir miles de barriles de petróleo. Del mismo modo, una CTA que opera con futuros sobre tipos de interés no pretende recibir ni entregar bonos del Estado. El objetivo es aprovechar los movimientos de precios que se producen en el mercado.

Estos especuladores también desempeñan una importante función económica. Al estar dispuestos a asumir el riesgo de

precio que productores y consumidores desean reducir, aportan liquidez al mercado. Esto facilita que las empresas cubran sus precios futuros y contribuye a una formación de precios más eficiente. Sin esta transferencia del riesgo, probablemente aumentaría el coste de cubrir los precios futuros, lo que a su vez podría elevar los costes de las empresas y, en última instancia, los precios para los consumidores finales.

La gran ventaja de los mercados de futuros es que proporcionan acceso a una gama muy amplia de mercados mediante una infraestructura estandarizada y líquida. Desde una misma cuenta de negociación, un gestor puede operar con índices bursátiles estadounidenses, tipos de interés europeos, bonos del Estado japoneses, divisas, energía, metales y productos agrícolas. Esta flexibilidad sentó las bases de todo el sector de Managed Futures. En la práctica, los gestores CTA se describen como gestores macro globales. No están limitados a una región ni a una clase de activo concreta, sino que pueden buscar oportunidades allí donde surjan las tendencias más fuertes.

Programas CTA y Commodity Pools

Ya hemos visto quién toma las decisiones de inversión y qué instrumento se utiliza para ejecutarlas. La siguiente pregunta es cómo se estructura la propia inversión.

Existen principalmente dos formas de contratar a una CTA. La primera consiste en una cuenta de futuros gestionada individualmente, en la que el inversor es titular de la cuenta, pero otorga al gestor CTA un mandato para ejecutar operaciones conforme a un programa CTA definido. Es lo que se conoce como *managed account*. La segunda es una estructura de inversión colectiva, denominada Commodity Pool, en la que se gestiona

conjuntamente el capital de varios inversores. Ambos modelos se utilizan en el sector de Managed Futures y se basan en la misma filosofía de inversión fundamental, aunque difieren en la forma de organizar y administrar el capital.

Un programa CTA gestionado individualmente ofrece un alto grado de transparencia. Como el inversor es titular de su propia cuenta, puede seguir directamente cada operación, cada posición y cada movimiento mediante los extractos del bróker. Este tipo de solución se dirige principalmente a inversores de mayor tamaño y, en muchos casos, exige una inversión mínima considerablemente superior a la de una Commodity Pool. Para los inversores más pequeños, una Commodity Pool constituye, por tanto, la vía más práctica para acceder a Managed Futures.

Una Commodity Pool puede compararse, de forma sencilla, con un fondo. Varios inversores aportan capital a una estructura común que posteriormente se gestiona conforme a una estrategia definida. Los beneficios y las pérdidas se distribuyen entre los inversores de manera proporcional a sus participaciones, del mismo modo que en muchos fondos de inversión tradicionales.

El principio básico es relativamente sencillo. En lugar de que cada inversor abra su propia cuenta de futuros, se adhiera a un programa CTA individual y mantenga una relación independiente con el bróker, el capital se reúne en una Commodity Pool común.

A continuación, la gestión puede organizarse de diferentes maneras. El vehículo puede invertir en uno o varios programas CTA externos o permitir que un gestor CTA, que normalmente también será el CPO (Commodity Pool Operator), opere directamente por cuenta de la estructura. Con cualquiera de los dos modelos, los inversores acceden a mercados y estrategias que de otro modo serían difíciles o poco prácticos de gestionar por su

cuenta. La administración, la información y la gestión corriente se simplifican así al desarrollarse todo dentro de una misma estructura.

Dentro de la estructura común, la negociación, la gestión del riesgo, la administración, la auditoría y la elaboración de informes se gestionan de forma centralizada. Por tanto, el inversor no necesita ocuparse de estas funciones por separado. La principal diferencia respecto a un fondo de renta variable tradicional radica en los mercados utilizados y en los marcos regulatorios que rodean la actividad. Mientras que un fondo de renta variable invierte principalmente en acciones, una Commodity Pool suele invertir mediante contratos de futuros y otros instrumentos derivados. De este modo, es posible obtener exposición a un número muy elevado de mercados desde una sola cuenta.

Otra diferencia importante es que los mercados de futuros exigen garantías, en lugar del pago íntegro del activo subyacente. Cuando un gestor CTA toma una posición, por ejemplo, en petróleo crudo, bonos del Estado o un índice bursátil, normalmente solo se exige como garantía alrededor del 5–15 por ciento del valor del contrato. Solo si el contrato se mantiene hasta la entrega o la liquidación final deberá abonarse el importe completo o entregarse el activo subyacente, dependiendo del diseño del contrato. El capital restante puede utilizarse para otras posiciones o mantenerse en activos líquidos. Esto permite a los gestores CTA construir carteras muy diversificadas con exposición simultánea a numerosos mercados.

Históricamente, la estructura de Commodity Pool ha sido especialmente frecuente en Estados Unidos, donde se desarrolló en paralelo con el sector CTA y el crecimiento de las bolsas de futuros. Muchos de los mayores programas de Managed Futures

del mundo siguen organizados como Commodity Pools, aunque hoy existen estructuras equivalentes bajo muchas formas jurídicas distintas en todo el mundo. Para el inversor, sin embargo, el significado práctico es sencillo. Una Commodity Pool es el marco jurídico y económico que reúne el capital de los inversores, mientras que el gestor CTA es responsable de cómo se invierte ese capital. Juntos forman la estructura básica de gran parte del sector de Managed Futures.

En Estados Unidos, la actividad de las CTA está supervisada por la Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Los gestores normalmente están registrados en la National Futures Association, NFA, y sujetos a requisitos relativos, entre otros aspectos, a la presentación de informes, la documentación y el marketing. El registro y la supervisión continua contribuyen a crear estructura y confianza en torno a la actividad.

Estrategia de inversión

Ahora que hemos visto quién gestiona el capital, qué instrumento se utiliza y cómo se organiza la inversión, queda la pregunta quizá más importante: ¿cómo se toman las decisiones de inversión?

La estrategia más asociada con los Managed Futures es el seguimiento de tendencias. La idea básica es que los mercados desarrollan en ocasiones movimientos persistentes de precios que pueden durar meses o incluso años. El gestor no intenta predecir cuándo comenzarán o terminarán esos movimientos, sino que identifica las tendencias una vez que ya se han establecido. Si un mercado sube, se abre una posición larga. Si el mercado cae, se abre una posición corta para beneficiarse de la bajada. Cuando la tendencia pierde fuerza, se cierra la

posición y el capital se traslada a otros mercados donde se estén desarrollando movimientos más fuertes.

La estrategia no se basa en que el gestor sepa por qué suben o bajan los precios. Basta con constatar que existe una tendencia y adaptarse a ella. Una de las principales diferencias entre el seguimiento de tendencias y muchas otras estrategias de inversión es que el gestor no intenta determinar cuánto debería valer un mercado. Lo importante es lo que el mercado hace realmente: si el precio sube, se considera información; y si baja, también. El propio movimiento del precio se convierte en el punto de partida de las decisiones.

Las decisiones de inversión suelen tomarse con ayuda de modelos estadísticos y matemáticos que identifican y siguen la evolución de los precios de mercado. Esto no significa que un algoritmo pueda predecir el futuro. Al contrario, la mayoría de los gestores parte de la premisa de que el futuro es incierto. Nadie sabe qué mercados serán los ganadores o perdedores del próximo año. Por ello, el capital suele distribuirse entre un gran número de posiciones simultáneas. El objetivo no es encontrar una única inversión perfecta, sino crear una cartera capaz de capturar las tendencias que realmente surjan.

El seguimiento de tendencias no necesita acertar en la mayoría de las operaciones para ser rentable. Un número reducido de grandes ganancias puede compensar muchas pérdidas limitadas. Se aceptan muchas pequeñas pérdidas a cambio de la posibilidad de aprovechar las pocas ocasiones en que los mercados registran movimientos excepcionales. Históricamente, estos movimientos se han producido durante crisis económicas, periodos de inflación, cambios en las divisas, escasez de materias primas y otras transformaciones importantes de la economía mundial.

Otra característica del seguimiento de tendencias es que el

método funciona de la misma manera con independencia del mercado. El mismo principio básico se aplica a índices bursátiles, bonos del Estado, divisas, energía, metales y productos agrícolas. El gestor no necesita desarrollar una filosofía de inversión distinta para cada mercado. El movimiento del precio ocupa el centro del proceso.

Aunque el seguimiento de tendencias es la estrategia más conocida, dista mucho de ser la única. Muchos gestores CTA modernos también utilizan modelos basados en carry, estrategias de valor relativo, patrones estacionales y otros métodos cuantitativos. No obstante, el seguimiento de tendencias sigue siendo el núcleo histórico del sector y ha contribuido considerablemente a su desarrollo y popularidad.

El papel de los Managed Futures en la cartera

Un gestor de Managed Futures rara vez aspira a superar al mercado bursátil todos los años. Tampoco intenta formular previsiones sobre la economía, las actuaciones de los bancos centrales o la próxima crisis bursátil. Su tarea es crear una fuente de rentabilidad menos dependiente de los factores que impulsan las inversiones tradicionales.

Esto suele describirse como un objetivo de rentabilidad absoluta. A diferencia de la gestión relativa, en la que el resultado se evalúa frente a un índice, el gestor CTA trata de generar una rentabilidad positiva a lo largo del tiempo, con independencia de que los mercados tradicionales suban o bajen. Una cartera de Managed Futures bien construida debe poder beneficiarse de tendencias en diferentes mercados, tanto si esas tendencias son positivas como negativas.

Esto es lo que convierte a los Managed Futures en una forma

de diversificación diferente de las inversiones tradicionales, cuya rentabilidad suele depender de que la economía evolucione favorablemente a lo largo del tiempo. Las acciones se benefician del crecimiento económico y los bonos, a menudo, de la caída de los tipos de interés, mientras que los Managed Futures pueden adaptarse a diferentes entornos de mercado. El aumento de los precios de las materias primas, la caída de los mercados bursátiles, los movimientos acusados de las divisas o los cambios en los tipos de interés pueden generar oportunidades si se desarrollan tendencias suficientemente fuertes.

Esto no significa que los Managed Futures funcionen en todas las situaciones. Como cualquier otra estrategia de inversión, los programas CTA atraviesan periodos de resultados débiles. Resultan especialmente difíciles los entornos en los que los mercados carecen de tendencias claras y se mueven de un lado a otro sin una dirección persistente. El objetivo no es ganar todos los meses ni todos los años, sino crear con el tiempo una fuente de rentabilidad diferenciada que pueda combinarse con inversiones tradicionales en acciones y bonos.

Por este motivo, los gestores CTA rara vez se comparan con índices bursátiles amplios como el S&P 500. Un índice bursátil está diseñado para medir la evolución del mercado de acciones. Una CTA tiene una misión completamente diferente: identificar oportunidades en un gran número de mercados y controlar el riesgo de la cartera. Comparar una CTA de seguimiento de tendencias con el S&P 500 es parecido a comparar un fondo de renta fija con un índice inmobiliario. Ambos son inversiones, pero persiguen objetivos diferentes.

La diversificación es otro ámbito en el que los Managed Futures han recibido mucha atención. Cuando las acciones y los bonos se ven afectados por los mismos problemas, las

estrategias de seguimiento de tendencias pueden reaccionar de una manera completamente distinta. Históricamente, esto ha sido especialmente evidente durante periodos de tensión financiera, inflación o cambios bruscos en los mercados. Esta característica ha convertido a los Managed Futures en un componente recurrente de muchas carteras institucionales de todo el mundo.

Para los fondos de pensiones, las fundaciones y otros inversores a largo plazo, la cuestión rara vez consiste en encontrar la inversión que ofrezca la mayor rentabilidad durante el próximo año. El objetivo es construir carteras robustas que puedan funcionar en condiciones económicas muy diversas. Los Managed Futures han desempeñado un papel importante en esta labor durante varias décadas.

Comprender cómo está estructurado el sector es solo el principio. El siguiente paso consiste en examinar cómo se genera la rentabilidad y qué características pueden permitir que las estrategias sigan funcionando en el futuro. Esto explica por qué los Managed Futures han atraído capital de inversores profesionales de todo el mundo, aunque la rentabilidad histórica nunca garantiza resultados futuros.

3

Por qué existen las tendencias

El ciclo de las materias primas crea tendencias

Para comprender por qué el seguimiento de tendencias sigue funcionando a pesar de que los modelos cuantitativos en los que se basa son conocidos, han sido ampliamente estudiados y se utilizan a gran escala, hay que ir más allá del propio método y centrarse en lo que impulsa los movimientos de los precios. El seguimiento de tendencias no consiste en ser un *rocket scientist* ni en descubrir una estrategia única que nadie más conozca y que dejaría de funcionar si se publicara en un periódico. En el centro se encuentran las fuerzas que crean tendencias duraderas. Una de las más importantes es el ciclo de las materias primas, una fuerza fundamental pero subestimada en los mercados financieros.

En su forma más sencilla, el ciclo de las materias primas es un proceso recurrente en el que el precio actúa como señal central para coordinar la oferta y la demanda a lo largo del tiempo. Cuando sube, cambia el comportamiento tanto de

los productores como de los consumidores. Cuando baja, se producen ajustes equivalentes, pero en sentido contrario. Lo que hace especialmente relevante este proceso es que dichos ajustes no son inmediatos, sino que se producen con retraso. Así se crean los desequilibrios que dan lugar a movimientos prolongados de los precios, o tendencias, tanto al alza como a la baja.

Cuando el precio de una materia prima sube con fuerza, ya se trate de petróleo, cobre o café, ocurren varias cosas al mismo tiempo. Los consumidores comienzan a adaptar su comportamiento y la demanda disminuye, no necesariamente de forma brusca, sino gradual. Las empresas buscan sustitutos, utilizan la materia prima con mayor eficiencia o aplazan su consumo. Los productores también reaccionan. Los precios más altos hacen rentable aumentar la producción, reactivar proyectos que antes no lo eran o invertir en nueva capacidad.

El problema es que este aumento de la producción requiere tiempo. En muchos sectores de materias primas, especialmente en la energía y los metales, pueden pasar varios años desde que se toma una decisión de inversión hasta que la producción llega realmente al mercado. Durante ese periodo persiste el desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que a su vez sigue impulsando el precio al alza. Este retraso crea las condiciones para que se formen tendencias persistentes.

El retraso varía considerablemente entre unas materias primas y otras. Si hoy se planta un naranjo, tardará entre dos y cuatro años en dar sus primeros frutos y no alcanzará su plena producción hasta transcurridos aproximadamente entre cinco y ocho años. Por ello, si una helada destruye gran parte de la cosecha o mueren muchos árboles, los productores no pueden restablecer rápidamente la producción. La oferta puede tardar

muchos años en recuperar sus niveles anteriores.

El mismo principio se aplica al ganado vacuno. Desde que un productor decide ampliar su cabaña hasta que los nuevos animales alcanzan el peso de sacrificio suelen transcurrir entre dos y tres años. Estos son los animales que se negocian en el mercado de futuros bajo la denominación *Live Cattle*. Cuando la producción no puede adaptarse con rapidez a los cambios de la demanda, se crean largos periodos de escasez o excedente, que a su vez dan lugar a las tendencias prolongadas de los precios que las estrategias de seguimiento de tendencias intentan aprovechar.

Cuando la nueva producción finalmente llega al mercado, la situación cambia. La oferta aumenta al mismo tiempo que el elevado nivel previo de los precios ya ha frenado la demanda. El mercado pasa de la escasez al equilibrio y, posteriormente, al excedente. El precio deja de subir, se estabiliza y acaba cayendo. Esta bajada pone en marcha la siguiente fase del ciclo.

En algunos casos, sin embargo, la subida deriva en una fase especulativa. Cuando los precios llevan mucho tiempo aumentando, cada vez más participantes se sienten atraídos por el mercado y, finalmente, también el público general. La mayor demanda deja entonces de estar impulsada únicamente por la escasez subyacente y pasa a depender también de la expectativa de que los precios sigan subiendo. El resultado suele ser que el precio alcanza niveles muy superiores a los que justifican la oferta y la demanda. Cuando el mercado advierte que la escasez está desapareciendo, la subida especulativa puede dar paso rápidamente a una caída igual de pronunciada.

Con precios bajos se produce el proceso contrario. Los consumidores aumentan sus compras y la demanda crece porque la materia prima se ha abaratado. Los productores, en cambio,

reducen su actividad. Se cierran proyectos, se aplazan inversiones y disminuye la producción. Al igual que en la fase alcista, el ajuste se produce con retraso. Se necesita tiempo para cerrar capacidad y todavía más para volver a ponerla en marcha cuando el precio comienza a subir de nuevo.

Esta interacción, en la que el precio primero influye en el comportamiento y los cambios de comportamiento impulsan después el precio en sentido contrario, constituye el núcleo tanto del ciclo de las materias primas como del seguimiento de tendencias. La estrategia no depende de un mercado concreto ni de un periodo determinado, sino que es consecuencia del funcionamiento de los sistemas económicos reales. Mientras exista una relación entre precio, producción y consumo, esta dinámica cíclica seguirá existiendo.

Lo que hace que este proceso resulte especialmente relevante para el seguimiento de tendencias es que tiende a crear movimientos persistentes de los precios, y no fluctuaciones aleatorias. Como el ajuste entre la oferta y la demanda se produce con retraso, los movimientos suelen ser más prolongados e intensos de lo que inicialmente podría parecer razonable. Por ello, los mercados de materias primas desarrollan en ocasiones reacciones exageradas, con precios que suben o bajan mucho más de lo que justifican los fundamentos a largo plazo. Una materia prima puede pasar de una escasez extrema a un excedente, o viceversa, de una forma que crea tendencias claras durante meses o años.

Este ajuste recurrente convierte el seguimiento de tendencias en una estrategia robusta. Se basa en condiciones económicas que se han repetido durante periodos muy prolongados en los mercados de materias primas y que probablemente seguirán existiendo en el futuro. En esencia, los modelos de seguimiento

de tendencias constituyen una forma de reaccionar sistemáticamente a estos ciclos. No intentan predecir cuándo empieza o termina un ciclo, sino que se adaptan una vez que este se encuentra en movimiento. Esto explica por qué funcionan con el tiempo: no porque sean sofisticados en sí mismos, sino porque están vinculados a un proceso subyacente que se repite en los mercados.

Un aspecto importante que suele malinterpretarse es cómo se manifiestan estos movimientos para los inversores. Para el consumidor medio, los precios de las materias primas parecen relativamente estables. El precio del café en una tienda rara vez cambia de forma drástica de una semana a otra y, aun durante periodos más largos, los ajustes se producen gradualmente. Esto se debe a que los precios minoristas filtran gran parte de la volatilidad a corto plazo mediante la gestión de inventarios, las estrategias de fijación de precios y los contratos.

El mercado de futuros funciona de forma distinta al comercio minorista. El precio del café en una tienda no incluye únicamente la materia prima, sino también la transformación, el envasado, el transporte, los impuestos y los márgenes comerciales. Los inventarios, los acuerdos de suministro y la política de precios de las empresas hacen además que las variaciones del precio de la materia prima no siempre se trasladen de inmediato. En cambio, el precio de futuros se refiere a una cantidad determinada de la materia prima para su entrega en una fecha concreta y reacciona continuamente ante la nueva información y las expectativas cambiantes sobre la oferta y la demanda futuras. De este modo, los movimientos del ciclo de las materias primas se vuelven más claros y pueden negociarse directamente.

Tanto la materia prima física como el contrato de futuros

pueden registrar grandes movimientos de precios. El reducido margen de garantía no hace que el contrato de futuros sea más volátil en sí mismo, pero permite controlar una exposición considerable con menos capital comprometido. Por tanto, el apalancamiento amplifica la ganancia o la pérdida en relación con el capital de la cuenta, no el movimiento porcentual del propio mercado. En consecuencia, la magnitud de las fluctuaciones de un programa CTA no depende únicamente de los contratos que se negocian, sino sobre todo del tamaño de las posiciones y del riesgo total de la cartera. Un mismo movimiento del precio puede tener un efecto limitado con una exposición reducida y un efecto mucho mayor cuando las posiciones son más grandes.

Esto nos devuelve a la cuestión de por qué el seguimiento de tendencias no deja de funcionar a pesar de ser bien conocido. La respuesta es que no explota una ineficiencia temporal, sino una característica estructural de los mercados. El ciclo de las materias primas no surge porque los participantes cometan errores en el sentido tradicional, sino porque la producción y el consumo no pueden adaptarse de inmediato a las variaciones de los precios. Esta inercia crea los movimientos que captan los modelos. Mientras el mundo dependa de materias primas físicas y se necesite tiempo para aumentar o reducir la producción, estos ciclos seguirán existiendo.

El seguimiento de tendencias no depende de ser único o secreto, sino de que el gestor CTA reaccione de manera coherente ante estos movimientos. Por eso, la estrategia suele funcionar mejor durante periodos de mayores desequilibrios. Cuando los mercados son estables y la oferta y la demanda están equilibradas, existen pocas tendencias claras que aprovechar. Pero el equilibrio nunca es permanente. Los cambios en la oferta, la demanda, la producción y el comportamiento de los inversores

crean tarde o temprano nuevos desequilibrios y, con ellos, los movimientos que la estrategia está diseñada para captar.

Las posiciones conjuntas de los gestores CTA representan solo una pequeña parte de la negociación mundial de energía, metales, cereales y otras materias primas. Por tanto, las tendencias de precios a largo plazo se crean principalmente por cambios en la producción, el consumo y los inventarios, y no por la operativa de los seguidores de tendencias. Aunque el sector CTA siga creciendo, continúa siendo pequeño en comparación con la economía mundial de las materias primas.

Al mismo tiempo, los ciclos de las materias primas son solo una parte de un patrón económico más amplio. Los economistas llevan mucho tiempo tratando de identificar procesos cíclicos en el conjunto de la economía.

En la década de 1920, el economista ruso Nikolái Kondrátiev sostuvo que los ciclos económicos podían extenderse durante varias décadas. Mediante el estudio, entre otras variables, de los precios de las materias primas, los tipos de interés, el comercio y la producción, identificó ondas de expansión y contracción que duraban aproximadamente entre 40 y 60 años. La teoría es controvertida, pero demuestra que la idea de los ciclos económicos prolongados tiene una larga historia. Su conclusión de que las economías capitalistas podían atravesar crisis profundas y recuperarse posteriormente entraba en conflicto con la ideología soviética. Fue detenido en 1930 y ejecutado durante las purgas de Stalin en 1938.

Pero si las tendencias duraderas se repiten, surge otra pregunta. ¿Cómo pueden aprovecharse sistemáticamente cuando la hipótesis del mercado eficiente afirma que los patrones de precios conocidos no deberían proporcionar a los inversores una ventaja duradera?

La hipótesis del mercado eficiente

Si todos los inversores tuvieran acceso a la misma información y actuaran siempre de manera racional, los precios de mercado deberían adaptarse inmediatamente a cualquier información nueva. En cuanto se publicara una noticia, su importancia sería analizada, valorada y reflejada de inmediato en el precio. En un mundo así, difícilmente podrían existir tendencias prolongadas. Los precios pasarían de un punto de equilibrio al siguiente sin periodos extensos de subidas o bajadas persistentes. Este es, a grandes rasgos, el núcleo de la denominada hipótesis del mercado eficiente, una teoría que durante varias décadas llegó a dominar gran parte de las finanzas académicas.

El investigador más estrechamente vinculado a esta teoría fue Eugene Fama, de la Universidad de Chicago. Durante la década de 1960 desarrolló la hipótesis del mercado eficiente en una serie de influyentes trabajos científicos y sentó así las bases de buena parte de la economía financiera moderna. La investigación de Fama tuvo una enorme repercusión y durante varias décadas influyó tanto en la enseñanza universitaria como en la gestión profesional de activos en todo el mundo.

La hipótesis del mercado eficiente se basa en la idea de que los precios incorporan toda la información disponible. La consecuencia es que ningún inversor debería poder obtener sistemáticamente una rentabilidad superior a la del mercado en su conjunto mediante el análisis de información pública, puesto que esta ya se encuentra incorporada en los precios. Por tanto, los movimientos históricos de los precios no deberían aportar información útil sobre su evolución futura. Desde esta perspectiva, el seguimiento de tendencias parece una idea extraña.

Durante mucho tiempo, el seguimiento de tendencias fue recibido con considerable escepticismo en los círculos académicos. Si los movimientos históricos de los precios contenían información útil, otros inversores deberían descubrir rápidamente la oportunidad y eliminarla mediante arbitraje.

En 2013, Fama recibió el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones empíricas sobre el comportamiento de los precios de los activos, no por la teoría en sí. Compartió el premio con Lars Peter Hansen y Robert Shiller, cuyas investigaciones apuntaban en varios aspectos en otra dirección. Mientras el trabajo de Fama destacaba la rapidez con que los mercados pueden absorber información, Shiller documentó cómo la psicología, el comportamiento gregario y las burbujas recurrentes pueden hacer que los precios se aparten de sus valores fundamentales durante largos periodos. El hecho de que ambos fueran galardonados al mismo tiempo ilustra cómo la investigación financiera ha evolucionado hacia una visión más matizada de los mercados. Estos no son ni perfectamente eficientes ni completamente ineficientes. La información se difunde rápidamente y la competencia es intensa, pero el comportamiento humano, las limitaciones institucionales y los desequilibrios estructurales hacen que vuelvan a aparecer tendencias prolongadas y otras anomalías.

El problema de la hipótesis del mercado eficiente era que la realidad empírica no coincidía plenamente con sus predicciones. Durante las décadas posteriores a su formulación, tanto la investigación académica como la experiencia práctica mostraron el mismo fenómeno: los mercados tendían a continuar moviéndose en la misma dirección durante más tiempo del previsto por muchos modelos. Esto no ocurría únicamente en mercados aislados o durante periodos concretos. El fenómeno se repetía

en acciones, materias primas, divisas y tipos de interés; en Estados Unidos, Europa y Asia; y durante periodos de inflación, deflación, crecimiento económico y recesión. Cuantos más datos se recopilaban, más difícil resultaba ignorar la observación.

Un avance importante se produjo en 1993, cuando Narasimhan Jegadeesh y Sheridan Titman mostraron en el estudio, hoy clásico, *Returns to Buying Winners and Selling Losers* que las acciones con una evolución histórica sólida tendían a seguir comportándose mejor que aquellas con una evolución débil. En 2012, Tobias Moskowitz, Yao Hua Ooi y Lasse Heje Pedersen demostraron en *Time Series Momentum* que el mismo efecto también existía en los mercados de futuros de materias primas, divisas, tipos de interés e índices bursátiles.

El momentum se consolidó así como una de las anomalías más robustas y, al mismo tiempo, más difíciles de explicar de la economía financiera. En términos sencillos, el momentum significa que los activos que han mostrado una evolución sólida durante cierto periodo tienden a seguir comportándose bien durante algún tiempo, mientras que aquellos con una evolución débil suelen continuar mostrando debilidad. Para muchos académicos, se trataba de un resultado incómodo porque entra en conflicto con una interpretación estricta de la hipótesis del mercado eficiente.

Sin embargo, los inversores profesionales seguían observando lo mismo: las materias primas podían desarrollar tendencias que duraban varios años, las divisas podían subir o bajar durante periodos prolongados y los mercados de tipos de interés podían moverse en la misma dirección durante toda una década. Los mercados bursátiles podían permanecer en fases alcistas o bajistas mucho más tiempo del que anticipaban la mayoría de los analistas.

Tomemos como ejemplo el mercado estadounidense de bonos. Desde comienzos de la década de 1980 hasta principios de la década de 2020, los tipos de interés cayeron de forma casi ininterrumpida. En las materias primas hemos visto subidas de varios años en el oro, el petróleo y los productos agrícolas. En el mercado de divisas, el dólar ha desarrollado en varias ocasiones movimientos intensos que se han prolongado durante muchos años. Si los mercados fueran perfectamente eficientes, estos movimientos deberían resultar mucho más difíciles de explicar. Esto no significa que la hipótesis del mercado eficiente carezca de valor. Refleja características importantes del mercado: la competencia es intensa, la información se difunde rápidamente y resulta difícil crear ventajas duraderas. Pero la teoría no ofrece una imagen completa.

Un mercado sin respuestas predeterminadas

Pensemos en una bola de billar. Si se conocen su posición, velocidad y dirección exactas, así como las características de la mesa y las fuerzas que actúan sobre ella, en principio es posible calcular dónde se encontrará un segundo después. El futuro se convierte entonces en una consecuencia matemática de las condiciones iniciales. El matemático francés Pierre-Simon Laplace llevó esta idea mucho más lejos. Imaginó una inteligencia que conocía todas las fuerzas y la posición exacta de cada objeto. Con un conocimiento completo del punto de partida, podría calcular tanto lo que había ocurrido como lo que ocurriría.

Sin embargo, el mercado financiero no es un sistema cerrado de ese tipo. Está compuesto por personas e instituciones que reaccionan ante la nueva información, las variaciones de los

precios y las actuaciones de los demás. Cada decisión modifica, por tanto, el mercado que el resto intenta analizar.

El futuro del mercado no está, por ello, oculto como una respuesta ya escrita en la información disponible. Se crea en parte mediante decisiones que todavía no se han tomado. El economista británico John Maynard Keynes, uno de los más influyentes del siglo XX, utilizó el precio del cobre y el nivel de los tipos de interés dentro de veinte años como ejemplos de cuestiones que no podían calcularse sobre ninguna base segura. Su conclusión era sencilla: «Simplemente no lo sabemos».

Comprender a posteriori por qué ocurrió algo no equivale a poder decir de antemano cuándo y cómo iba a suceder.

Homo sapiens y el rebaño

Detrás de cada decisión de compra o venta hay una persona. A pesar del elevado nivel tecnológico de los mercados financieros, sigue siendo *Homo sapiens* quien toma las decisiones: la misma especie que evolucionó durante cientos de miles de años para sobrevivir en un entorno incierto y a menudo peligroso. Nuestro cerebro no se formó para manejar mercados bursátiles, bancos centrales o contratos de derivados. Se formó para detectar amenazas, buscar seguridad en el grupo y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno. Precisamente estas cualidades ayudaron al ser humano a convertirse en la especie dominante de la Tierra. Sin embargo, en los mercados financieros pueden amplificar los movimientos de los precios y contribuir a la aparición de tendencias prolongadas.

El comportamiento gregario es uno de los ejemplos más claros: en la sabana, abandonar el rebaño solía ser peligroso. Si un león perseguía al grupo, rara vez era el individuo que

corría en dirección contraria quien tenía mayores posibilidades de sobrevivir. Seguir al grupo era una estrategia racional en muchas situaciones. Si cien individuos reaccionaban de la misma manera, probablemente existía una buena razón. Este instinto sigue presente en nosotros.

El problema es que el mundo para el que evolucionó nuestro cerebro difiere radicalmente del mundo en el que vivimos hoy. Los leones han sido sustituidos en gran medida por movimientos del mercado, noticias económicas y decisiones financieras. Aun así, nuestro cerebro suele reaccionar de forma parecida. Cuando un mercado sube, comienza por ello un proceso más complejo de lo que presuponen muchos modelos económicos. Al principio, la subida puede obedecer a una causa fundamental. Una empresa presenta resultados mejores de lo esperado, un banco central baja los tipos de interés o aumenta la demanda de una materia prima. Algún acontecimiento pone en marcha el movimiento, pero después entran en juego otras fuerzas.

En los mercados de materias primas existen también grandes diferencias de información y experiencia. Las compañías mineras, energéticas y agrícolas, así como los compradores industriales, trabajan más cerca del mercado físico que la mayoría de los inversores financieros. Cuando cambian las condiciones, la información no llega al mismo tiempo a todos los participantes. Los productores y consumidores comienzan a adaptar sus decisiones, mientras que los analistas y los inversores tratan de comprender gradualmente la importancia del cambio.

Supongamos que una compañía minera descubre un nuevo yacimiento de plata con potencial para aumentar considerablemente la oferta mundial a largo plazo. Las primeras personas que comprendan la importancia económica del hallazgo pueden optar por vender futuros sobre plata para cubrir la producción

futura o reducir su exposición. A medida que la información se difunde entre analistas, competidores, operadores de materias primas y, posteriormente, el resto de los inversores, cada vez más participantes comienzan a tomar decisiones similares. Por tanto, el precio rara vez se ajusta en un solo paso. La tendencia se desarrolla a medida que la nueva información se interpreta, se confirma y se propaga por el mercado.

Cuando los precios suben, los inversores se vuelven más optimistas. Ven cómo aumenta el valor de sus posiciones y sienten que sus decisiones quedan confirmadas. Los analistas elevan sus previsiones, los bancos publican valoraciones más positivas y los periodistas escriben sobre la fortaleza del mercado. Las historias de éxito reciben más espacio en los medios y los gestores son entrevistados acerca de sus resultados. Todo ello contribuye a crear una narrativa positiva. Cuando esa narrativa adquiere suficiente fuerza, más inversores comienzan a comprar, no necesariamente porque hayan analizado el mercado con mayor profundidad que antes, sino porque ven que el precio sube y que otros parecen estar ganando dinero.

El resultado es un proceso que se refuerza a sí mismo. Lo que comenzó como un movimiento fundamental de los precios pasa gradualmente a estar impulsado por el propio comportamiento de los inversores. Cuantas más personas siguen la tendencia, más fuerte se vuelve, y el movimiento puede prolongarse mucho más allá de lo que justificarían por sí solos los cambios fundamentales iniciales. Tarde o temprano, el mercado suele regresar hacia su valor fundamental, pero el retorno puede tardar más de lo que la mayoría de los inversores imagina. El mercado puede permanecer irracional durante más tiempo del que muchos pueden permitirse esperar.

Las acciones tecnológicas de finales de la década de 1990 con-

stituyen un ejemplo claro. Al principio había innovaciones reales detrás de la evolución: internet cambió el mundo, se crearon nuevas empresas y aumentó la productividad. Sin embargo, con el tiempo las subidas de los precios atrajeron a nuevos inversores y cada vez más personas siguieron al rebaño. Cuanto más subía el mercado, más gente quería participar. Cuando el optimismo alcanzó su punto máximo, muchos inversores habían dejado de preguntarse cuánto valían realmente las empresas. La atención se centraba en cuánto habían subido los precios y cuánto más se esperaba que continuaran aumentando. En una situación así se debate si el mercado se encuentra o no en una burbuja. Pero la pregunta es irrelevante para los modelos de seguimiento de tendencias, que consideran que la tendencia es su amiga hasta el final.

Las burbujas se han repetido en los tulipanes, las acciones ferroviarias, los mercados inmobiliarios, las materias primas, las criptomonedas y las acciones. Los mercados han sido diferentes, pero la psicología subyacente ha sido la misma. El comportamiento gregario no funciona únicamente durante las subidas, sino con la misma eficacia durante las bajadas. Cuando los mercados caen, actúan los mismos mecanismos psicológicos, pero en sentido contrario. Los inversores se vuelven más pesimistas, los analistas rebajan sus previsiones y las noticias negativas dominan los medios. Las pérdidas aumentan la incertidumbre, lo que impulsa a más inversores a vender. A su vez, las ventas presionan todavía más los precios y refuerzan el pesimismo. El resultado es un proceso que se retroalimenta y que, al igual que durante una subida, puede llevar al mercado mucho más lejos de lo que justificarían por sí solos los fundamentos subyacentes.

Como los mercados están formados por personas, los cambios

de sentimiento suelen producirse gradualmente. Las nuevas ideas se aceptan paso a paso, el optimismo crece con el tiempo y el pesimismo se desarrolla de la misma manera. El capital no se desplaza instantáneamente de un lugar a otro. Por eso las tendencias pueden continuar aunque cada vez más inversores comprendan lo que está ocurriendo. El hecho de que una tendencia sea visible no significa que haya terminado. Al contrario, su propia visibilidad puede atraer a nuevos participantes y reforzar así el movimiento.

El comportamiento gregario tampoco implica necesariamente irracionalidad. Si todos los demás compran un activo que sube con fuerza, puede parecer racional querer participar. No es posible prever de antemano cuándo el optimismo se transformará en pesimismo ni determinar cuándo el mercado se ha vuelto excesivamente optimista o pesimista. Una vez que el mercado comienza a moverse en una dirección, el gestor CTA trata de identificar la tendencia y seguirla. Las tendencias pueden romperse, los mercados pueden sorprender y los movimientos de los precios pueden cambiar rápidamente de carácter. Por ello, no debe subestimarse la dificultad del seguimiento de tendencias. Pero mientras la psicología humana influya en las decisiones de inversión, el comportamiento gregario probablemente seguirá amplificando los movimientos de los precios y contribuyendo así a crear las tendencias prolongadas que las estrategias de seguimiento de tendencias intentan aprovechar.

Los bancos centrales crean desequilibrios

Existe otra fuerza que también ha ejercido una influencia decisiva sobre los mercados financieros mundiales. No produce bienes ni vende servicios, pero sus decisiones afectan a los

precios de las acciones, los bonos, las divisas y las materias primas en todo el mundo. Esa fuerza es el banco central. Durante gran parte de la historia financiera moderna, se consideró que el papel de los bancos centrales era relativamente limitado. Su misión principal consistía en mantener la estabilidad de los precios, garantizar el funcionamiento del sistema de pagos y ajustar los tipos oficiales para influir en la economía. El mercado no consideraba al banco central la fuerza dominante en la que posteriormente se convertiría. Esta visión cambió, sobre todo después de la crisis financiera de 2008.

Cuando el sistema financiero mundial se vio sacudido por quiebras bancarias, pérdidas crediticias y rápidas caídas de los precios de los activos, los bancos centrales de todo el mundo actuaron de una manera sin precedentes en la época moderna. Los tipos de interés se redujeron hasta niveles que antes se consideraban improbables. En varios países llegaron prácticamente a cero. En algunos casos incluso se volvieron negativos.

Pero los bancos centrales no se detuvieron ahí. Afirmaron que eran necesarias medidas adicionales para estabilizar la economía y evitar una depresión profunda, por lo que comenzaron a comprar enormes cantidades de activos financieros, principalmente deuda pública. Los programas recibieron distintos nombres en diferentes partes del mundo, pero en conjunto pasaron a conocerse como expansión cuantitativa, o QE. Durante los años posteriores a la crisis financiera, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón se convirtieron en algunos de los mayores compradores de bonos del mundo. Mediante estas compras masivas, los balances de los bancos centrales aumentaron en billones de dólares, euros y yenes. Desde la perspectiva de las tendencias, esto es extremadamente importante.

Cuando un banco central compra bonos a gran escala, no afecta únicamente a un mercado concreto. Modifica las condiciones de todo el sistema financiero. Si las compras son suficientemente amplias, los precios de los bonos suben y los tipos de interés bajan. A su vez, unos tipos más bajos influyen en la valoración de las acciones, los inmuebles y muchos otros activos. Los inversores que antes podían obtener una rentabilidad razonable en el mercado de bonos se ven obligados a buscar otros activos. El capital comienza a desplazarse.

Los efectos no se limitaron al mercado de bonos. Cuando los tipos de interés bajaron, las acciones se volvieron más atractivas. Las tasas de descuento disminuyeron y los costes de financiación se redujeron. Los inversores que antes habían destinado capital a los bonos comenzaron a buscar una mayor rentabilidad en el mercado bursátil. Además, los bancos centrales señalaron que estaban dispuestos a hacer mucho para respaldar la economía y el sistema financiero.

Los mercados de divisas también se vieron afectados. Cuando un banco central reduce los tipos de interés o aumenta la oferta monetaria, cambian las diferencias de rentabilidad entre los países. El capital tiende a dirigirse hacia los mercados donde la rentabilidad es mayor. Por ello, los grandes cambios de política monetaria pueden crear tendencias en las divisas que duran varios años. En determinados periodos, los inversores han podido observar cómo las monedas se fortalecían o debilitaban gradualmente a medida que las políticas de los bancos centrales evolucionaban en direcciones distintas.

Lo importante es comprender que los bancos centrales no solo influyen en los niveles de los mercados, sino también en su dirección. Cuando un banco central realiza un cambio importante, el ajuste rara vez es inmediato. Los bancos, fondos

de pensiones, compañías de seguros, empresas e inversores particulares necesitan tiempo para reposicionarse. El capital se redistribuye gradualmente por el sistema. Se realizan nuevas inversiones. Se deshacen posiciones antiguas. Por ello, este reposicionamiento gradual puede prolongarse durante mucho tiempo.

Esto no sucede únicamente cuando bajan los tipos de interés. Ocurre lo mismo cuando suben. Durante muchos años después de la crisis financiera, los inversores se acostumbraron a un mundo de tipos extremadamente bajos. Cuando la inflación regresó tras la pandemia, el escenario cambió rápidamente. La Reserva Federal, el BCE y varios otros bancos centrales iniciaron los ciclos de subidas de tipos más agresivos en varias décadas, y los efectos fueron dramáticos.

Los bonos cayeron con fuerza, las divisas comenzaron a moverse en nuevas direcciones y los mercados bursátiles tuvieron que afrontar tipos de interés más altos. Los movimientos no fueron breves, sino que continuaron mientras los inversores adaptaban sus carteras a las nuevas condiciones. Para los seguidores de tendencias importaba menos que las decisiones de los bancos centrales se consideraran buenas o malas. Lo importante era que creaban movimiento. Cuando cantidades suficientemente grandes de capital se ven obligadas a adaptarse a una nueva realidad económica, suelen surgir precisamente las tendencias prolongadas que la industria de Managed Futures intenta captar.

Esto conduce a una idea importante. El objetivo declarado de los bancos centrales es estabilizar la economía y el sistema financiero. Sin embargo, desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, sus intervenciones corren el riesgo de distorsionar las señales de precios del mercado y provocar

una asignación errónea de los recursos. Mediante bajadas y subidas de tipos, compras de bonos y otras medidas de política monetaria, los bancos centrales influyen en los flujos de capital a una escala que pocos participantes pueden igualar. Cuando se redirigen grandes cantidades de capital, pueden surgir tendencias potentes y duraderas.

Las fuerzas que impulsan las tendencias

Existen más explicaciones de por qué los mercados desarrollan tendencias prolongadas. Una de ellas es el ciclo económico, estrechamente relacionado con el ciclo de las materias primas porque ambos están impulsados por cambios en la producción, la demanda y la inversión. Durante las expansiones económicas aumentan la producción, el empleo y la inversión empresarial. Crece la demanda de energía, metales y transporte, al tiempo que mejoran los beneficios de las empresas. Cuando posteriormente la economía se desacelera, disminuye la inversión y los consumidores se vuelven más prudentes. Entonces pueden comenzar a formarse nuevas tendencias bajistas. La expansión mundial de 2003 a 2008, por ejemplo, contribuyó a fuertes subidas de los precios del petróleo, el cobre y varios metales industriales, antes de que la crisis financiera desencadenara un movimiento claro en sentido contrario.

Las innovaciones tecnológicas son otra fuente de tendencias potentes. Cuando una nueva tecnología modifica la productividad o crea mercados completamente nuevos, se reevalúan las perspectivas de sectores enteros. La expansión del ferrocarril en el siglo XIX transformó el transporte, la electrificación creó nuevas industrias e internet revolucionó las comunicaciones y el comercio. En los últimos años, el desarrollo de la inteligencia

artificial ha provocado un fuerte aumento de la demanda de semiconductores, centros de datos y electricidad. El cambio tecnológico llega primero. Después, los inversores comienzan a reevaluar el futuro, el capital se dirige hacia los ganadores y los movimientos de los precios pueden desarrollarse durante muchos años.

Las decisiones políticas y los conflictos geopolíticos también pueden ser el punto de partida de tendencias importantes. Nuevas leyes, impuestos, aranceles y subvenciones modifican las condiciones económicas de las empresas y pueden desplazar capital entre sectores enteros. Las guerras afectan además a las rutas comerciales, la producción y el suministro energético. La invasión rusa de Ucrania en 2022, por ejemplo, provocó fuertes movimientos en el gas natural, el petróleo, el trigo y los fertilizantes. La reacción inicial de los precios fue rápida, pero la adaptación de las empresas, los gobiernos y los inversores a la nueva situación geopolítica se prolongó durante mucho más tiempo.

Los desastres naturales actúan de forma similar. Un huracán puede interrumpir la producción de petróleo y una sequía grave puede reducir las cosechas de trigo o maíz. Las heladas en las plantaciones de café de Brasil han provocado en varias ocasiones subidas prolongadas del precio del café. Aunque el acontecimiento desencadenante sea breve, la producción suele tardar mucho tiempo en volver a sus niveles normales.

Todos estos ejemplos tienen en común que modifican las condiciones fundamentales del mercado. Ponen en marcha un proceso, pero no determinan hasta dónde llegará el precio.

Dos factores merecen especial atención porque no necesariamente crean nuevas tendencias, pero suelen reforzarlas una vez que han comenzado.

El primero es el apalancamiento. El capital prestado intensifica tanto las subidas como las bajadas. Cuando el mercado sube, aumenta el valor de las garantías, lo que deja margen para comprar más activos. Esto puede crear un bucle de retroalimentación positiva: los precios más altos permiten un mayor endeudamiento, que a su vez impulsa todavía más los precios. Cuando el mercado cae ocurre lo contrario. Las garantías pierden valor, los prestamistas exigen más capital y los inversores se ven obligados a vender para reducir su deuda. Las ventas forzosas aumentan la presión vendedora y pueden acelerar una caída ya establecida.

El segundo factor es el mercado de opciones. En determinados periodos, la negociación con opciones puede crear movimientos muy intensos mediante lo que se conoce como *gamma squeeze*. Para comprender el fenómeno, primero hay que saber que los bancos y *market makers* que venden opciones suelen tratar de protegerse frente a las variaciones de los precios comprando o vendiendo el activo subyacente. Si muchos inversores compran simultáneamente opciones de compra y el mercado comienza a subir, los *market makers* se ven obligados a comprar progresivamente un número cada vez mayor de acciones o contratos de futuros para mantener una posición neutral frente al riesgo. Estas compras impulsan el precio todavía más, lo que a su vez exige nuevas compras. El resultado es un proceso que se refuerza a sí mismo, en el que la cobertura del mercado de opciones amplifica la tendencia ya existente.

Sin embargo, es importante distinguir entre lo que inicia una tendencia y lo que la impulsa posteriormente. El apalancamiento y los gamma squeezes rara vez crean por sí solos tendencias de mercado duraderas. Sí pueden hacer que un movimiento ya existente sea más rápido y dramático. La fuerza original suele

encontrarse en otro lugar: en el ciclo económico, la tecnología, la política, la geopolítica, la naturaleza o algún otro cambio fundamental.

Mientras los precios estén determinados principalmente por la oferta y la demanda del mercado, surgirán ciclos de materias primas. Y mientras las economías evolucionen, se introduzcan nuevas tecnologías, los gobiernos tomen decisiones, estallen guerras, ocurran desastres naturales y las personas sigan revisando sus expectativas, también aparecerán nuevas tendencias. Precisamente por ello, los Managed Futures centrados en el seguimiento de tendencias han podido sobrevivir a tantos entornos de mercado distintos y continúan siendo una estrategia de inversión relevante generación tras generación.

Tendencias a través de los siglos

Las explicaciones económicas y psicológicas de las tendencias son convincentes, pero queda una pregunta decisiva: ¿son las tendencias un fenómeno moderno o se han repetido bajo condiciones económicas e institucionales completamente diferentes? Si el seguimiento de tendencias solo hubiera funcionado durante las últimas décadas, los resultados podrían deberse a un periodo excepcionalmente favorable, a cambios en la estructura de los mercados o a una mera casualidad estadística. Para investigarlo se necesita un historial mucho más largo que el disponible para los programas CTA actuales.

En 2017, Brian Hurst y Yao Hua Ooi, de AQR Capital Management, junto con el profesor de finanzas Lasse Heje Pedersen, trataron de responder a esta cuestión en el estudio *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*, publicado en *The Journal of Portfolio Management*. AQR es una gestora estadounidense

que desde su fundación en 1998 ha trabajado con estrategias de inversión cuantitativas y sistemáticas, entre ellas Managed Futures.

El estudio partió de *Time Series Momentum*, publicado en 2012, en el que Ooi y Pedersen, junto con el profesor de finanzas Tobias Moskowitz, habían documentado el momentum en materias primas, divisas, bonos e índices bursátiles desde 1985. La siguiente pregunta era si los resultados constituían principalmente un fenómeno del mercado financiero moderno o si el mismo patrón podía rastrearse mucho más atrás.

Para investigarlo, Hurst, Ooi y Pedersen construyeron una estrategia sistemática de seguimiento de tendencias con datos históricos comprendidos entre 1880 y 2016. La estrategia tomaba posiciones largas en los mercados que habían subido y posiciones cortas en aquellos que habían caído. Para reducir la dependencia de un único modelo, combinaron señales basadas en la evolución de los precios durante uno, tres y doce meses.

El estudio abarcó un total de 67 mercados pertenecientes a cuatro clases de activos: 29 materias primas, 11 índices bursátiles, 15 mercados de bonos y 12 pares de divisas. Como los contratos de futuros modernos no existieron durante todo el periodo, utilizaron datos de futuros allí donde estaban disponibles y completaron el material con índices históricos de precios para las etapas anteriores. Los cálculos incluyeron también estimaciones de los costes de transacción y un modelo tradicional de comisiones, tanto de gestión como de resultados.

Los resultados mostraron que la estrategia habría sido rentable durante los 137 años del periodo analizado y habría generado rendimientos positivos bajo condiciones económicas muy diversas. El historial comprendía depresiones, expansiones y recesiones, guerras, estanflación, crisis financieras y periodos

tanto de subidas como de bajadas de los tipos de interés. La estrategia funcionó en las cuatro clases de activos y con varios horizontes temporales. Por tanto, el estudio no encontró indicios de que la rentabilidad histórica del seguimiento de tendencias fuera únicamente consecuencia del entorno de mercado de las últimas décadas o de una coincidencia estadística.

La rentabilidad de la estrategia mostró además una baja correlación con las acciones y los bonos. El seguimiento de tendencias obtuvo resultados especialmente sólidos durante años extremos para el mercado bursátil y generó rendimientos positivos durante varias de las mayores caídas de una cartera tradicional formada por un 60 por ciento de acciones y un 40 por ciento de bonos. Esto no significa que la estrategia siempre suba cuando cae el mercado bursátil. Sin embargo, los resultados muestran que el seguimiento de tendencias no depende de las mismas condiciones de mercado que normalmente favorecen a las acciones y los bonos y, por tanto, puede aportar diversificación cuando una cartera tradicional se encuentra sometida a fuertes tensiones.

En 2014, los investigadores Alex Greyserman y Kathryn Kaminski ampliaron todavía más la perspectiva histórica en el libro *Trend Following with Managed Futures*. Ambos combinaban la investigación académica con una larga experiencia en el sector CTA. Greyserman había trabajado durante varias décadas con el seguidor de tendencias Larry Hite en Mint Investment Management. Kaminski había analizado gestores CTA en la firma sueca RPM y también acuñó el concepto de Crisis Alpha para describir la posibilidad del seguimiento de tendencias de beneficiarse de movimientos prolongados de los precios durante las crisis de mercado.

Para investigar si las tendencias también existían mucho antes de que surgiera el sistema financiero actual, recopilaron series de precios que, en algunos casos, se remontaban al año 1223. Con ayuda de este material estudiaron una forma sencilla de seguimiento de tendencias durante un periodo de aproximadamente 800 años y a través de épocas históricas muy diferentes, mucho antes de la aparición de las bolsas modernas, los bancos centrales y los contratos de futuros.

También en este material las tendencias reaparecían a través de distintos siglos y sistemas económicos. La estrategia construida mostraba una rentabilidad positiva, una correlación limitada con los activos tradicionales y características favorables durante varios periodos históricos de crisis. Por tanto, las tendencias no son producto de las bolsas actuales, la tecnología de negociación ni el sistema financiero moderno. La principal importancia del estudio reside en mostrar cómo las tendencias prolongadas de los precios se han repetido a lo largo de la historia y bajo condiciones económicas muy diversas.

Hurst, Ooi y Pedersen muestran que una estrategia de seguimiento de tendencias definida sistemáticamente ha funcionado durante más de un siglo, mientras que Greyserman y Kaminski rastrean los movimientos subyacentes de los precios mucho más atrás. En conjunto, los resultados indican que las tendencias no son una anomalía temporal de las últimas décadas, sino un elemento recurrente en la historia de los mercados. El comportamiento gregario, la lenta adaptación a la nueva información, los desequilibrios económicos y las crisis son anteriores a los mercados financieros actuales. Mientras persistan estas fuerzas, también habrá motivos para esperar que surjan nuevas tendencias.

Sin embargo, el seguimiento de tendencias es solo una parte

de los Managed Futures. Aunque es la estrategia más conocida y la que históricamente ha dominado el sector, los gestores CTA disponen de varias formas adicionales de abordar los mercados y tomar decisiones de inversión.

Las estrategias de Managed Futures

Más que seguimiento de tendencias

El seguimiento de tendencias ha sido la estrategia dominante en Managed Futures durante gran parte de la historia moderna del sector y sigue siendo el método que la mayoría de los inversores asocia con la gestión de CTA. En los medios de comunicación, la información sobre Managed Futures suele centrarse en modelos de seguimiento de tendencias. Los análisis del sector de CTA también suelen girar en torno a estas estrategias.

Sin embargo, el sector de CTA es mucho más amplio. El concepto de CTA no describe una estrategia concreta, sino un tipo de gestión que puede basarse en varios métodos. Este capítulo aborda los grupos de estrategias más habituales: seguimiento de tendencias, *carry*, reversión a la media, así como estrategias de *spreads* y de valor relativo. No ofrecen una visión completa, pero sí muestran la amplitud del sector.

Durante las últimas décadas, el sector de CTA ha experimentado una profunda transformación. La capacidad de los orde-

nadores ha aumentado de forma espectacular. La disponibilidad de datos se ha multiplicado. La investigación académica ha identificado nuevos efectos de mercado y nuevas formas de analizar el riesgo. La competencia en la gestión de activos también se ha intensificado. Como resultado, muchos gestores han ampliado con el tiempo su conjunto de herramientas.

El desarrollo tecnológico también ha hecho más habituales los métodos cuantitativos. Un programa de inversión basado principalmente en modelos matemáticos y estadísticos puede describirse como cuantitativo. Muchos programas de CTA son cuantitativos, pero ambos conceptos no son sinónimos. No todos los gestores de CTA son sistemáticos y no todos los fondos cuantitativos operan con futuros. Lo que muchos programas de CTA tienen en común es, en cambio, la negociación mediante contratos de futuros líquidos, la toma de decisiones conforme a reglas definidas y el papel central de la gestión del riesgo.

Hoy en día no es raro que un CTA moderno utilice varios modelos al mismo tiempo. Algunas estrategias intentan capturar tendencias a largo plazo. Otras se concentran en movimientos de precios a corto plazo. Otros modelos buscan oportunidades en la relación entre mercados o aprovechan fenómenos estructurales derivados de la construcción de los mercados de futuros.

Por tanto, dos gestores pueden operar en el mismo sector y, aun así, trabajar de formas completamente distintas. Uno puede dedicarse casi exclusivamente al seguimiento de tendencias y basar toda su actividad en identificar movimientos prolongados en índices bursátiles, divisas, tipos de interés y materias primas. Otro puede combinar el seguimiento de tendencias con modelos que buscan sobrereacciones temporales o intentan aprovechar diferencias entre mercados relacionados. A primera vista, ambos pueden describirse como gestores de CTA, pero sus

procesos de inversión pueden diferir considerablemente.

Esta es también una explicación importante de por qué la rentabilidad puede variar tanto entre distintas firmas de CTA. No basta con saber que un gestor pertenece al sector de Managed Futures. También es necesario comprender qué modelos utiliza, cómo gestiona el riesgo y cómo construye la cartera. Incluso los gestores que operan en los mismos mercados pueden obtener resultados completamente distintos, dependiendo de las estrategias en las que se basen sus decisiones.

Managed Futures es, al mismo tiempo, una de las pocas inversiones en las que el inversor no puede determinar si su inversión ha subido o bajado simplemente siguiendo las noticias económicas. Que Managed Futures, como grupo, haya tenido un buen comportamiento durante un mes concreto no significa que todos los programas de CTA también lo hayan tenido. Las diferencias entre programas individuales pueden ser considerables.

La columna vertebral del sector de CTA

El seguimiento de tendencias sigue siendo el núcleo histórico del sector. Como vimos en el capítulo anterior, la estrategia no intenta determinar cuánto debería valer un mercado, sino que identifica y sigue la dirección que realmente se desarrolla.

El seguimiento de tendencias puede describirse como un intento sistemático de aprovechar el *momentum*, es decir, la tendencia de un movimiento de precios ya iniciado a continuar en la misma dirección. La estrategia utiliza reglas basadas en el precio para identificar y seguir estos movimientos cuando aparecen.

El seguimiento de tendencias puede aplicarse mediante dis-

tintos tipos de señales basadas en el precio. Entre los ejemplos habituales se encuentran los modelos de *breakout*, en los que se toman posiciones cuando el precio supera máximos o mínimos anteriores, y las medias móviles, utilizadas para identificar la dirección general del mercado.

Muchos sistemas modernos de CTA utilizan modelos bastante más sofisticados, pero la lógica fundamental es la misma. El objetivo es distinguir las tendencias reales del ruido de mercado a corto plazo. Los modelos no intentan capturar los máximos o mínimos exactos. Suelen entrar tarde en un movimiento y salir tarde. El seguidor de tendencias lo acepta porque el objetivo no es hacer lo imposible —comprar en el mínimo y vender en el máximo—, sino capturar la parte central de la tendencia.

Los modelos pueden operar en distintos horizontes temporales. Algunos reaccionan a movimientos que se desarrollan durante unas semanas, mientras que otros intentan capturar tendencias que duran varios meses o más. La elección del horizonte temporal influye en la rapidez con la que reacciona el modelo y en su sensibilidad a las fluctuaciones de corto plazo.

Durante algunas crisis de mercado prolongadas, el seguimiento de tendencias ha podido ofrecer resultados positivos cuando las carteras tradicionales atravesaban dificultades. La explicación es que la estrategia puede adoptar posiciones tanto largas como cortas y seguir grandes movimientos en varias clases de activos. Esto no ofrece una protección garantizada frente a caídas bursátiles repentinas, pero puede adquirir gran importancia cuando una crisis genera tendencias claras y duraderas.

El seguimiento de tendencias intenta ganar dinero con los movimientos del mercado, mientras que el *carry* se basa, en muchos aspectos, en el principio contrario. Las estrategias de *carry* buscan mercados en los que exista una compensación

incorporada por mantener una posición a lo largo del tiempo.

Estrategias de carry

Muchos inversores están acostumbrados a pensar que la rentabilidad surge cuando un activo aumenta de valor. Si una acción se compra por 100 coronas y posteriormente se vende por 120, el inversor ha ganado dinero porque el precio ha subido. El *carry* sigue una lógica distinta. En este caso, el objetivo no son necesariamente grandes movimientos de precios, sino la compensación continua que ofrece el mercado por mantener una posición determinada.

El *carry* varía según el mercado. En el mercado de divisas procede de las diferencias de tipos de interés entre países. En el mercado de bonos surge de los tipos de interés y de la pendiente de la curva de rendimientos. El elemento común es que el inversor recibe una prima de riesgo por mantener la posición a lo largo del tiempo.

Puede entenderse como si, en determinadas situaciones, el mercado pagara al inversor por tener paciencia. El mercado de divisas es quizá el lugar más sencillo para comprender el *carry*. No todos los países tienen el mismo nivel de tipos de interés. En ciertos periodos, Japón ha tenido tipos muy bajos, mientras que Australia, por ejemplo, ha ofrecido tipos considerablemente más altos.

Supongamos que un inversor toma prestados yenes japoneses a un tipo de interés del 0,5 por ciento e invierte el capital en dólares australianos, que ofrecen un interés del 4,5 por ciento. La diferencia entre ambos tipos es entonces de cuatro puntos porcentuales al año. Si los tipos de cambio no varían, el inversor conserva esa diferencia. Esta es la clásica operación de *carry*

trade, que durante varias décadas ha desempeñado un papel importante en los mercados de divisas.

Naturalmente, no está exenta de riesgo. Si el dólar australiano cae con fuerza frente al yen, la pérdida cambiaria puede superar el beneficio obtenido por los intereses. Pero mientras el tipo de cambio se mantenga relativamente estable o evolucione de forma favorable, el inversor puede ganar dinero aunque el mercado apenas se mueva.

En el mercado de bonos se observan fenómenos similares. El mercado de renta fija no está compuesto por un único tipo de interés, sino por todo un espectro de tipos con diferentes vencimientos. Un bono que vence dentro de dos años suele negociarse con un rendimiento distinto al de otro que vence dentro de diez. Estas diferencias crean oportunidades para las estrategias de *carry*.

En la práctica, muchas estrategias de renta fija se basan en distintas formas de *carry*. El gestor intenta identificar los segmentos de la curva de rendimientos en los que la compensación por asumir riesgo parece especialmente atractiva.

Por tanto, el *carry* puede considerarse una prima de riesgo: el inversor recibe una compensación continua por asumir un riesgo determinado mientras mantiene la posición.

Sin embargo, esto no significa que el *carry* sea dinero gratis. Si lo fuera, la oportunidad desaparecería. No se trata de beneficios de arbitraje sin riesgo. Como cualquier otra estrategia de inversión, el *carry* implica que el inversor acepta ciertos riesgos a cambio de una rentabilidad potencial. Durante periodos de tensión en los mercados, las estrategias de *carry* pueden sufrir pérdidas importantes. Las divisas pueden moverse con fuerza y los mercados de renta fija pueden cambiar rápidamente.

La rentabilidad a largo plazo no es, por tanto, un premio, sino

una compensación por aceptar estos riesgos. El *carry* tiende a ofrecer una rentabilidad más uniforme y moderada a lo largo del tiempo, interrumpida por periodos de pérdidas breves pero profundos. El seguimiento de tendencias, en cambio, suele atravesar periodos más largos de débil evolución, mientras que una gran parte de la rentabilidad total se genera durante intervalos relativamente cortos. El seguimiento de tendencias gana dinero cuando los mercados se mueven; el *carry*, mientras el mercado espera un movimiento.

Reversión a la media – cuando el mercado va demasiado lejos

El seguimiento de tendencias se basa en la idea de que los movimientos fuertes de precios a veces continúan y forman una tendencia. La reversión a la media parte, en cambio, de la observación de que los mercados suelen sobre-reaccionar y regresar sin llegar a establecer una tendencia, o de que una tendencia existente puede avanzar demasiado en poco tiempo. Cuando los precios se alejan temporalmente de un nivel de equilibrio normal, aumenta la probabilidad de un movimiento de retorno. La estrategia intenta aprovechar precisamente esa vuelta. Sin embargo, el retorno no es inmediato ni seguro. Este fenómeno se ha observado en numerosos mercados financieros y constituye la base de un amplio grupo de estrategias cuantitativas de inversión.

Un ejemplo sencillo es una goma elástica. Cuanto más se estira, mayor es la fuerza que la atrae de nuevo hacia su posición original.

La reversión a la media aparece en muchos horizontes temporales. Algunas estrategias intentan capturar movimientos que se

desarrollan durante meses o años, mientras que otras trabajan con mucha mayor rapidez y buscan pequeños movimientos de precios que se producen en cuestión de días, horas o incluso minutos. El seguimiento de tendencias y la reversión a la media suelen interpretar de forma distinta exactamente el mismo movimiento. Cuando un mercado sube con fuerza, los modelos de seguimiento de tendencias ven una posible señal del inicio de una nueva tendencia. Los modelos de reversión a la media pueden, en cambio, concluir que los compradores se han vuelto demasiado optimistas y que se aproxima una corrección temporal a la baja.

Sin embargo, no es necesario que una estrategia tenga razón y la otra esté equivocada. Al contrario, ambas pueden ganar dinero en el mismo mercado.

Supongamos, por ejemplo, que una estrategia de seguimiento de tendencias y un modelo de reversión a la media actúan cuando el precio se encuentra en 10 dólares. El seguidor de tendencias compra porque el modelo ha identificado el inicio de una posible subida. El modelo de reversión a la media vende en corto porque considera que el precio ha subido demasiado deprisa. Si después el mercado cae a 9 dólares, el gestor de reversión a la media recoge rápidamente el beneficio y cierra la operación. El modelo de seguimiento de tendencias, en cambio, mantiene la posición porque acepta los movimientos menores en sentido contrario como una parte natural de una tendencia más amplia. Si posteriormente el mercado vuelve a subir y continúa hasta 20 dólares, el seguidor de tendencias puede cerrar la operación con un beneficio considerablemente mayor.

De este modo, ambas estrategias pueden resultar rentables aunque inicialmente adoptaran posiciones opuestas exactamente en el mismo nivel de precios. La diferencia no reside

principalmente en la dirección, sino en el tiempo durante el cual se mantiene la posición, el tamaño de las pérdidas que se aceptan y la relación entre beneficios y pérdidas.

Lo decisivo, por tanto, no es quién acertó sobre el primer movimiento del precio, sino cómo está construida cada estrategia. La reversión a la media tiende a obtener numerosos beneficios pequeños con una tasa de acierto relativamente alta, de forma similar al *carry*.

Sin embargo, una estrategia de seguimiento de tendencias con una tasa de acierto del 35 por ciento puede ser mucho más rentable que otra con una tasa del 80 por ciento si las operaciones ganadoras medias son suficientemente grandes. Del mismo modo, una estrategia con muchas operaciones ganadoras puede generar una rentabilidad elevada acumulando poco a poco pequeños beneficios, siempre que las pocas pérdidas de mayor tamaño se mantengan bajo control. En definitiva, el éxito no consiste en acertar con la mayor frecuencia posible, sino en la relación entre la tasa de acierto, el beneficio medio y la pérdida media.

El entorno de mercado suele determinar qué estrategia funciona mejor. Durante periodos de tendencias fuertes y persistentes, el seguimiento de tendencias tiende a comportarse bien, mientras que la reversión a la media encuentra mayores dificultades. En periodos más tranquilos, cuando los precios oscilan sin una dirección clara, ocurre lo contrario.

Estrategias de valor relativo

El seguimiento de tendencias, el *carry* y la reversión a la media pueden aplicarse a mercados individuales. Las estrategias de *spreads* y de valor relativo dirigen, en cambio, su atención a la

relación entre dos mercados o contratos.

En este caso, el centro de atención no es el nivel absoluto del precio, sino la relación entre dos mercados. El gestor no se centra en si el precio del petróleo subirá o bajará, sino en si un tipo de crudo resulta caro o barato en relación con otro. Del mismo modo, el modelo no se concentra en si los tipos de interés subirán o bajarán, sino en si la diferencia entre dos segmentos del mercado de renta fija es razonable. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en la práctica supone una forma de pensar completamente distinta.

Uno de los ejemplos más conocidos es la relación entre el crudo Brent y el WTI. Un seguidor de tendencias puede comprar Brent porque su precio está subiendo, mientras que una estrategia de valor relativo adopta una posición larga en Brent y corta en WTI porque espera que cambie la diferencia de precios entre ambos.

Ambos son crudos influidos por la actividad económica mundial, la geopolítica, la producción de la OPEP, la demanda de energía y otros factores comunes. A pesar de ello, no siempre cotizan al mismo precio. En ocasiones, el Brent es considerablemente más caro que el WTI. En otras, la diferencia disminuye o casi desaparece. Estas variaciones pueden deberse a la capacidad de transporte, los niveles de inventarios, desequilibrios regionales o cambios en los flujos comerciales.

Una estrategia de valor relativo puede basarse entonces en la premisa de que la diferencia entre ambos mercados terminará regresando a niveles más normales. El gestor compra el mercado que parece relativamente barato y vende el que parece relativamente caro. Si la relación evoluciona como se esperaba, la estrategia puede generar beneficios aunque el precio general del petróleo apenas se mueva.

También pueden construirse posiciones similares de valor relativo entre materias primas agrícolas estrechamente relacionadas, por ejemplo comprando trigo y vendiendo maíz cuando la diferencia de precios entre ambos se considera inusualmente amplia.

Quizá la forma más sofisticada de negociación de valor relativo se encuentre en el mercado de renta fija. Aquí no se trata únicamente de bonos individuales, sino de curvas de rendimientos completas. En la economía no existe un solo tipo de interés, sino numerosos tipos con distintos vencimientos. Los bonos del Estado a dos años se negocian con un rendimiento, los de cinco años con otro y los de diez con un tercero. La diferencia entre estos rendimientos cambia constantemente.

En ciertos periodos, la curva de rendimientos aumenta su pendiente. En otros, se aplanan o incluso se invierte. Estos cambios reflejan la visión del mercado sobre el crecimiento económico, la inflación y la política de los bancos centrales.

El gestor no se centra en si los tipos de interés, en general, subirán o bajarán, sino en cómo evolucionará la relación entre los distintos segmentos del mercado de renta fija.

Estrategias de spreads

Otra forma habitual de negociación con *spreads* es el denominado *spread* de calendario. En este caso, el gestor no opera con dos materias primas distintas, sino con dos contratos de futuros sobre la misma materia prima y con diferentes meses de entrega. Si los contratos con vencimientos más lejanos son más caros que los próximos, el mercado se encuentra en *contango*. Si los contratos más lejanos son más baratos, existe *backwardation*.

Supongamos, por ejemplo, que el algodón cotiza en una

backwardation excepcionalmente pronunciada. El contrato de futuros más próximo es entonces considerablemente más caro que el contrato con entrega posterior. Si el modelo considera que esta diferencia de precios es inusualmente grande, la estrategia puede vender el contrato próximo y comprar al mismo tiempo el contrato con entrega posterior. El objetivo es aprovechar el regreso gradual de la diferencia entre ambos contratos hacia niveles más normales.

Por tanto, el centro de atención no es el precio del algodón en sí. El precio puede subir, bajar o permanecer sin cambios y, aun así, la estrategia puede generar una rentabilidad positiva si la relación entre ambos contratos evoluciona como espera el modelo. Al igual que otras estrategias de valor relativo, los *spreads* de calendario se basan en la tendencia de los desequilibrios temporales entre contratos próximos y lejanos a normalizarse tarde o temprano.

Los CTA combinan varias estrategias

En la actualidad, muchos gestores de CTA combinan distintas estrategias dentro de una misma cartera, mientras que otros se concentran en un único grupo, como el seguimiento de tendencias o la negociación con *spreads*. Ninguna estrategia funciona de forma óptima en todos los entornos de mercado.

Al combinar el seguimiento de tendencias con *carry*, reversión a la media y estrategias de valor relativo, el gestor crea más fuentes independientes de rentabilidad. La diversificación tanto entre mercados como entre tipos de estrategias reduce la dependencia de la cartera respecto a un único entorno de mercado. Una posible contrapartida es que asignar un presupuesto de riesgo menor al seguimiento de tendencias puede moderar la

rentabilidad durante tendencias fuertes. Al mismo tiempo, la combinación de estrategias permite distribuir el riesgo entre un mayor número de fuentes independientes de rentabilidad.

Existen buenas razones para mantener el seguimiento de tendencias como componente dominante de una cartera de Managed Futures. Las demás estrategias pueden aportar un valor considerable, pero suelen depender de condiciones de mercado más específicas. El *carry* depende de cómo se valoren las diferencias de tipos de interés y otras primas de riesgo. La reversión a la media parte de que las sobrerreacciones temporales sean seguidas realmente por un retorno hacia niveles más normales. Las estrategias de valor relativo y de *spreads* se basan en que la relación entre dos mercados o dos contratos de futuros se desvíe de su patrón histórico y posteriormente se normalice.

Estas estrategias tienen en común que buscan oportunidades más delimitadas, en las que el beneficio potencial suele estar limitado por la magnitud de la desviación.

II

La historia de Managed Futures

Cuando se liberaron los precios

Todo comienza con un precio

La industria moderna de Managed Futures se basa en mercados cuyos precios pueden moverse con suficiente libertad como para crear tendencias. Ya se trate de petróleo crudo, oro, bonos del Tesoro estadounidense, el euro o el trigo, el punto de partida es el mismo: un precio que puede variar con relativa libertad.

Es fácil dar por sentados los precios libres de mercado. Para la generación actual de inversores resulta difícil imaginar un mundo en el que los tipos de cambio no se muevan, los tipos de interés no reaccionen a los cambios económicos y los precios de las materias primas se mantengan dentro de límites establecidos políticamente.

Vivimos en una época en la que los precios cambian cada segundo, los mercados bursátiles reaccionan a la nueva información en tiempo real y las divisas se negocian las veinticuatro horas. El mercado ya no espera un par de días a que las noticias de Nueva York lleguen a Estocolmo. Los precios de

las materias primas suben y bajan al ritmo de los cambios meteorológicos, la geopolítica y las variaciones de la oferta y la demanda. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, este mundo es sorprendentemente reciente.

A lo largo de la historia, reyes, gobiernos y bancos centrales han intentado repetidamente controlar los precios de los alimentos, la energía, las divisas y otros activos de importancia estratégica. En ocasiones, las autoridades han podido fijar el precio oficial, pero no eliminar las fuerzas económicas que influyen en la oferta y la demanda. El resultado ha sido con frecuencia escasez, excedentes y malas inversiones.

Los precios transmiten información y coordinan las decisiones sobre producción, consumo e inversión. En su ensayo de 1920 *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth*, el economista austriaco Ludwig von Mises sostuvo que el cálculo económico requiere precios de mercado. Sin comercio y sin auténticos precios de mercado, no es posible comparar distintas formas de utilizar las materias primas y el capital ni determinar cómo pueden emplearse con mayor provecho los recursos limitados de la sociedad.

Friedrich Hayek, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974, desarrolló este razonamiento y destacó que el conocimiento que influye en la economía está disperso entre un gran número de personas y nunca puede concentrarse por completo en un único responsable de tomar decisiones. Los precios de mercado transmiten ese conocimiento y permiten coordinar decisiones que ninguna autoridad central puede abarcar por sí sola.

Un precio artificialmente bajo estimula la demanda, al tiempo que debilita los incentivos de los productores para aumentar la oferta. Del mismo modo, un precio artificialmente alto puede

generar sobreproducción.

Un ejemplo claro son los controles de precios de la gasolina aplicados en Estados Unidos durante la década de 1970. Cuando el Estado mantuvo el precio de la gasolina por debajo del nivel en el que la oferta y la demanda se equilibraban, el resultado fueron largas colas, gasolineras vacías y racionamiento. El bajo precio oficial no creó más gasolina. Al contrario, la demanda aumentó mientras se debilitaban los incentivos para producirla y distribuirla.

Cuando el precio dejó de poder indicar que el producto se había vuelto escaso, la gasolina tuvo que distribuirse mediante colas, normas y contactos. La escasez no desapareció: simplemente adoptó otra forma.

Durante gran parte del siglo XX, muchos de los mercados que hoy constituyen la base de la industria de Managed Futures distaban mucho de ser libres. Los tipos de cambio no variaban continuamente, sino que solían estar fijados mediante acuerdos internacionales. Los tipos de interés estaban fuertemente condicionados por decisiones políticas y por el control directo de los bancos centrales. Los mercados agrícolas se regulaban mediante precios de apoyo, cuotas de producción y distintas formas de intervención estatal.

Una divisa vinculada a otra no puede desarrollar una tendencia clara. Un tipo de interés mantenido dentro de un estrecho intervalo determinado políticamente ofrece pocas posibilidades de que se produzcan movimientos amplios en el mercado.

El verdadero origen de la industria de CTA se encuentra en la transición de mercados controlados a otros más libres. Cuando, a comienzos de la década de 1970, un número creciente de mercados empezó a fijar sus precios con mayor libertad, el panorama de inversión cambió por completo: las divisas podían

subir y bajar, los tipos de interés reaccionar a la inflación y al crecimiento económico, y las materias primas desarrollar tendencias duraderas basadas en cambios reales de la oferta y la demanda. Surgió así un entorno en el que los inversores podían buscar oportunidades sistemáticas en numerosos mercados.

Antes de entonces ya existían mercados de futuros y especuladores. Varios inversores utilizaban métodos que, vistos en retrospectiva, pueden describirse como seguimiento de tendencias. Sin embargo, las oportunidades eran mucho más limitadas, porque había pocos mercados sin correlación entre sí y las estrategias se aplicaban principalmente a mercados individuales, sobre todo al bursátil.

Solo cuando los mercados financieros se abrieron gradualmente y aumentó la oferta de contratos de futuros se crearon las condiciones necesarias para aplicar la misma idea básica a un gran número de mercados: materias primas, divisas, tipos de interés y, más adelante, índices bursátiles.

Pero este cambio no surgió de la nada. Para comprender por qué se abrieron los mercados y los precios comenzaron a moverse con mayor libertad, debemos remontarnos primero al sistema monetario internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial: el sistema de Bretton Woods.

Bretton Woods – el mundo de los tipos de cambio fijos

Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, los dirigentes políticos y económicos del mundo se enfrentaban a un gran desafío. Europa estaba en ruinas. El comercio internacional se había derrumbado. El caos monetario, las devaluaciones competitivas, los elevados aranceles y el nacionalismo económico habían contribuido a la inestabilidad del periodo de entreguerras

y agravado la depresión mundial de la década de 1930.

Detrás de esta evolución también se encontraban la expansión crediticia de los Estados, el abandono del patrón oro clásico y los repetidos intentos de manipular el valor de las divisas para favorecer a las economías nacionales. Si el mundo debía reconstruirse, era necesario un nuevo marco económico capaz de crear estabilidad y previsibilidad.

En este contexto, representantes de 44 países se reunieron durante el verano de 1944 en la pequeña localidad de Bretton Woods, en el estado estadounidense de New Hampshire. El economista británico John Maynard Keynes fue uno de los participantes más influyentes y encabezó la delegación británica. Junto con el economista estadounidense Harry Dexter White, Keynes formuló los principios que servirían de base al sistema monetario internacional de la posguerra. El resultado fue lo que más tarde se conocería como el sistema de Bretton Woods.

La idea fundamental era sencilla. Para fomentar el comercio, la inversión y la recuperación económica, los países necesitaban tipos de cambio estables. Las empresas exportadoras e importadoras podrían planificar su actividad sin preocuparse constantemente por fuertes movimientos de las divisas. Las inversiones internacionales serían menos arriesgadas y podría crecer el comercio entre países. Para lograrlo, se creó un sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables. En su centro se encontraba el dólar estadounidense.

En aquella época, Estados Unidos poseía la economía más fuerte del mundo y controlaba la mayor parte de las reservas mundiales de oro. El dólar, vinculado al oro desde 1934 a un precio de 35 dólares por onza, asumió el papel de ancla mundial. A su vez, la mayoría de las demás grandes divisas quedaron vinculadas al dólar mediante tipos de cambio fijos pero

ajustables. El resultado fue una especie de sistema jerárquico, con el oro en la cúspide, el dólar anclado al oro y el resto de las divisas vinculadas al dólar.

Mientras Estados Unidos garantizara que los bancos centrales extranjeros podían cambiar dólares por oro, todo el sistema disfrutaba de una estabilidad fundamental. Para el ciudadano medio, esto parecía positivo: los tipos de cambio apenas variaban y el comercio internacional se hacía más sencillo. Las economías pudieron reconstruirse después de la guerra. Durante las décadas de 1950 y 1960, muchos países occidentales vivieron uno de los periodos de mayor crecimiento de la historia moderna.

Desde una perspectiva social, Bretton Woods fue considerado durante mucho tiempo un éxito. Sin embargo, desde una perspectiva de mercado, el sistema creó una realidad muy distinta, porque en la práctica los mercados de divisas no eran libres.

Si el marco alemán, el franco francés o la libra británica se alejaban demasiado del dólar, los bancos centrales estaban obligados a intervenir. Compraban o vendían divisas para defender los tipos de cambio establecidos. El objetivo no era permitir que el mercado determinara el precio, sino mantenerlo dentro de un intervalo fijado de antemano. Bajo Bretton Woods, los mercados de divisas eran en gran medida construcciones administrativas y no mercados libres.

Esto no significa que todos los mercados permanecieran completamente inmóviles. Las materias primas todavía podían moverse. Los precios de los cereales dependían de las cosechas y los metales reaccionaban a la demanda industrial.

Sin embargo, las grandes tendencias macroeconómicas mundiales que más adelante se convertirían en la principal

materia prima de la industria de CTA aún no existían con la misma amplitud. Las tendencias de las divisas estaban limitadas, los mercados de tipos de interés mucho más regulados y los movimientos de capital entre países controlados. Los desequilibrios del sistema fueron aumentando.

Durante las décadas de 1950 y 1960, Bretton Woods funcionó relativamente bien porque la economía estadounidense era dominante y las reservas de oro del país otorgaban credibilidad al dólar. Con el tiempo, el equilibrio cambió. Europa y Japón se recuperaron, el comercio internacional creció y la cantidad de dólares en circulación aumentó con mayor rapidez que las reservas estadounidenses de oro. Las grietas del sistema se hicieron cada vez más evidentes. El punto de inflexión decisivo llegó en agosto de 1971.

El Nixon Shock de 1971 – el gran punto de inflexión

El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, pronunció un discurso televisado dirigido a la nación. Para la mayoría de los espectadores, el discurso trataba sobre la inflación, el desempleo y los problemas económicos. Sin embargo, para los economistas, los bancos centrales y los mercados financieros, acabaría convirtiéndose en uno de los discursos más trascendentales de todo el siglo XX. Nixon anunció que Estados Unidos suspendería temporalmente la conversión de dólares en oro. La palabra «temporalmente» resultó engañosa. En la práctica, la decisión supuso el final del sistema de Bretton Woods y el comienzo de una era financiera completamente nueva.

Lo que más tarde se conocería como el Nixon Shock no solo transformó el sistema monetario mundial. También cambió las condiciones del comercio, la inversión y la gestión de activos. La

decisión se convirtió en un requisito decisivo para el surgimiento de la moderna industria de Managed Futures. El origen se encontraba en el problema al que se enfrentaba Nixon.

Durante las décadas de 1950 y 1960, el dólar era el ancla mundial y los bancos centrales extranjeros podían cambiar sus reservas de dólares por oro en cualquier momento al precio oficial de 35 dólares por onza. El sistema funcionaba mientras el resto del mundo confiara en esta garantía, pero con el tiempo sus debilidades se hicieron cada vez más visibles.

Estados Unidos financió la guerra de Vietnam, amplió los programas sociales y aplicó una política económica cada vez más expansiva. La cantidad de dólares aumentaba, mientras que el oro de las reservas estadounidenses no crecía al mismo ritmo. Así surgió el denominado dilema de Triffin.

Se necesitaba una cantidad creciente de dólares para financiar ambiciones políticas, gasto público y compromisos internacionales. Pero cuantos más dólares se creaban, más difícil resultaba mantener la promesa de que, en última instancia, cada dólar podría convertirse en oro. A finales de la década de 1960, varios países comenzaron a cuestionar la sostenibilidad del sistema. Los bancos centrales y los gobiernos comprendieron que Estados Unidos había emitido muchos más dólares de los que sus reservas de oro podían cubrir razonablemente.

Si todos hubieran solicitado al mismo tiempo cambiar sus dólares por oro, el sistema se habría derrumbado. En la práctica, se trataba del clásico problema de una retirada bancaria masiva a escala mundial. El presidente francés Charles de Gaulle se convirtió en uno de los críticos más contundentes. Sostenía abiertamente que Estados Unidos se beneficiaba de su posición privilegiada al poder crear dólares que el resto del mundo aceptaba como moneda de reserva.

Francia comenzó a convertir sistemáticamente sus reservas de dólares en oro y a repatriar el metal. La medida se convirtió en un poderoso símbolo de la creciente desconfianza en la sostenibilidad del sistema de Bretton Woods. Otros países siguieron su ejemplo y aumentó la presión sobre las reservas estadounidenses de oro.

Finalmente, la Administración Nixon tuvo que elegir: continuar defendiendo la vinculación con el oro y arriesgarse a agotar las reservas estadounidenses, o romper por completo ese vínculo. Optó por lo segundo. Cuando Nixon cerró la ventanilla del oro, desapareció el último nexo entre el dólar y el metal.

A partir de entonces, la moneda de reserva más importante del mundo descansaba únicamente en la confianza en el Estado estadounidense y su banco central. La decisión se presentó como una medida temporal para calmar los mercados y evitar el pánico, pero la ventanilla del oro nunca volvió a abrirse. En la práctica, la decisión marcó el principio del fin del sistema de Bretton Woods.

Por tanto, Nixon no liberó los mercados del control político. El cierre de la ventanilla del oro eliminó la última limitación externa sobre la cantidad de dólares que el Estado y el banco central estadounidenses podían crear. El sistema monetario no se volvió más libre. Por el contrario, la oferta de la moneda podía someterse en mayor medida al control político. El resultado fue la continuación de la expansión crediticia, la inflación y una fuerte pérdida del poder adquisitivo del dólar.

Desde 1971, el dólar estadounidense ha perdido alrededor del 88 por ciento de su poder adquisitivo, medido por el índice de precios al consumo. Quien hubiera guardado 100 dólares en una caja fuerte en 1971 seguiría teniendo los mismos billetes, pero hoy su poder adquisitivo equivaldría a solo unos 12 dólares en

moneda de 1971. Por tanto, unos tipos de cambio más libres no deben confundirse con un dinero más libre. El mercado ganó influencia sobre los precios relativos de las divisas, mientras que su oferta y su poder adquisitivo a largo plazo continuaron dependiendo de las decisiones de los bancos centrales.

Durante los años siguientes resultó cada vez más difícil mantener los tipos de cambio fijos. Las fuerzas del mercado eran sencillamente más poderosas que los acuerdos políticos que intentaban mantener las divisas en su sitio.

En 1973, los principales países industrializados abandonaron el sistema de tipos de cambio fijos e introdujeron tipos flotantes. El valor de las divisas pasó así a estar determinado por la oferta y la demanda. Por primera vez en varias décadas, el mercado obtuvo mayor influencia sobre los tipos de cambio, que volvieron a reflejar los cambios en la inflación, las diferencias de tipos de interés y los flujos de capital. De pronto surgió la posibilidad de que se desarrollaran tendencias monetarias duraderas. Posteriormente, la misma evolución se extendió a otras partes del sistema financiero.

A medida que aumentaba el riesgo cambiario, se necesitaban nuevos instrumentos y mercados de futuros. El economista Milton Friedman comprendió pronto que hacía falta un mercado organizado para gestionar esos riesgos. Antes incluso de que se derrumbara el sistema de Bretton Woods, había sostenido que unos tipos de cambio libres crearían demanda de contratos de futuros con los que empresas e inversores podrían protegerse frente a las fluctuaciones de las divisas. Al principio, muchos se mostraron escépticos y afirmaron que los tipos de cambio fijos hacían innecesario un mercado de este tipo. Sin embargo, después del Nixon Shock las condiciones cambiaron rápidamente.

En 1972, la Chicago Mercantile Exchange (CME) inauguró

el International Monetary Market (IMM), la primera bolsa organizada del mundo para futuros financieros sobre divisas. Allí podían negociarse contratos de futuros sobre monedas como el yen japonés, la libra británica, el franco suizo y el dólar canadiense. Fue el punto de partida de la negociación moderna de futuros financieros. La actividad en tipos de interés, divisas y otros activos macroeconómicos creció rápidamente y, durante las décadas siguientes, se desarrollaron los mercados que más tarde constituirían el núcleo de la industria de Managed Futures.

Se abren más mercados

Las divisas no fueron los únicos precios financieros que comenzaron a moverse con mayor intensidad durante la década de 1970. La elevada inflación, los frecuentes cambios de la política monetaria y el aumento de la deuda pública también generaron fuertes fluctuaciones en el mercado de tipos de interés. Para bancos, fondos de pensiones y otras instituciones aumentó la necesidad de protegerse frente a las variaciones de los tipos. Una subida podía reducir rápidamente el valor de una cartera de bonos o elevar el coste de la financiación futura.

En 1975 se lanzó en la Chicago Board of Trade el primer contrato de futuros sobre tipos de interés negociado en bolsa. El activo subyacente eran títulos hipotecarios estadounidenses con garantía estatal. Dos años más tarde se introdujeron futuros sobre bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo. De este modo, los participantes del mercado pudieron tanto protegerse frente a las variaciones de los tipos de interés a largo plazo como especular con ellas.

El siguiente gran paso llegó en 1981, cuando la Chicago Mercantile Exchange lanzó el futuro sobre eurodólares. El contrato

se basaba en los tipos de interés a corto plazo de los dólares depositados fuera de Estados Unidos y llegó a convertirse en uno de los mercados de futuros más grandes y líquidos del mundo. En conjunto, estos contratos permitían a los inversores operar con movimientos de los tipos de interés en distintos vencimientos, desde los tipos monetarios a corto plazo hasta los bonos del Estado a largo plazo.

La introducción de futuros sobre tipos de interés no significó que estos quedaran liberados del mismo modo que los tipos de cambio. La Reserva Federal continuó fijando el tipo oficial y, por tanto, mantuvo una gran influencia sobre los tipos de mercado a corto plazo. En cambio, los tipos a más largo plazo y los precios de los bonos se vieron influidos en mayor medida por la negociación en el mercado. Los contratos de futuros hicieron posible negociar el riesgo de tipos de interés.

Para los gestores de CTA, esta evolución fue decisiva. Ahora podían posicionarse tanto ante subidas como ante caídas de los precios de los bonos y aplicar en el mercado de tipos de interés las mismas reglas sistemáticas que utilizaban en divisas y materias primas.

Los futuros sobre tipos de interés formaron parte de una transformación mucho más amplia. A medida que más precios de mercado comenzaron a moverse con libertad, surgieron nuevas tendencias en distintas clases de activos.

El oro es un ejemplo especialmente interesante. Cuando Estados Unidos dejó de convertir dólares en oro en 1971, desapareció la vinculación oficial del precio y el mercado adquirió mayor influencia sobre el valor del metal. Durante los años siguientes, el oro fue uno de los grandes ganadores. Los inversores buscaron protección frente al deterioro del poder adquisitivo del dinero y la demanda aumentó con fuerza. Entre el comienzo de la

década de 1970 y el máximo de 1980, el precio del oro subió varios cientos por ciento.

Las crisis energéticas de la década de 1970 también crearon la necesidad de contar con mejores instrumentos para gestionar los fuertes movimientos de precios del petróleo y los combustibles. Los futuros sobre combustible para calefacción se lanzaron en 1978 y fueron seguidos, en 1983, por el contrato de futuros sobre el crudo estadounidense WTI. Desde entonces, los mercados energéticos se convirtieron en una parte importante de los mercados disponibles para los gestores de CTA. El clima, la geopolítica, las decisiones de producción y los cambios en la demanda podían crear movimientos prolongados de precios y, con ello, una fuente adicional de tendencias.

Paralelamente al desarrollo de los futuros sobre energía se incorporó otro importante grupo de mercados. En 1982 se lanzaron contratos de futuros sobre el índice S&P 500 y, posteriormente, los futuros sobre índices bursátiles adquirieron una importancia creciente. A partir de entonces fue posible operar con mercados bursátiles enteros mediante contratos estandarizados. En lugar de comprar acciones individuales, el inversor podía obtener exposición a índices como el S&P 500, el Nikkei, el FTSE y el DAX.

Para la industria de CTA, esto supuso otro paso hacia la diversificación mundial. Así fue tomando forma la industria moderna de CTA. Cada vez que una nueva clase de activos pasó a estar disponible para la negociación de futuros, aumentaron las posibilidades de diversificación. Cada vez que mejoró la liquidez, creció la capacidad de gestionar grandes volúmenes de capital.

Donchian, Dennis y los Turtles

David Ricardo y una regla temprana para la especulación

Varios de los principios fundamentales del seguimiento de tendencias se remontan a comienzos del siglo XIX, mucho antes de que la estrategia recibiera su nombre moderno. Una de las primeras formulaciones se asocia con el economista británico David Ricardo. Se inscribía en la tradición liberal clásica de Adam Smith y defendía el libre comercio, la competencia y la reducción de las barreras comerciales. Su teoría de la ventaja comparativa mostró que los países pueden beneficiarse del comercio incluso cuando uno de ellos es más eficiente en casi todos los ámbitos de la producción.

Algunas partes de las teorías económicas de Ricardo fueron cuestionadas posteriormente por Carl Menger y la escuela austriaca. Sin embargo, para el desarrollo del seguimiento de tendencias interesan sobre todo las experiencias de Ricardo como inversor y especulador.

Ricardo no fue únicamente un teórico de la economía. Antes

de convertirse en una de las figuras más influyentes de la ciencia económica, había amasado una fortuna considerable en los mercados financieros.

Ricardo comenzó a trabajar con su padre en la Bolsa de Londres cuando aún era adolescente y más tarde empezó a operar por cuenta propia, principalmente con deuda pública británica. Su éxito no se basó únicamente en el análisis económico. También concedía gran importancia a la forma de gestionar las pérdidas y las ganancias una vez abierta una posición.

En *The Great Metropolis*, publicado en 1838 —quince años después de la muerte de Ricardo—, el escritor James Grant recogió tres reglas que, según se decía, Ricardo solía recomendar a sus amigos. Dos de ellas han perdurado juntas como uno de los principios más conocidos de los mercados financieros:

«Limita tus pérdidas y deja correr tus ganancias».

La formulación contiene una de las asimetrías más importantes del seguimiento de tendencias. Una posición equivocada debe cerrarse antes de que la pérdida se haga grande, mientras que una posición rentable debe mantenerse mientras el mercado continúe avanzando en la dirección correcta. Por tanto, el resultado no depende principalmente de que el inversor acierte en cada operación, sino de permitir que las ganancias sean mayores que las pérdidas.

Ricardo, naturalmente, no utilizaba modelos informatizados ni se describía como seguidor de tendencias. Aun así, su regla demuestra que uno de los principios fundamentales de la estrategia ya era conocido mucho antes de la aparición de los mercados de futuros modernos, los programas CTA y los modelos sistemáticos de negociación.

Jesse Livermore, antes de que el seguimiento de tendencias tuviera nombre

David Ricardo había formulado el principio de limitar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Casi un siglo después, Jesse Livermore convirtió la misma idea en una parte central de su operativa. A partir de su experiencia en los mercados desarrolló varios de los principios que más tarde caracterizarían los modelos modernos de seguimiento de tendencias.

Pocas personas han alcanzado una posición tan mítica en el mundo de la inversión. Livermore nació en 1877, comenzó a especular con acciones durante su adolescencia y se convirtió en uno de los especuladores más conocidos del mundo en la primera mitad del siglo XX. A lo largo de su carrera amasó y perdió enormes fortunas en varias ocasiones. En su punto máximo, se estima que su patrimonio equivalía a cientos de millones de dólares actuales.

Se hizo especialmente famoso tras el pánico bursátil de 1907 y, más tarde, durante el crac de 1929, cuando ganó enormes sumas con la caída de las bolsas. La historia de Livermore también recuerda la rapidez con la que el éxito puede transformarse en adversidad. Después de varios reveses económicos, sus últimos años estuvieron marcados por grandes dificultades.

Lo que ha mantenido vivo su nombre de generación en generación son sus ideas, no la magnitud de sus ganancias. En 1923, el periodista Edwin Lefèvre publicó *Reminiscences of a Stock Operator*, un relato novelado de la vida de Livermore. A día de hoy sigue siendo uno de los libros de inversión más leídos de la historia.

Lo fascinante es que contiene muchos de los principios que, mucho más tarde, serían fundamentales para el seguimiento de

tendencias clásico y los Managed Futures.

Livermore descubrió que el éxito no procedía de comprar continuamente barato y vender caro. Una y otra vez subrayó la importancia de identificar la tendencia dominante y seguirla mientras continuara. Una de sus citas más conocidas es:

«Nunca fue mi razonamiento lo que me hizo ganar mucho dinero. Fue mi capacidad de quedarme quieto. ¿Lo entiendes? ¡Quedarme quieto y mantener la posición!»

La cita resume la parte de la filosofía de Livermore que más tarde se convirtió en un elemento central del seguimiento de tendencias: la capacidad de mantener una posición ganadora mientras se desarrolla un movimiento de mayor alcance. En este contexto, lo importante no son las herramientas técnicas que utilizaba, sino que anteponía la dirección del precio a su propia opinión sobre lo que el mercado debería hacer. En ese sentido, puede considerarse un precursor de los operadores sistemáticos que posteriormente transformaron observaciones similares en reglas fijas. Quien dio el siguiente gran paso fue Richard Donchian.

El hombre que seguía los precios en lugar de las previsiones

Si Jesse Livermore fue el legendario especulador que comprendió intuitivamente la fuerza de las tendencias, Richard Donchian fue quien trató de sistematizar esa misma idea y establecer reglas fijas de entrada y salida. No es tan conocido entre el público general, pero muchos dentro de la industria de Managed Futures lo consideran el verdadero padre del seguimiento de tendencias. La mayoría de los gestores CTA pueden rastrear, de una forma u otra, parte de su pensamiento hasta el trabajo de Donchian.

Para comprender hasta qué punto eran radicales sus ideas, es necesario conocer cómo pensaban los inversores en la época en la que trabajó. Durante las décadas de 1940 y 1950, el mundo de la inversión estaba dominado por el análisis fundamental y las previsiones. Los inversores trataban de comprender los beneficios empresariales, analizar los informes financieros y evaluar la evolución futura de la economía. Los comentarios de mercado se centraban en lo que debería hacer la economía, en lo que probablemente harían los tipos de interés o en qué acciones deberían estar infravaloradas. La mayoría de los inversores profesionales consideraban que su tarea consistía en anticipar el futuro mejor que los demás.

Fue en este entorno donde Richard Donchian decidió pensar de otra manera.

Donchian se concentró en el propio precio. Le interesaban menos las explicaciones económicas que el comportamiento real del mercado. Si el precio subía, era una señal de que dominaban los compradores; si bajaba, los vendedores llevaban la ventaja. No necesitaba explicar el motivo. Lo decisivo era saber si los movimientos de los precios podían captarse y seguirse mediante reglas objetivas. Hoy puede parecer evidente, pero en aquel momento era una perspectiva poco habitual. Donchian consideraba el precio la fuente de información más importante. Esta idea se convirtió en la base de la obra de su vida.

Donchian desarrolló reglas objetivas de entrada y salida que podían seguirse al margen del flujo de noticias y de las emociones del gestor. Una de sus aportaciones más conocidas fueron los canales de Donchian, un método que utilizaba los máximos y mínimos anteriores para identificar posibles rupturas. Este trabajo se realizó mucho antes de la llegada del ordenador personal, lo que obligaba a calcular los modelos manualmente y

dibujar los gráficos a mano.

Donchian también fue uno de los primeros en aplicar estas ideas a la gestión profesional de capital. En 1949 fundó Futures, Inc., a menudo descrito como uno de los primeros fondos del mundo en reunir el capital de varios inversores para gestionarlo en una cartera diversificada de futuros sobre materias primas. El fondo fue un precursor temprano de los actuales Commodity Pools y fondos de Managed Futures. Aunque la industria todavía era pequeña, Donchian demostró que era posible aplicar métodos sistemáticos a numerosos mercados y gestionar capital conforme a estos principios.

Esta filosofía inspiró posteriormente a la siguiente generación de seguidores de tendencias. Entre ellos se encontraba un joven operador de materias primas de Chicago que llegaría a ser mucho más conocido que su predecesor: Richard Dennis.

Richard Dennis – el chico de Chicago

Si Richard Donchian formuló las ideas fundamentales del seguimiento de tendencias, Richard Dennis demostró que podían generar enormes fortunas.

Richard Dennis sigue siendo uno de los nombres más legendarios de la industria de Managed Futures. Creció en Chicago, la ciudad que durante la posguerra se convirtió en el centro mundial de la negociación de materias primas y futuros. La Chicago Board of Trade y la Chicago Mercantile Exchange eran lugares donde agricultores, empresas comerciales, especuladores e inversores se reunían para negociar contratos sobre entregas futuras de cereales, ganado y otras materias primas.

De joven, Dennis quedó fascinado por ese mundo. Comenzó a trabajar en el parqué cuando aún era adolescente. Para muchos

otros habría sido un empleo temporal. Para Dennis fue el comienzo de una dedicación a los mercados que duraría toda su vida.

Dennis pidió dinero prestado a su familia para poder operar con futuros. Al principio trabajó con principios relativamente sencillos, pero con el tiempo desarrolló un enfoque más sistemático, inspirado, entre otros, por Richard Donchian. La evolución de los precios guiaba las decisiones y las reglas determinaban cómo se gestionaban las posiciones.

Dennis inició su carrera durante un periodo en el que los nuevos mercados de divisas, tipos de interés y energía generaban movimientos prolongados que se adaptaban bien a su método. A partir de un capital inicial de unos pocos miles de dólares, fue construyendo gradualmente una fortuna que acabaría cifrándose en cientos de millones de dólares.

Esta evolución llevó a Dennis a pasar de operar únicamente con capital propio a gestionar también dinero de inversores externos. A través de Richard J. Dennis & Company actuó como CTA (Commodity Trading Advisor) y dirigió programas sistemáticos de negociación en los mercados de futuros. De este modo no solo se convirtió en un especulador conocido, sino también en una figura de la naciente industria de Managed Futures.

Richard Dennis no atribuía sus resultados a ningún talento misterioso ni se consideraba un profeta del mercado capaz de anticipar el futuro mejor que los demás. Según él, los resultados procedían en gran medida de seguir un proceso basado en reglas. La disciplina necesaria para cumplirlas era decisiva.

Esta perspectiva lo distinguía de muchos otros grandes especuladores de la historia. A posteriori, muchas leyendas del mercado se explican mediante la intuición, el instinto o una sensibilidad excepcional para los mercados. Dennis comenzó a

preguntarse si los resultados podían reproducirse.

¿Puede enseñarse el éxito?

Tras las fuertes tendencias de la década de 1970, Richard Dennis era considerado uno de los operadores de materias primas más destacados del mundo. Su carrera planteó una pregunta que continuó fascinándolo: ¿por qué algunos especuladores tenían mucho más éxito que otros? La explicación tradicional sostenía que el éxito exigía una intuición especial o un sentido innato del mercado. Muchos veían la negociación como un arte más que como un oficio. Richard Dennis no estaba convencido.

Cuanto más reflexionaba sobre su propia carrera, más dudaba de que los buenos resultados dependieran principalmente de cualidades innatas. Cuando analizaba sus mejores operaciones, no veía ninguna intuición mágica. Veía reglas, disciplina y gestión del riesgo dentro de un proceso que se repetía una y otra vez.

Esto le hizo sospechar que quizá el mercado no premiaba el talento por encima de todo. Tal vez premiaba la disciplina. Tal vez premiaba la capacidad de seguir el sistema cuando las emociones indicaban lo contrario. Tal vez premiaba a quienes podían aceptar la incertidumbre y, aun así, actuar con coherencia.

Esta convicción dio lugar a un prolongado debate con su amigo y socio William Eckhardt. En muchos aspectos, Eckhardt era lo opuesto a Dennis. Contaba con una sólida formación matemática, era conocido por su pensamiento analítico y más tarde también ejerció como CTA a través de Eckhardt Trading Company.

Aunque él mismo había tenido éxito en los mercados, dudaba

de que esa capacidad pudiera enseñarse a otros. Su debate empezó a girar en torno a una pregunta tan pertinente hoy como entonces: ¿puede enseñarse a operar con éxito o se necesita alguna cualidad especial que unos poseen y otros no?

Dennis sostenía que los componentes más importantes podían enseñarse de la misma manera que los conocimientos de cualquier otra profesión. Si una persona recibía la formación adecuada, reglas claras y contaba con suficiente disciplina, debería tener buenas posibilidades de triunfar en los mercados.

Eckhardt no estaba de acuerdo. Consideraba que algunas personas poseían cualidades que las hacían naturalmente más aptas para operar. En su opinión, la capacidad de soportar el estrés, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y resistir el comportamiento de rebaño no era algo que pudiera enseñarse fácilmente en un aula.

Para la mayoría, la discusión habría terminado allí, como otro interesante debate filosófico sin una respuesta definitiva.

Pero Richard Dennis no se conformó con una discusión teórica. Había construido su carrera poniendo a prueba las ideas en la práctica. En lugar de seguir discutiendo quién tenía razón, podía realizar un experimento. Si seleccionaba participantes sin experiencia previa, les enseñaba sus reglas y les proporcionaba capital para operar, obtendría la respuesta. Si fracasaban, Eckhardt tendría razón. Si triunfaban, la tendría Dennis.

El experimento de los Turtles

La historia de los Turtle Traders parece casi una película de Hollywood. Un destacado operador de materias primas sostiene que es posible enseñar a operar con éxito. Su socio dice que no. Para determinar quién tiene razón, reclutan participantes

sin experiencia previa, les enseñan sus métodos y les entregan dinero para operar. Si esto fuera una novela, muchos lectores probablemente considerarían exagerado el argumento. Pero fue exactamente lo que ocurrió.

En 1983, Richard Dennis publicó anuncios en *Barron's*, *The Wall Street Journal* y *The New York Times* buscando personas que quisieran formarse como especuladores. El proceso de selección era inusual, ya que los candidatos no necesitaban una larga experiencia en el mundo financiero ni ser economistas o matemáticos. Lo importante era su capacidad para pensar de forma disciplinada y seguir reglas.

La respuesta fue enorme y se presentaron varios miles de candidatos. Entre ellos había estudiantes, contables, jugadores, ingenieros y personas sin experiencia en los mercados financieros. Dennis y Eckhardt realizaron entrevistas y fueron seleccionando a quienes consideraban que tenían mayor potencial.

Dennis formó en total a una veintena de participantes en dos grupos, el primero en 1983 y el segundo en 1984. Durante unas semanas aprendieron un conjunto completo de reglas para operar siguiendo tendencias. La formación incluía señales de ruptura, reglas de entrada y salida, stop-loss, dimensionamiento de posiciones y piramidación. Los métodos no eran especialmente complicados y varios de sus principios ya eran ampliamente conocidos. Sin embargo, el conjunto exacto de reglas y la forma en que los participantes lo aplicaban se mantuvieron en secreto. La esencia del experimento era su capacidad para seguir las reglas con constancia.

La gestión del riesgo tenía tanta importancia como las propias señales de negociación. Las posiciones se ajustaban a la volatilidad de los mercados y las pérdidas se limitaban conforme a reglas predeterminadas. Los participantes eran evaluados, ante

todo, por su capacidad para seguir el sistema, no por quién obtenía el mejor resultado en cada operación.

Después de apenas un par de semanas de formación llegó el momento decisivo: los participantes recibieron capital real para gestionarlo. No era un ejercicio teórico, sino el propio dinero de Dennis el que estaba en juego.

El nombre Turtle Traders surgió de una visita a una granja de tortugas en Singapur. Dennis sostenía que podía formar especuladores hábiles del mismo modo que se criaban tortugas en la granja: con rapidez, de forma sistemática y siguiendo un método definido.

El resultado que conmocionó a Wall Street

Según las cifras más citadas, los participantes del experimento Turtle generaron conjuntamente unos 175 millones de dólares de beneficios para Richard Dennis durante los cinco años que duró. Dennis nunca había afirmado que cualquiera pudiera convertirse automáticamente en un especulador de éxito. Su hipótesis era que, en gran medida, podía enseñarse a operar de forma rentable mediante reglas, disciplina y gestión del riesgo. Los resultados respaldaron firmemente su postura.

Sin embargo, el resultado también dio parcialmente la razón a Eckhardt. Todos los participantes recibieron la misma formación y las mismas reglas, pero sus resultados variaron considerablemente. Algunos siguieron el sistema con disciplina y obtuvieron resultados muy buenos, mientras que otros tuvieron dificultades para gestionar las pérdidas y se desviaron de las reglas.

El experimento dio la razón a Dennis al demostrar que el método podía enseñarse, pero también a Eckhardt al mostrar

que no todos podían aplicarlo con la misma disciplina.

Muchos de los participantes se convirtieron en gestores profesionales y posteriormente crearon sus propias firmas como gestores CTA. Entre ellos se encontraba Jerry Parker, quien fundó Chesapeake Capital después de completar la formación.

Durante varias décadas, la firma se convirtió en una de las entidades más conocidas de la industria de Managed Futures y basó su gestión en la misma filosofía fundamental de seguimiento de tendencias. Pero Parker distaba mucho de ser el único.

Paul Rabar, Liz Cheval y Tom Shanks también desarrollaron carreras en la gestión de activos y todavía aparecen en debates sobre negociación sistemática y seguimiento de tendencias. Otros crearon sus propias empresas o continuaron trabajando en el sector.

Al fundar sus propias gestoras, varios de los participantes transmitieron el método a una nueva generación. El experimento Turtle se convirtió así en algo más que un intento de determinar si era posible enseñar a operar. También contribuyó a llevar el seguimiento de tendencias desde los especuladores individuales hasta una industria profesional de gestión de activos en expansión.

De nicho a institución

Cuando Wall Street empezó a escuchar

A pesar de los buenos resultados obtenidos durante gran parte de las décadas de 1970 y 1980, el seguimiento de tendencias permanecía en los márgenes del mundo financiero. La mayoría de los inversores institucionales se centraba casi exclusivamente en acciones y bonos. Los fondos de pensiones, las compañías de seguros y las fundaciones construían sus carteras en torno a las clases de activos tradicionales y partían de la idea de que el éxito a largo plazo dependía de una distribución adecuada entre la renta variable y la renta fija.

Las inversiones alternativas existían, pero a menudo se consideraban componentes especulativos o marginales, más que elementos serios de una cartera institucional.

En este entorno, los gestores CTA parecían figuras ajenas al sistema. Operaban en los mercados de futuros, seguían modelos matemáticos y hablaban de tendencias en lugar de valoraciones. A muchos inversores les costaba comprender qué

hacían realmente.

Para los gestores tradicionales, su actividad solía parecer una forma de especulación avanzada más que una gestión profesional. No analizaban los balances de las empresas, no visitaban a sus directivos ni trataban de determinar si una acción estaba cara o barata. Se concentraban en los movimientos de precios de mercados a los que muchas instituciones apenas prestaban atención.

Sin embargo, los resultados eran difíciles de ignorar. Durante los periodos en los que las inversiones tradicionales evolucionaban favorablemente, había pocos motivos para interesarse por estos gestores poco convencionales. Los seguidores de tendencias comenzaron a destacar sobre todo durante las crisis y otros movimientos prolongados del mercado, ya que sus resultados no dependían de que la economía marchara bien ni de que subieran las acciones.

Las instituciones empezaron a comprender que los gestores CTA podían aportar una fuente de rentabilidad que no dependía directamente de la subida de los mercados de acciones y bonos.

Al mismo tiempo, los propios mercados evolucionaban. Las bolsas de futuros crecieron y aumentó la liquidez. Se lanzaron nuevos contratos y mejoró la tecnología, lo que facilitó la operativa global y la construcción de carteras diversificadas en numerosos mercados. Esto creó las condiciones para recibir mayores flujos y una proporción creciente de capital institucional.

El verdadero cambio no llegó hasta que los fondos de pensiones, las fundaciones y otros grandes propietarios de capital comenzaron a considerar el sector una parte legítima de una cartera profesional. La industria se transformó entonces de manera fundamental. Lo que antes había sido un nicho para

operadores de materias primas y emprendedores empezó a convertirse en una industria global de gestión de activos.

La oleada de CTA durante la década de 1980

A comienzos de la década de 1980, cuando Richard Dennis llevó a cabo su experimento Turtle, la industria de Managed Futures todavía era pequeña. Sin embargo, el interés empezó a crecer durante esos años y una actividad construida alrededor de pioneros individuales se transformó gradualmente en una industria profesional de gestión de activos.

La creciente oferta de futuros financieros y la llegada de los ordenadores permitieron procesar mayores volúmenes de datos de precios y aplicar las mismas reglas a más mercados. De este modo, la negociación sistemática pudo realizarse a una escala que antes resultaba difícil de alcanzar.

También mejoró la infraestructura organizativa. Cuando la National Futures Association comenzó a operar en 1982, asumió un papel central en el registro y la supervisión de la industria estadounidense de futuros. Unas normas más claras contribuyeron a formalizar el mercado y facilitaron su evaluación por parte de los inversores.

John W. Henry y Larry Hite desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la industria durante la década de 1980. A través de John W. Henry & Company y Mint Investment Management demostraron que la negociación sistemática de futuros podía atraer un volumen considerable de capital y desarrollarse a escala mundial. Sus éxitos ayudaron a dar a conocer los Managed Futures entre inversores mucho más allá de las bolsas tradicionales de materias primas.

Paralelamente, gestores CTA consolidados como DUNN Capi-

tal y Campbell & Company siguieron construyendo historiales documentados de rentabilidad cada vez más largos. Hacia finales de la década apareció también Chesapeake Capital, que llevó las ideas de la generación Turtle al ámbito de la gestión profesional de activos.

Al principio, el capital procedía principalmente de inversores privados adinerados, empresarios y family offices. Hacia el final de la década, los asesores y las instituciones de menor tamaño también comenzaron a seguir el sector más de cerca. La entrada generalizada de los grandes fondos de pensiones todavía tardaría en llegar.

Las crisis que generaron credibilidad

La credibilidad de la industria CTA no se construyó únicamente mediante largos historiales de resultados y un volumen de capital creciente. Se fortaleció, sobre todo, cuando los gestores fueron puestos a prueba durante auténticas crisis de mercado. Fue entonces cuando los inversores pudieron observar cómo funcionaban los programas cuando se rompían las relaciones habituales, se deterioraba la liquidez y los precios se alejaban mucho de sus intervalos normales.

Una de las primeras pruebas para el sector llegó con el crac bursátil de 1987, el acontecimiento que más tarde sería conocido como el Lunes Negro.

El 19 de octubre, el índice Dow Jones cayó más de un 22 por ciento en una sola jornada, el mayor descenso porcentual diario de su historia. El crac puso de manifiesto las debilidades de numerosas carteras y modelos de riesgo. También atrajo una mayor atención hacia los gestores CTA, ya que sus resultados no estaban directamente vinculados a la continuidad de un mercado

alcista en la renta variable.

No obstante, el crac también reveló una limitación importante. El seguimiento de tendencias normalmente necesita tiempo para identificar un movimiento y adaptar las posiciones. Por tanto, una caída repentina durante una sola sesión no tiene por qué resultar favorable. Los gestores que ya mantenían posiciones cortas pudieron beneficiarse del descenso, mientras que otros solo lograron reaccionar después de que gran parte del movimiento ya hubiera ocurrido. La protección durante una crisis aumenta cuando los movimientos de precios duran lo suficiente para que los modelos puedan adaptarse. No existe ninguna garantía frente a todos los sobresaltos inesperados.

La siguiente gran prueba llegó con la invasión iraquí de Kuwait en 1990 y la posterior guerra del Golfo. El precio del petróleo subió con fuerza al aumentar la preocupación por el suministro energético, mientras los movimientos se extendían a las divisas, los tipos de interés y las bolsas. Cuando el desarrollo de la guerra empezó a aclararse, varios mercados cambiaron rápidamente de dirección. El periodo se convirtió así en un ejemplo tanto de las oportunidades como de las dificultades del seguimiento de tendencias. Los grandes movimientos ofrecían la posibilidad de obtener beneficios importantes, pero los giros repentinos también podían borrar parte de ellos.

Una prueba más prolongada llegó después del estallido de la burbuja tecnológica. A finales de la década de 1990, las acciones tecnológicas habían alcanzado valoraciones extremas, pero en la primavera de 2000 comenzó un descenso duradero. El Nasdaq perdió alrededor del 80 por ciento de su valor hasta tocar fondo en 2002. A diferencia del crac de 1987, la caída se desarrolló durante varios años y dio tiempo a los modelos para adaptar sus posiciones.

También surgieron movimientos en otros mercados. Los tipos de interés bajaron cuando los bancos centrales intentaron apoyar la economía, subieron los precios de los bonos y los mercados de divisas se vieron afectados por cambios en los flujos de capital y las expectativas de crecimiento. Por ello, varios programas CTA registraron resultados positivos durante un periodo en el que gran parte del mercado bursátil cayó. El crack tecnológico aportó una prueba importante de que los Managed Futures podían funcionar durante una caída bursátil prolongada, incluso cuando la crisis se originaba en una única clase de activo.

La crisis financiera de 2008 provocó un colapso generalizado en los mercados de renta variable y crédito. Para la industria CTA, lo decisivo fue que la crisis generó tendencias prolongadas en varias clases de activos. Los índices bursátiles cayeron, los bonos del Estado subieron, los precios de las materias primas cambiaron de dirección y comenzaron a descender, y los mercados de divisas experimentaron grandes desplazamientos. Varios programas de seguimiento de tendencias habían tenido tiempo de adaptar sus posiciones antes de que la crisis alcanzara su fase más dramática.

Los resultados de 2008 variaron entre los gestores, pero varios de los grandes programas CTA lograron algunos de sus mejores ejercicios al mismo tiempo que las bolsas mundiales caían con fuerza. Estos acontecimientos tuvieron más importancia para la industria que las crisis anteriores. Demostraron que las estrategias podían generar rentabilidades significativas durante una crisis prolongada y generalizada.

Incluso un resultado cercano a cero podía resultar valioso durante una profunda caída bursátil, porque el capital no descendía junto con el mercado de acciones.

Sin embargo, el seguimiento de tendencias no es una estrate-

gia que se limite a esperar la próxima crisis. Estos periodos hicieron especialmente visibles sus características distintivas, pero una gran parte de la rentabilidad se generó en otros entornos de mercado.

El crac bursátil de 1987 despertó interés, el colapso tecnológico aportó nuevas pruebas y la crisis financiera de 2008 supuso el gran avance. En conjunto, estos periodos demostraron que los programas CTA podían seguir los movimientos de los mercados incluso cuando las carteras tradicionales estaban sometidas a una fuerte presión. Esta capacidad —unida a la rentabilidad generada entre las crisis— otorgó a la industria una credibilidad creciente.

De los inversores privados a los fondos de pensiones

La transición del capital privado al institucional significó mucho más que la decisión de los fondos de pensiones de invertir mayores cantidades. Cambió las condiciones de toda la industria CTA.

Para obtener la aceptación de los grandes propietarios de capital, ya no bastaba con presentar buenos resultados. El gestor también tenía que demostrar que la actividad podía ser examinada y controlada, y que seguiría funcionando si desaparecía una persona clave o si los mercados sufrían tensiones extremas.

Las primeras firmas CTA solían organizarse en torno a una sola persona o a un equipo pequeño. Las decisiones de los inversores giraban en gran medida alrededor de la persona responsable de la estrategia. El contacto era directo, las cadenas de decisión eran cortas y las organizaciones pequeñas. Para un inversor privado adinerado, unos resultados convincentes y una sólida confianza personal podían bastar para invertir.

Los fondos de pensiones, las compañías de seguros y las fundaciones universitarias trabajaban de otra manera. Gestionaban capital para pensionistas, asegurados y generaciones futuras, y debían justificar cada inversión ante consejos de administración, comités de riesgos y organismos supervisores. Por tanto, no invertían únicamente en un programa de negociación. Invertían en una organización de la que se esperaba que pudiera gestionar capital durante muchos años.

El historial de resultados seguía siendo importante, pero solo constituía la primera parte del análisis. Las instituciones querían comprender cómo se habían generado los resultados, qué riesgos asumía el programa y cómo funcionaría la organización en condiciones extremas de mercado o si desaparecería una persona clave. Los sistemas de negociación, los límites de riesgo, los planes de continuidad, las auditorías independientes, los administradores externos y una información clara adquirieron una importancia creciente.

Para muchos gestores CTA, esto exigió una transformación profunda. Antes, una firma pequeña podía concentrar casi todos sus recursos en la propia operativa. El capital institucional exigía además personal dedicado al control de riesgos, los asuntos jurídicos, la administración, la tecnología y las relaciones con los inversores. Los procesos que anteriormente se habían gestionado de manera informal tuvieron que documentarse, mientras los sistemas debían soportar una actividad mucho mayor.

Las cuentas gestionadas se convirtieron en una parte importante de esta evolución. En lugar de aportar el capital a un fondo común, una institución podía abrir una cuenta separada y conceder al gestor CTA el mandato para realizar las operaciones. La institución conservaba la propiedad y obtenía

una mayor transparencia sobre las posiciones, los riesgos y las transacciones.

También surgió un nuevo grupo de intermediarios. Consultores de inversión, plataformas de fondos y asesores especializados comenzaron a analizar los programas CTA, mientras las bases de datos y los índices sectoriales facilitaron la comparación entre gestores y el estudio de historiales de resultados más largos.

La entrada de las instituciones influyó en la distribución del capital. Los mandatos de mayor tamaño solían asignarse a firmas con historiales prolongados, organizaciones estables y capacidad para gestionar grandes volúmenes. La diferencia entre ser un gestor hábil y dirigir una gestora institucional se hizo cada vez más evidente.

Los grandes flujos de capital también generaron nuevas exigencias. Los gestores tuvieron que evaluar cuánto capital podía absorber cada modelo y cada mercado sin que aumentaran los costes ni la operativa influyera en los precios. Al mismo tiempo, los grandes inversores podían negociar las comisiones, la información y los niveles de riesgo, lo que permitió adaptar mejor los Managed Futures a las necesidades de distintos propietarios de capital.

La evolución continuó durante la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, pero cobró un nuevo impulso después de la crisis financiera de 2008. Para entonces, varias firmas CTA ya habían construido largos historiales y organizaciones capaces de superar el análisis de las instituciones. Cuando aumentó la demanda, existía por tanto una infraestructura consolidada capaz de recibir una cantidad de capital mucho mayor.

La idea de negociación en sí no cambió con la entrada de las

instituciones. Los modelos siguieron los movimientos de los mercados conforme a reglas establecidas. El cambio tuvo lugar alrededor de la operativa. Lo que antes podía ser desarrollado por unas pocas personas se convirtió en empresas dotadas de tecnología avanzada, funciones de control independientes y distribución internacional.

De este modo, la industria CTA dio el paso de la confianza personal a la estructura institucional.

Suecia, Brummer y Lynx

Cuando se cuenta la historia de la industria de Managed Futures, la atención casi siempre se centra en Chicago, Nueva York y Londres. Es natural. La mayoría de los pioneros trabajaban allí y las mayores bolsas de futuros se encontraban en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, Suecia también llegó a desempeñar un papel importante en el desarrollo de la gestión alternativa de activos.

Durante gran parte del siglo XX, la gestión de activos sueca estuvo dominada por las inversiones tradicionales en renta variable y renta fija. Las inversiones alternativas tenían un espacio limitado y los hedge funds solían considerarse algo extraño y difícil de comprender. Fue en este entorno donde Patrik Brummer fundó Brummer & Partners. La firma contribuyó a establecer la gestión de hedge funds como una parte profesional del mercado de capitales sueco. La actividad creció y, con el tiempo, atrajo como inversores tanto a instituciones suecas como internacionales.

Lo relevante es que Brummer & Partners nunca fue un gestor CTA puro. Su importancia para la industria de Managed Futures radica, en cambio, en que contribuyó a modificar la visión in-

stitucional de las inversiones alternativas en su conjunto y creó una plataforma para varios gestores con enfoques diferentes.

Uno de ellos fue Lynx, fundado en Estocolmo en 1999 por Svante Bergström, Jonas Bengtsson y Martin Sandquist. En 2002, Brummer & Partners adquirió el 40 por ciento de la gestora y proporcionó a Lynx acceso a un entorno institucional consolidado y a una base de inversores más amplia. Lynx se convirtió posteriormente en uno de los participantes internacionales de mayor tamaño dentro de la industria CTA.

La aparición de Brummer & Partners y Lynx muestra cómo las estrategias alternativas y sistemáticas también se establecieron fuera de los centros tradicionales de la industria. No era necesario encontrarse en Chicago, Nueva York o Londres.

La industria CTA se vuelve global

La industria CTA pasó de estar formada por un reducido grupo de pioneros estadounidenses a convertirse en una parte internacional de la gestión de activos.

Varias firmas estadounidenses sentaron las bases de esta evolución. Millburn, Campbell & Company y DUNN Capital iniciaron sus actividades durante la década de 1970 y pertenecieron a la primera generación de gestores CTA que utilizaron métodos cuantitativos y basados en reglas en múltiples mercados de futuros. Sus largos historiales documentados ayudaron a establecer los Managed Futures como una forma profesional de gestión.

Crabel Capital Management, fundado por Toby Crabel en 1987, fue un participante estadounidense posterior. La firma se diferenciaba de los seguidores de tendencias tradicionales al buscar principalmente patrones a corto plazo en los mercados

mundiales de futuros y divisas.

Una evolución similar cobró impulso en el Reino Unido durante la década de 1980. Una de las firmas más influyentes fue AHL, fundada en Londres en 1987 por Michael Adam, David Harding y Martin Lueck. AHL desarrolló modelos sistemáticos para operar en los mercados mundiales de futuros y se convirtió en pionera de la gestión cuantitativa a gran escala.

Man Group adquirió una participación mayoritaria en la empresa en 1989 y compró las acciones restantes en 1994. Los fondos basados en los modelos de AHL se convirtieron en ejemplos tempranos de gestión cuantitativa europea a gran escala.

Bajo el nombre Man AHL, la actividad se amplió a más mercados, modelos de negociación y horizontes temporales. La firma se convirtió así en un claro ejemplo de cómo la gestión CTA pasó de estar vinculada a personas concretas a desarrollarse dentro de organizaciones de mayor tamaño.

AHL también se convirtió en un centro de formación para la siguiente generación de gestores británicos. Tras la venta a Man Group, David Harding fundó Winton en 1997, mientras que Martin Lueck cofundó Aspect Capital ese mismo año.

Winton construyó una organización centrada en el análisis estadístico y pasó de ser una pequeña empresa emergente a convertirse en una gestora internacional. Con el tiempo, su enfoque también se amplió más allá del seguimiento de tendencias tradicional.

Aspect Capital desarrolló partes de esa misma tradición sistemática y creó varias estrategias sistemáticas diferentes.

En los Países Bajos también se estableció una actividad CTA importante. Transtrend comenzó a operar a principios de la década de 1990 y basó su actividad en el análisis sistemático

de los mercados mundiales de futuros. Su Diversified Trend Program llegó a aplicarse en mercados de futuros, divisas y swaps.

El centro de gravedad geográfico de la industria continuó situado en Estados Unidos, donde habían surgido las bolsas de futuros, el marco regulatorio y las primeras grandes firmas CTA.

Al mismo tiempo, Londres se convirtió en un importante centro europeo de gestión sistemática. A medida que la industria se extendía, Singapur y Hong Kong asumieron un papel creciente como nexos entre los gestores internacionales, los inversores asiáticos y los mercados de la región. Los Managed Futures habían evolucionado así desde una especialidad estadounidense hasta una industria global de gestión de activos, aunque su estructura continuaba estando fuertemente marcada por Estados Unidos.

El invierno de los CTA

El periodo posterior a la crisis financiera fue considerablemente más tranquilo para los programas CTA de seguimiento de tendencias que los dramáticos años en torno a 2008. Por ello, retrospectivamente, algunas partes de la década de 2010 han recibido el nombre de invierno de los CTA. La expresión se utiliza de forma algo imprecisa y no describe un descenso ininterrumpido durante toda la década. La evolución consistió más bien en dos periodos de debilidad separados por una recuperación clara.

Los años 2010–2013 fueron difíciles para muchos seguidores de tendencias. Los resultados estuvieron marcados por movimientos de precios breves y repetidas rupturas de tendencias que nunca llegaron a convertirse en tendencias sostenidas.

Posteriormente mejoraron las condiciones del mercado y durante 2014 aparecieron fuertes movimientos, entre otros, en los mercados de divisas, tipos de interés y energía. El dólar subió con fuerza al mismo tiempo que caía el precio del petróleo, lo que generó oportunidades. Para muchos programas CTA, 2014 fue un año sólido y, durante 2015, varios habían recuperado las pérdidas anteriores y alcanzado nuevos máximos.

Desde la segunda mitad de 2015 hasta finales de 2018 siguió un nuevo periodo de debilidad. La evolución general de numerosos programas de seguimiento de tendencias fue lateral o negativa, aunque los resultados variaron entre los distintos gestores.

Tras la crisis financiera, los mercados estuvieron marcados por tipos de interés muy bajos, amplias intervenciones de los bancos centrales y periodos de baja volatilidad. Las tendencias que parecían estar consolidándose se interrumpían con frecuencia por nuevos anuncios de política monetaria, lo que dificultaba que los modelos de seguimiento de tendencias generaran buenas rentabilidades. Para lograr resultados sólidos es necesario que, al menos, algunos mercados desarrollen tendencias más amplias y prolongadas.

Las bolsas mundiales subieron durante gran parte de la década, lo que hizo que la comparación fuera especialmente difícil. Cuando disminuyó la rentabilidad de los programas CTA y algunos drawdowns se prolongaron, muchos inversores redujeron sus asignaciones. Las comisiones fueron cuestionadas y los medios comenzaron a preguntarse si el seguimiento de tendencias había dejado de funcionar.

El invierno de los CTA resultó especialmente difícil para los gestores pequeños. Muchos disponían de recursos económicos limitados y dependían de unos pocos inversores, lo que dificultaba cubrir los costes fijos de la actividad cuando disminuía

el capital. Por ello, varios se vieron obligados a cerrar sus programas, aunque sus modelos no necesariamente hubieran dejado de funcionar.

Los gestores más grandes y consolidados también sufrieron importantes retiradas de capital, pero su tamaño, una base de clientes más amplia y organizaciones más sólidas les proporcionaron mejores condiciones para sobrevivir al prolongado periodo de debilidad.

Cuando regresaron las tendencias

Durante 2019 comenzaron a cambiar las condiciones del mercado. El oro salió de una consolidación que había durado varios años e inició una subida prolongada, lo que ofreció una primera señal de que estaban empezando a establecerse de nuevo tendencias de mayor alcance.

La evolución se aceleró cuando la pandemia de covid-19 se extendió por el mundo a comienzos de 2020. Los confinamientos, las interrupciones de las cadenas de suministro y los fuertes cambios en los patrones de consumo generaron grandes movimientos en los mercados financieros.

Después de la turbulencia inicial surgieron tendencias fuertes. Las bolsas se recuperaron, los tipos de interés fueron presionados a la baja y varias divisas y materias primas comenzaron a mostrar tendencias más prolongadas. De este modo regresó el tipo de movimiento de precios que los modelos de seguimiento de tendencias están diseñados para capturar.

Durante el choque inflacionista de 2022 cayeron tanto las acciones como los bonos. El cambio de orientación de la política monetaria y las perturbaciones en los mercados de materias primas generaron tendencias claras y prolongadas en

los mercados de tipos de interés, divisas, energía y productos agrícolas.

Muchos gestores CTA pudieron aprovechar su capacidad para adoptar tanto posiciones largas como cortas y obtuvieron algunos de sus mejores resultados en muchos años. Las propiedades diversificadoras del seguimiento de tendencias se hicieron así especialmente evidentes.

Posteriormente, el sector entró en un periodo más débil durante 2023, cuando varios de los grandes movimientos del año anterior perdieron impulso. Más adelante mejoraron las condiciones, sobre todo durante 2025 gracias a las fuertes tendencias del oro y otros metales preciosos.

III

La gestión en la práctica

Los participantes de la industria de CTA

Una inversión en Managed Futures implica la participación de varios actores con funciones distintas. El gestor CTA toma las decisiones de negociación, el bróker facilita el contacto y, en ocasiones, transmite la orden, la FCM custodia el capital del cliente y lleva la cuenta, la bolsa casa las operaciones y la cámara de compensación gestiona el riesgo de contraparte. La CFTC y la NFA, por su parte, son responsables de la normativa y la supervisión. Esta división puede parecer complicada al principio, pero crea controles independientes entre la gestión, la custodia del capital y la presentación de informes.

El bróker

El bróker suele ser el primer contacto del inversor con la industria estadounidense de futuros. En Estados Unidos se utiliza la denominación *Introducing Broker*, IB, para una empresa que presenta clientes a una FCM y les ayuda a acceder a las cuentas y la infraestructura necesarias para operar. Un IB puede recibir o transmitir órdenes, pero no puede custodiar el dinero ni otros

activos de los clientes como garantía de las operaciones. Por tanto, el capital debe depositarse en una cuenta de una FCM, *Futures Commission Merchant*.

El trabajo del IB comienza antes incluso de abrirse la cuenta. El bróker puede ayudar al inversor a elegir una FCM adecuada, explicar las distintas modalidades de cuenta y comprobar que las solicitudes, los poderes y los documentos regulatorios se cumplimenten correctamente.

Cuando un inversor contrata a un CTA, debe documentarse la relación entre el inversor, el gestor y la FCM. El bróker puede coordinar la apertura de la cuenta y asegurarse de que el gestor CTA reciba el poder de negociación necesario para ejecutar operaciones. Este poder normalmente no autoriza al gestor a retirar capital de la cuenta.

Una vez abierta la cuenta, el IB suele actuar como principal punto de contacto del inversor. Las consultas sobre extractos, depósitos, retiradas, plataformas de negociación y problemas técnicos pueden tramitarse a través del bróker, que a su vez se comunica con la FCM o el gestor CTA. Esta función de servicio puede resultar especialmente valiosa cuando el inversor se encuentra en otro país o intervienen varias empresas en la gestión.

El concepto de bróker abarca varias funciones que conviene distinguir. Un *Introducing Broker* se ocupa principalmente de la relación con el cliente, de presentarlo a la FCM y del servicio continuado. Un *executing broker* se encarga de enviar la orden al mercado y ejecutarla.

La FCM lleva la cuenta de futuros, custodia los fondos de margen del cliente y se ocupa de la contabilidad, el control de riesgos y la compensación. Una misma empresa puede desempeñar varias de estas funciones, pero las funciones y las

responsabilidades jurídicas son, en principio, diferentes.

La forma en que la orden llega al mercado depende de cómo esté organizado el programa de negociación. Puede enviarse a través del sistema del bróker, de un *executing broker* específico o directamente desde el sistema de órdenes del gestor CTA. Aunque el IB no intervenga en cada orden, puede seguir siendo responsable de la relación con el cliente, la administración y el contacto con la FCM.

La remuneración del IB suele proceder de comisiones o de una parte acordada de los ingresos por transacciones generados en las cuentas de los clientes presentados. Puede cobrarse una cantidad por contrato y repartirse entre el bróker, la FCM, la bolsa y la cámara de compensación. Algunos acuerdos incluyen también comisiones fijas de cuenta o servicio. La distribución de los costes debe figurar en el contrato de cuenta y en la información sobre comisiones.

Futures Commission Merchant

FCM es la abreviatura de *Futures Commission Merchant* y designa a la empresa que lleva la cuenta de futuros del cliente y administra el aspecto financiero de la negociación. El gestor CTA decide qué posiciones tomar, pero la FCM custodia las garantías del cliente, contabiliza las operaciones y comprueba que la cuenta cumpla los requisitos financieros. La FCM funciona así como el núcleo financiero de la cuenta de futuros.

Al abrirse una cuenta, la FCM revisa la solicitud, identifica al cliente y evalúa si la cuenta es adecuada para la operativa prevista. También tramita los contratos y poderes que regulan la relación entre el inversor y el gestor CTA. Si el CTA va a operar por cuenta del cliente, se registra un poder limitado de negociación

que permite al gestor introducir órdenes, pero normalmente no retirar dinero ni otros activos de la cuenta.

El capital del cliente se deposita directamente en la FCM y se utiliza como garantía de las posiciones. Los fondos no son depósitos bancarios ordinarios, aunque la función de la FCM pueda recordar en ciertos aspectos a la de un banco. El capital permanece en una cuenta de futuros y está sujeto a las normas aplicables a los fondos de clientes en el mercado de derivados. La FCM debe administrar y contabilizar el dinero conforme a esas normas.

El capital total de la cuenta debe distinguirse del margen utilizado. El capital de la cuenta equivale al saldo total del cliente después de contabilizar beneficios, pérdidas, comisiones, depósitos y retiradas. El margen es la parte del capital que debe estar disponible como garantía de las posiciones abiertas. Sirve para cubrir las variaciones de precio que puedan producirse mientras las posiciones permanezcan abiertas.

Si una cuenta contiene, por ejemplo, un millón de dólares, no es necesario que todo el importe quede inmovilizado como margen. Una parte puede reservarse para las posiciones actuales y el resto constituir capital disponible. Este excedente permite absorber movimientos normales del mercado, abrir nuevas posiciones o afrontar mayores requisitos de margen. El margen disponible depende de los contratos negociados, el tamaño de las posiciones y la volatilidad imperante.

La FCM calcula continuamente el margen requerido. La bolsa y la cámara de compensación fijan los requisitos básicos de cada contrato, pero la empresa puede aplicar niveles superiores si el riesgo de mercado o las posiciones del cliente lo justifican. Por ello, los requisitos de margen pueden cambiar aunque el gestor CTA no realice nuevas operaciones. En periodos de

fuertes movimientos de precios o deterioro de la liquidez pueden aumentar con rapidez.

Todas las posiciones abiertas en futuros se valoran diariamente. Al cierre de cada jornada, su valor se compara con el precio de liquidación anterior. Los beneficios se abonan en la cuenta y las pérdidas se deducen. Esta liquidación diaria hace que las variaciones del valor de mercado afecten de inmediato al capital de la cuenta y al importe disponible para sostener las posiciones.

La FCM contabiliza cada operación ejecutada, posición abierta, comisión, tasa bursátil y demás movimiento de la cuenta. El extracto del cliente suele mostrar el saldo, las posiciones abiertas, las operaciones ejecutadas, los resultados realizados y el valor de mercado de las posiciones aún abiertas. Aunque la información pueda distinguir entre resultados realizados y no realizados, la liquidación diaria de los futuros afecta al capital efectivamente disponible en la cuenta.

Los beneficios aumentan el capital disponible y pueden dejar margen para nuevas posiciones. Las pérdidas, en cambio, reducen tanto el valor de la cuenta como su capacidad de margen. Una cuenta puede tener problemas para cumplir los requisitos de margen aunque la estrategia de negociación a largo plazo no haya cambiado. La FCM evalúa la situación financiera de la cuenta según las posiciones reales y el capital disponible para sostenerlas.

Si el capital cae por debajo del nivel exigido, la FCM puede requerir el ingreso de fondos adicionales o la reducción de las posiciones. El cliente o el gestor CTA puede verse obligado a cerrar algunas operaciones para liberar margen. Si no se hace con suficiente rapidez, la FCM suele tener derecho a reducir o cerrar posiciones por iniciativa propia. En condiciones

extremas de mercado, puede intervenir sin dar antes al cliente la oportunidad de aportar nuevo capital.

Este derecho conlleva también una obligación frente a la cámara de compensación y al mercado. La FCM responde de las posiciones de sus clientes dentro de la cadena de compensación y no puede permitir que una cuenta siga acumulando pérdidas sin cobertura. Por ello controla, entre otras cosas, las posiciones concentradas, los cambios de volatilidad, las próximas fechas de entrega y la rapidez con que podrían liquidarse las posiciones. Estos controles se realizan con independencia de los modelos de riesgo del gestor CTA.

El CTA y la FCM contemplan así el riesgo desde perspectivas diferentes. El gestor CTA decide cómo distribuirlo para seguir las reglas y alcanzar los objetivos del programa. La FCM evalúa, en cambio, si la cuenta puede cumplir sus obligaciones financieras. Una posición que el CTA considere razonable dentro de la cartera puede ser limitada por la FCM si exige demasiado margen, resulta difícil de liquidar o crea una exposición excesivamente concentrada.

La FCM también se encarga de la conexión con la cámara de compensación. Algunas FCM son miembros compensadores de las bolsas correspondientes, mientras que otras recurren a un miembro compensador externo para determinados mercados. Para el cliente, esto no modifica el reparto básico de responsabilidades: la FCM contabiliza la operación en su cuenta y garantiza que existan las garantías necesarias en la cadena de compensación.

Una parte importante de la estructura es que el cliente recibe las confirmaciones y los extractos directamente de la FCM. La información procede así de un actor distinto del gestor CTA. El inversor puede comparar los informes de resultados del gestor

con las posiciones, los movimientos y los valores declarados por la entidad que lleva la cuenta. Este informe independiente crea un control que no existiría si el gestor tomara las decisiones, custodiara el capital y comunicara por sí solo los resultados.

Fondos de clientes segregados

Un principio fundamental de la industria estadounidense de futuros es que el dinero de los clientes debe mantenerse separado de los activos propios de la FCM. Se utiliza para ello la expresión *segregated customer funds*, fondos de clientes segregados. El objetivo es establecer una clara frontera jurídica y contable entre el capital de los clientes y el de la FCM.

Cuando un inversor deposita dinero en una cuenta de futuros, el capital no pasa a formar parte del capital circulante libre de la FCM. La empresa no puede emplear los fondos de clientes para financiar su actividad, pagar sus deudas ni especular por cuenta propia. El dinero solo puede utilizarse para fines vinculados a la negociación de los clientes, por ejemplo como garantía de sus posiciones y para pagos en el proceso de compensación.

Los fondos deben mantenerse en cuentas claramente identificadas como pertenecientes a los clientes de la FCM. Pueden custodiarse en bancos, cámaras de compensación y otras entidades depositarias autorizadas. La FCM también puede invertir parte del capital en determinados activos permitidos y regulados, pero las normas limitan esas inversiones y exigen seguridad y liquidez. El capital debe estar disponible cuando se necesite para los márgenes, las retiradas y las liquidaciones diarias de los clientes.

Una cuenta segregada no significa, sin embargo, que el dinero de cada cliente esté en una cuenta bancaria separada a su nombre.

La FCM puede mantener conjuntamente los activos de varios clientes en cuentas especiales de fondos de clientes, a veces denominadas cuentas *ómnibus*. No obstante, su contabilidad debe indicar qué parte del capital conjunto pertenece a cada cliente.

En su contabilidad interna, la FCM debe poder determinar el saldo de cada cliente y comprobar continuamente que los fondos agregados correspondan a sus obligaciones frente a ellos. El capital puede estar distribuido entre bancos, cámaras de compensación y otros depositarios autorizados, pero debe poder identificarse y declararse como propiedad de los clientes.

La segregación adquiere especial importancia si la FCM atraviesa dificultades financieras. Como los fondos de clientes deben mantenerse separados de los activos propios, en principio no pueden destinarse al pago de los acreedores generales de la empresa. El capital de los clientes cuenta así con una protección jurídica mayor que si formara parte del balance ordinario de la FCM.

La quiebra de MF Global en 2011 puso claramente a prueba las normas sobre fondos segregados. MF Global era una de las mayores FCM de Estados Unidos, pero utilizó indebidamente fondos de clientes para cubrir sus propias necesidades de liquidez. Cuando la empresa colapsó, faltaban unos 1.200 millones de dólares en las cuentas de los clientes.

Algunos titulares recuperaron su capital en un par de semanas, mientras que otros tuvieron que esperar bastante más. El caso contribuyó a endurecer los requisitos de información, conciliación y control de los fondos de clientes mantenidos por las FCM.

MF Global demostró que las normas de segregación no siempre garantizan el acceso inmediato al capital cuando quiebra

una FCM. Aun así, todos los clientes terminaron recuperando la totalidad de su capital.

Las bolsas de futuros

La FCM custodia las garantías del cliente y lleva la cuenta, pero la negociación tiene lugar en una bolsa de futuros. Cada contrato está vinculado a una bolsa concreta, cuyas reglas determinan, entre otras cosas, el tamaño, la calidad, el vencimiento, las condiciones de entrega y el horario de negociación. Cuando el gestor CTA envía una orden, esta debe dirigirse al mercado en el que cotiza el contrato correspondiente.

La función básica de una bolsa de futuros es crear un mercado organizado y estandarizado mediante el diseño de contratos y el establecimiento de las condiciones de negociación. Un contrato de oro especifica, por ejemplo, cuántas onzas troy comprende y qué calidad debe tener el metal; uno agrícola determina la cantidad, la calidad y los lugares de entrega autorizados. La estandarización permite que todos sepan exactamente qué derechos y obligaciones representa un contrato.

En el mercado electrónico se encuentran las órdenes de compra y venta. Se reciben de los participantes, se introducen en el libro de órdenes y se casan cuando coinciden el precio y las demás condiciones. La bolsa publica también precios, volumen negociado y *open interest*, es decir, el número total de contratos que continúan abiertos. Esta información ofrece una imagen continua de la actividad y la formación de precios.

Al final de cada jornada, la bolsa fija precios oficiales de liquidación para valorar las posiciones abiertas. También determina los horarios, las reglas de órdenes y los requisitos de cada contrato. En circunstancias especiales puede aplicar

límites de precios, límites de posiciones y otros mecanismos para mantener un mercado ordenado. La actividad se vigila para detectar conductas prohibidas y otras infracciones de las normas de la bolsa.

La función de la bolsa consiste en diseñar los contratos, organizar la negociación y supervisar el mercado.

Conviene distinguir entre un grupo bursátil y las bolsas individuales que lo integran. CME Group, por ejemplo, no es una sola bolsa de futuros, sino un grupo que reúne cuatro bolsas estadounidenses: Chicago Mercantile Exchange, CME; Chicago Board of Trade, CBOT; New York Mercantile Exchange, NYMEX; y Commodity Exchange, COMEX. Comparten en gran medida tecnología e infraestructura de compensación, pero los contratos siguen cotizando conforme a las reglas de cada bolsa.

Las bolsas presentan distintas especializaciones. En CME Group se negocian índices bursátiles estadounidenses, tipos de interés, energía, metales y productos agrícolas. ICE ocupa una posición destacada en el petróleo Brent, el gas natural europeo y las denominadas *soft commodities*. También existen mercados importantes como Eurex, London Metal Exchange y varias bolsas asiáticas de futuros.

Por tanto, un CTA global necesita acceso a varias bolsas. Esta infraestructura permite construir una cartera que abarque numerosos mercados y regiones geográficas.

Dos bolsas pueden ofrecer futuros sobre mercados subyacentes similares, pero la negociación suele concentrarse en una de ellas. El gestor CTA elige entonces el contrato que mejor cumpla los requisitos del programa en materia de liquidez, costes de transacción, diseño contractual y fiabilidad de los datos de precios.

Históricamente, gran parte de la negociación de futuros se

realizaba en parqués físicos mediante el sistema denominado *open outcry*. Hoy casi toda es electrónica. Los modelos CTA pueden vigilar los mercados en tiempo real, enviar órdenes automáticamente y gestionar posiciones en varias bolsas desde un mismo sistema técnico. Muchos de los mayores contratos pueden negociarse casi las veinticuatro horas de los días laborales.

La infraestructura electrónica permite que una orden viaje desde el sistema del gestor CTA hasta la bolsa en muy poco tiempo. Una vez casadas las órdenes de compra y venta, queda por efectuar el tratamiento financiero de la operación. En ese momento interviene la cámara de compensación, que gestiona las obligaciones entre comprador y vendedor.

De la orden a la operación compensada

Cuando una posición aparece en el extracto del inversor, ya ha pasado por varias etapas técnicas e institucionales. La decisión procede del gestor CTA, pero otros actores ejecutan, compensan y contabilizan la orden. La bolsa, la cámara de compensación y la FCM desempeñan funciones diferentes, aunque en la negociación electrónica moderna el proceso suele completarse en fracciones de segundo.

El proceso comienza cuando el gestor CTA toma una decisión de negociación. Puede consistir, por ejemplo, en comprar un número determinado de futuros, reducir una posición existente o sustituir una posición larga por una corta.

La orden se crea después en el sistema del gestor CTA. Contiene información sobre el contrato, si se trata de una compra o venta, el número de contratos y las condiciones de ejecución. El sistema debe indicar también a qué cuentas o programas

pertenece. Si el CTA aplica el mismo programa a muchos clientes, puede enviar una orden conjunta de mayor tamaño y distribuirla después entre las cuentas correspondientes conforme a reglas preestablecidas.

La orden puede transmitirse mediante un *executing broker* o directamente desde el sistema electrónico del gestor CTA al mercado. En ambos casos debe superar controles que garanticen que el contrato está autorizado, el tamaño se encuentra dentro de los límites aprobados y existe una FCM y una cuenta identificadas detrás de la operación. Las órdenes erróneas o no autorizadas pueden detenerse antes de llegar a la bolsa.

Cuando la orden llega a la bolsa de futuros se incorpora al libro de órdenes, donde encuentra órdenes de compra y venta de otros participantes. Allí se casan conforme a principios publicados y a las reglas del contrato. La bolsa no juzga, en cambio, si la operación del gestor CTA es adecuada ni custodia el dinero del cliente.

Si el CTA envía una orden de compra, debe existir un vendedor correspondiente para que se ejecute. Cuando coinciden las condiciones, el sistema de la bolsa casa las órdenes y se produce una operación. Ambas partes reciben una confirmación electrónica con el contrato, la cantidad, el precio y la hora. Una orden puede ejecutarse íntegramente a un solo precio o dividirse en varias ejecuciones según sus condiciones y las órdenes contrarias disponibles.

Tras la ejecución, la operación se envía a la cámara de compensación. La bolsa y la cámara pueden pertenecer al mismo grupo, pero cumplen funciones distintas: la bolsa casa la operación y la cámara garantiza que puedan cumplirse las obligaciones financieras.

Esto se realiza mediante un proceso denominado *novación*. El

acuerdo original entre comprador y vendedor se sustituye por dos obligaciones separadas. La cámara pasa a ser vendedora frente al comprador y compradora frente al vendedor. Así, el comprador no depende de que el vendedor original cumpla, ni el vendedor debe evaluar la solvencia del comprador. La cámara se convierte en contraparte central de ambos.

La cámara de compensación no mantiene una relación directa con cada inversor. El contacto se realiza a través de sus miembros compensadores, responsables ante ella de las posiciones y las garantías.

Una FCM puede ser miembro compensador directo de algunas bolsas y compensar las operaciones de sus clientes en nombre propio. Sin embargo, no tiene que ser miembro de todas las bolsas en las que operan sus clientes. Para otros mercados puede utilizar a otro miembro compensador que continúe la operación en la cadena de compensación.

Una vez aceptada la operación para su compensación, la posición se contabiliza en la cuenta del cliente en la FCM. Esta registra el contrato, la cantidad, la dirección, el precio de ejecución y las comisiones asociadas. Si la orden se ejecutó conjuntamente para varios clientes, los contratos se distribuyen entre sus cuentas conforme al método documentado del gestor CTA. La asignación no puede modificarse después para conceder a determinados clientes mejores precios que a otros.

A continuación se actualiza el requisito de margen. La FCM calcula cómo afecta la nueva posición a las garantías totales del cliente y comprueba que exista capital suficiente. La cámara realiza un cálculo equivalente a nivel del miembro compensador. De este modo, el control del margen atraviesa varios niveles: desde la cuenta del cliente en la FCM hasta las obligaciones agregadas de esta frente a la cámara.

En algunos acuerdos, un *executing broker* ejecuta la operación y después la transfiere a la FCM que lleva la cuenta del cliente. Es lo que se denomina *give-up*. Esta estructura permite al gestor CTA utilizar distintos brókeres para ejecutar órdenes y concentrar las posiciones en una o pocas FCM para la compensación, la gestión del margen y la administración de las cuentas.

Una vez contabilizada, la posición se valora al cierre de cada jornada. La bolsa fija un precio oficial de liquidación y la cámara calcula el cambio de valor respecto a la liquidación anterior. Los beneficios y pérdidas circulan por la cadena entre la cámara, los miembros compensadores y las cuentas de clientes en sus respectivas FCM. Esta liquidación diaria continúa mientras la posición permanezca abierta.

El cliente puede seguir el proceso mediante las confirmaciones y los extractos facilitados por la FCM. En ellos figuran la operación ejecutada, la posición abierta, el resultado de la cuenta, el capital disponible y las comisiones cobradas. Cuando el gestor CTA decide cerrar la posición, envía una orden contraria por la misma cadena. La bolsa la casa, la cámara extingue la obligación y la FCM elimina la posición de la cuenta.

Lo que para el inversor parece una sola operación es el resultado de un proceso cuidadosamente dividido. El CTA toma la decisión, el bróker o el sistema transmite la orden, la bolsa la casa, la cámara gestiona el riesgo de contraparte y la FCM lleva la cuenta. Este reparto permite controlar cada etapa y ejecutar la operación sin que comprador y vendedor tengan que conocerse ni evaluarse mutuamente.

Durante la época del *open outcry*, la orden seguía un recorrido mucho más largo. Se comunicaba por teléfono al parqué, se anotaba en una papeleta y un *runner* la llevaba al bróker del corro, que ejecutaba la operación mediante gritos y señales manuales.

La confirmación recorrería después la misma cadena en sentido inverso. La negociación electrónica ha hecho que el flujo sea más rápido y fácil de seguir.

Cómo cobran los participantes

Una inversión en un programa CTA conlleva varios tipos de comisiones y costes. Algunos se pagan directamente al gestor CTA; otros remuneran al bróker, la FCM, la bolsa, la cámara de compensación y las empresas que administran la estructura de inversión. Para conocer el coste total, el inversor debe mirar más allá de la comisión de gestión indicada en la publicidad del programa.

El gestor CTA suele cobrar una comisión de gestión, una comisión sobre resultados o una combinación de ambas. La comisión de gestión se calcula normalmente como porcentaje anual del capital gestionado y se cobra mensual o trimestralmente. Proporciona ingresos recurrentes destinados a cubrir, entre otras cosas, personal, desarrollo, sistemas de negociación, datos de mercado, cumplimiento normativo y administración.

La comisión sobre resultados depende del rendimiento del programa y se calcula como una parte del beneficio generado para el inversor. Muchos programas CTA utilizan una *high-water mark*. Esto significa que solo se cobra sobre beneficios superiores al nivel más alto respecto del cual se calculó anteriormente. Si la cuenta pierde valor, la caída debe recuperarse antes de cobrar una nueva comisión sobre resultados.

Un programa CTA puede tener, por ejemplo, una comisión de gestión anual del dos por ciento y otra sobre resultados del veinte por ciento. La primera se calcula sobre el capital gestionado y la segunda únicamente sobre el beneficio sujeto a comisión. Los

métodos exactos pueden variar entre programas y deben constar en el contrato de gestión o el memorando de inversión.

La remuneración del Introducing Broker suele consistir en comisiones, por ejemplo una cantidad por cada contrato de futuros comprado o vendido. Puede estar incluida en el coste de transacción reflejado en la cuenta o cobrarse como tarifa de servicio independiente. Su reparto entre el IB, la FCM, la bolsa y la cámara depende del contrato aplicable.

La FCM también obtiene ingresos de comisiones y cargos relacionados con la compensación. Parte de lo cobrado al cliente cubre el mantenimiento de la cuenta, el control de riesgos, los informes y la conexión financiera con la cámara. La empresa puede cobrar asimismo por plataformas, datos de mercado, administración, retiradas o informes especiales.

Las garantías en efectivo de los clientes pueden generar además ingresos por intereses. Dentro del marco normativo, la FCM puede invertir esos fondos en determinados activos permitidos o mantenerlos en cuentas remuneradas.

Según el contrato de cuenta, los intereses pueden corresponder íntegramente al cliente o a la FCM, o repartirse entre ambos. En periodos de tipos altos pueden representar una fuente importante de ingresos para las FCM. Por ello, el coste de la relación no siempre se desprende únicamente de la comisión que aparece en el extracto.

La bolsa cobra por proporcionar el mercado y procesar la orden. La cámara, a su vez, cobra por registrar, garantizar y liquidar la operación. Estos costes suelen trasladarse al cliente a través de la FCM. Las bolsas también venden datos de mercado, cuyo precio puede variar según el usuario sea particular o profesional y según la información requerida.

Si la inversión se realiza a través de una Commodity Pool, se

añaden los costes de la estructura colectiva. El vehículo puede pagar administración, contabilidad, auditoría, asesoramiento jurídico, información regulatoria y valoración de las participaciones. Si un CPO se encarga de gestionarlo, también puede existir una comisión específica de CPO.

En algunas estructuras estos costes están cubiertos por la comisión de gestión ordinaria. En otras se cargan por separado al vehículo y reducen la rentabilidad neta de los inversores.

Aunque el número de conceptos pueda parecer elevado, la mayoría de los costes de negociación son muy pequeños por separado. Las tasas de bolsa y compensación, junto con otros costes menores de transacción, suelen representar una parte limitada del total. Las partidas mayores son normalmente la comisión de gestión, la comisión sobre resultados y, cuando corresponda, los costes de una Commodity Pool. Lo importante no es cuántas comisiones existen, sino su importe conjunto en relación con el capital gestionado y la actividad del programa.

CFTC – La autoridad federal de supervisión

La Commodity Futures Trading Commission, CFTC, es el organismo federal que supervisa el mercado estadounidense de futuros, opciones y gran parte del mercado de swaps. Su mandato abarca tanto los mercados como las empresas que operan en ellos, entre ellas las bolsas de futuros, las cámaras de compensación, las FCM, los Introducing Brokers, los gestores CTA y las empresas CPO.

La supervisión se estructura en varios niveles. Las bolsas son responsables de los mercados y las cámaras gestionan las obligaciones financieras posteriores a las operaciones. Las FCM custodian fondos y llevan cuentas, mientras que las empresas

CTA y CPO gestionan capital o estructuras colectivas. La CFTC establece las normas generales y comprueba que las distintas partes del mercado funcionen de forma segura y correcta.

Una parte central de su mandato es proteger los activos de los clientes. La CFTC dicta las normas sobre cómo las FCM deben custodiar, declarar y conciliar los fondos segregados. También fija requisitos financieros para las empresas registradas y normas de contabilidad, información y documentación. Esta información permite detectar deficiencias antes de que se conviertan en problemas mayores e intervenir cuando una empresa incumple sus obligaciones.

La CFTC también vigila la integridad de los mercados. Recopila y analiza datos de negociación para detectar conductas sospechosas, concentraciones excesivas e intentos indebidos de influir en los precios. Su labor incluye investigaciones sobre fraude, manipulación, publicidad engañosa, uso no autorizado de fondos de clientes y operaciones contrarias a las reglas del mercado.

Si sospecha una infracción, la CFTC puede abrir una investigación y solicitar documentos, datos de negociación y comunicaciones a las empresas implicadas. Después puede presentar una demanda ante un tribunal federal o iniciar un procedimiento administrativo.

Las medidas pueden dar lugar a multas, reembolsos a clientes, prohibiciones de negociar, revocación del registro u otras restricciones. Si existen indicios de delito, la información puede remitirse también a las autoridades policiales estadounidenses.

No toda la supervisión continua corresponde a la CFTC. La industria estadounidense de futuros se basa en parte en la autorregulación: las bolsas y la National Futures Association, entre otras entidades, supervisan a sus miembros. La CFTC com-

prueba a su vez que estas organizaciones dispongan de normas, sistemas de control y procesos disciplinarios adecuados, y puede intervenir si la supervisión resulta insuficiente.

El registro no debe interpretarse como un sello de calidad de la inversión. La CFTC no determina si un modelo CTA será rentable ni garantiza resultados futuros. Un gestor registrado puede cumplir todas las normas y aun así sufrir *drawdowns* importantes. La función del organismo es hacer cumplir la normativa y actuar contra el fraude, la manipulación y el uso indebido de fondos, entre otras infracciones. La evaluación del riesgo económico de la estrategia sigue correspondiendo al inversor.

NFA

La National Futures Association, NFA, es la organización autorreguladora de miembros de la industria estadounidense de derivados. No es un organismo público, sino que actúa bajo la supervisión de la CFTC y se encarga de gran parte del control cotidiano de las empresas y personas registradas.

La NFA se financia mediante cuotas de sus miembros y cargos sobre las operaciones, no con impuestos federales. En las operaciones con futuros se cobra una pequeña tasa de la NFA, que la FCM declara y transfiere a la organización.

De forma simplificada, la CFTC es el supervisor federal que establece el marco general, mientras que la NFA realiza gran parte del control práctico de los miembros. A su vez, la CFTC supervisa que la NFA cumpla sus funciones y que sus normas y sistemas de control sean coherentes con la legislación federal.

Entre los miembros de la NFA figuran las FCM, los Introducing Brokers, los gestores CTA y las empresas CPO. La NFA administra

gran parte del sistema de registro y revisa la contabilidad, los contratos con clientes, los datos de negociación, la publicidad y los controles internos. En el caso de los CTA, también puede revisar cómo se calculan, presentan y respaldan los resultados históricos mediante datos de negociación subyacentes.

La publicidad es otra área importante. Los miembros no pueden presentar los resultados históricos ni las oportunidades futuras de forma engañosa. Las afirmaciones deben poder demostrarse, los riesgos deben describirse y los resultados hipotéticos distinguirse claramente de la negociación real. La NFA puede solicitar material publicitario y exigir que se modifiquen formulaciones incorrectas o desequilibradas.

La organización también controla la conducta de los miembros con los clientes. Esto comprende los métodos de venta, la información previa a la inversión, la gestión de reclamaciones y la supervisión de empleados y representantes. Las empresas deben disponer de procedimientos escritos y demostrar que la actividad está controlada por responsables designados.

Si un miembro infringe las normas, la NFA puede iniciar un procedimiento disciplinario. Las medidas pueden consistir en multas, advertencias, restricciones temporales o expulsión. Como la pertenencia suele ser requisito para ejercer una actividad registrada, la expulsión puede impedir en la práctica que la empresa o la persona siga trabajando en la industria estadounidense de futuros.

Una de las herramientas más útiles de la NFA para el inversor es la base BASIC, Background Affiliation Status Information Center. Permite comprobar gratuitamente si una empresa o persona está registrada, quiénes están vinculados a la actividad y si existen resoluciones disciplinarias u otros antecedentes regulatorios. La ausencia de resoluciones no garantiza que

la inversión carezca de problemas, pero permite contrastar la información del gestor con una fuente independiente.

Transparencia y control independiente

La división entre los participantes de la industria CTA puede parecer complicada, pero facilita el control de la inversión. El inversor no necesita examinar cada detalle técnico. Basta con entender quién gestiona el capital, dónde se custodia y cómo se comunican los resultados.

En Estados Unidos, el registro del gestor CTA y sus posibles antecedentes disciplinarios pueden consultarse gratuitamente en NFA BASIC. En una *managed account*, el inversor también puede verificar la gestión mediante extractos recibidos directamente de la FCM. El poder limitado del gestor CTA suele autorizarlo a operar, mientras el inversor conserva el control de depósitos y retiradas.

Como regla general, el posible cliente de un programa CTA registrado debe recibir un *Disclosure Document* vigente antes de firmar el contrato de gestión. El documento se presenta a la NFA, que comprueba que cumpla la normativa y no contenga información engañosa. Esta revisión no significa que la NFA apruebe el programa, recomiende al gestor o considere adecuada la inversión.

El documento describe al gestor CTA y a los responsables, la orientación del programa, los mercados en los que puede operar, los principales riesgos, las comisiones, los posibles conflictos de intereses y los antecedentes disciplinarios o judiciales relevantes.

También presenta los resultados históricos conforme a reglas establecidas, junto con los *drawdowns* y una explicación de cómo

se calculó la rentabilidad. El inversor recibe así la información esencial reunida en un documento regulado y no necesita reconstruir por sí mismo toda la cadena institucional.

En una Commodity Pool, la cuenta de futuros pertenece al vehículo y no al inversor individual. El CPO se ocupa de la estructura jurídica y administrativa, mientras el gestor CTA dirige el programa de negociación. Un administrador externo puede calcular el valor de las participaciones y un auditor revisar la contabilidad. El inversor recibe, por tanto, información a nivel de participación en lugar de un extracto propio directamente de la FCM.

Con independencia de la estructura, el principio es el mismo: las decisiones de negociación, la custodia del capital y la información no tienen que recaer en el mismo actor. El inversor puede verificar los datos esenciales mediante varias fuentes independientes. Este reparto debe considerarse ante todo una protección para el inversor, no una extensa labor de control que deba realizar personalmente.

El mayor riesgo

El problema rara vez es la estrategia

El mayor riesgo para un modelo de seguimiento de tendencias rara vez es la propia estrategia. A menudo, el mayor riesgo es el inversor. Muchos gestores CTA no fracasan porque el modelo deje de funcionar, sino porque los inversores abandonan el programa.

A primera vista, esto puede parecer extraño. Si una estrategia cuenta con un historial documentado y una filosofía de inversión clara, cabría pensar que el resultado depende de lo bien que funcione. Sin embargo, en la práctica, invertir no es solo una cuestión de matemáticas y mercados, sino también de psicología y comportamiento humano.

Una estrategia de inversión solo puede generar rentabilidad para quien realmente la sigue. No importa lo exitosa que haya sido históricamente si el inversor vende después de un periodo adverso. La rentabilidad solo pertenece a quien permanece el tiempo suficiente para atravesar tanto las etapas débiles como

las fuertes. La historia está llena de ejemplos.

Lo mismo ocurre con los fondos indexados. Hoy, muchos consideran la inversión indexada la solución evidente para el ahorro a largo plazo. Pero incluso los fondos indexados exigen paciencia. Quien invirtió antes del estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000 tuvo que soportar dos fuertes caídas bursátiles en menos de una década. Para muchos fue un periodo lleno de dudas y frustración. Algunos optaron por vender tras sufrir pérdidas importantes y se perdieron la recuperación posterior.

El seguimiento de tendencias y los Managed Futures no son una excepción. Como la estrategia suele atravesar periodos de rentabilidad inferior y numerosas pérdidas pequeñas, la paciencia de los inversores se pone a prueba constantemente. Cuando los mercados carecen de tendencias claras, los resultados pueden ser débiles durante varios años. Es entonces cuando surgen las preguntas más difíciles. ¿Ha dejado de funcionar la estrategia? ¿Han cambiado los mercados? ¿Debería trasladarse el capital a otra inversión?

Estas preguntas se repiten una y otra vez en casi todas las formas de inversión. La diferencia es que el seguimiento de tendencias las hace especialmente evidentes, porque el éxito de la estrategia depende en gran medida de que el inversor acepte periodos en los que los resultados parecen malos.

Esto conduce a una paradoja. Los inversores suelen dedicar una enorme energía a elegir la inversión adecuada, pero mucho menos tiempo a preguntarse si podrán convivir con la estrategia cuando lleguen las dificultades. En realidad, ambas cuestiones son inseparables.

Por eso, el éxito en la inversión suele depender más de la paciencia que de la precisión de los pronósticos. Los mercados

cambian, las estrategias atraviesan distintas fases y los periodos de rentabilidad inferior son inevitables. La cuestión no es si llegarán los contratiempos, sino cómo reaccionará el inversor durante las etapas difíciles. Una estrategia puede sobrevivir a sus periodos de pérdidas, pero la pregunta es si el inversor también lo hará.

La realidad de la rentabilidad

La rentabilidad a largo plazo del seguimiento de tendencias rara vez surge de una sucesión uniforme de meses y años positivos. Los resultados se distribuyen de manera desigual entre operaciones, mercados y momentos concretos. Una evolución limitada o negativa puede ir seguida de fuertes subidas cuando aparecen tendencias claras en uno o varios mercados.

Este patrón de rentabilidad se deriva directamente de la construcción de la estrategia. Un CTA de seguimiento de tendencias no intenta determinar cuánto debería valer un mercado. Los modelos toman posiciones cuando los precios empiezan a moverse en una dirección clara y las cierran si el movimiento se interrumpe. La mayoría de las señales nunca se convierten en grandes tendencias y, por tanto, terminan en pequeñas pérdidas. La tasa de aciertos puede ser baja sin que la estrategia deje de ser rentable. En cambio, un número reducido de posiciones puede convertirse en grandes operaciones ganadoras y representar una parte importante de la rentabilidad a largo plazo.

La rentabilidad media anual solo cuenta una parte de la historia. Dos estrategias pueden alcanzar el mismo resultado final siguiendo caminos completamente distintos. Una puede evolucionar de forma relativamente estable, mientras que la otra alterna largos periodos de evolución lateral con etapas más

breves de elevada rentabilidad. Para comprender los Managed Futures, por tanto, hay que estudiar tanto el resultado como la forma en que la rentabilidad se distribuye a lo largo del tiempo.

En la gestión de activos, el término *drawdown* describe cuánto cae una cartera desde un máximo anterior antes de alcanzar un nuevo máximo. Si un fondo sube de 100 a 150 y después cae a 120, ha sufrido un drawdown del 20 por ciento. El periodo de drawdown no termina hasta que el valor del fondo vuelve a superar 150.

Tanto la magnitud como la duración de un drawdown son importantes. Una caída rápida del 20 por ciento que se recupera en pocos meses es distinta de una caída del 10 por ciento seguida de varios años de evolución lateral. En el segundo caso, la pérdida porcentual es menor, pero el capital permanece por debajo de su máximo anterior durante mucho más tiempo.

Una curva de capital uniforme y atractiva puede transmitir una impresión de solidez, pero también puede deberse a que la estrategia aún no se ha enfrentado al entorno de mercado en el que aparecen sus debilidades. En cambio, un sistema que durante mucho tiempo ha sobrevivido a una volatilidad elevada, drawdowns profundos y distintos regímenes de mercado ha sido puesto a prueba en la realidad.

Esto no significa que las grandes pérdidas sean deseables ni que constituyan una prueba de calidad. Sin embargo, la capacidad de mantenerse dentro de sus límites de riesgo y recuperarse después de periodos difíciles aporta más pruebas de solidez que una subida breve y casi ininterrumpida.

Un drawdown no significa automáticamente que el modelo haya dejado de funcionar. Puede producirse aunque el programa siga sus reglas y funcione según lo previsto. Por tanto, el inversor debe distinguir entre un contratiempo normal y las

señales de que algo ha cambiado realmente. El gestor necesita convicción suficiente para seguir su estrategia, pero también la humildad necesaria para limitar el riesgo cuando la realidad se desvía del modelo.

Cuando resulta difícil tomar decisiones racionales

Los inversores no siempre toman decisiones tan racionales como supuso durante mucho tiempo la teoría económica tradicional. La incertidumbre, las pérdidas y los resultados recientes influyen en las decisiones de formas que pueden llevar al inversor a abandonar un plan a largo plazo en el peor momento.

Por tanto, el éxito no depende únicamente de la estrategia elegida, sino también de la capacidad de mantener la inversión cuando su evolución genera dudas y frustración.

Durante las décadas de 1970 y 1980, los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky estudiaron cómo toman realmente las personas decisiones en condiciones de incertidumbre. Sus investigaciones sentaron las bases de lo que hoy se conoce como economía conductual y cambiaron profundamente la forma de entender las inversiones. En lugar de considerar a los inversores máquinas racionales de tomar decisiones, demostraron que las decisiones humanas están condicionadas por una serie de sesgos psicológicos sistemáticos.

Uno de los mecanismos psicológicos más conocidos es la aversión a la pérdida, *loss aversion*. Kahneman y Tversky demostraron que, por regla general, las personas sienten el dolor de una pérdida con más intensidad que el placer de una ganancia equivalente. Por eso, una pérdida del 10 por ciento suele sentirse con más fuerza que una ganancia de la misma magnitud.

Desde una perspectiva evolutiva, esto es fácil de entender.

Para nuestros antepasados, un error podía significar perder alimentos, sufrir una lesión o, en el peor de los casos, morir. Reaccionar con fuerza ante las pérdidas constituía a menudo una ventaja. El problema es que esos mismos mecanismos siguen gobernando nuestras decisiones en los mercados financieros.

Para un inversor, esto significa que un drawdown del 20 por ciento suele sentirse mucho peor de lo bien que se sintió una subida anterior del 20 por ciento. Aunque los porcentajes sean iguales, emocionalmente se viven de manera completamente distinta.

Esto resulta especialmente relevante para los Managed Futures. Incluso las estrategias CTA exitosas pueden sufrir drawdowns importantes, cuya magnitud varía según el nivel de riesgo del programa. Desde un punto de vista estadístico, una caída puede encontrarse dentro del patrón normal de rentabilidad de la estrategia. Desde una perspectiva humana, sin embargo, suele interpretarse como una prueba de que algo ha salido mal.

Otro sesgo psicológico es el llamado *recency bias*, o sesgo de recencia. Las personas tienden a conceder una importancia desproporcionada a lo ocurrido recientemente. Si una estrategia ha obtenido una rentabilidad elevada durante los últimos doce meses, parece natural pensar que continuará ofreciendo buenos resultados.

Si esa misma estrategia ha atravesado varios años débiles, en cambio, es fácil concluir que ha dejado de funcionar. El problema es que los mercados rara vez se comportan de ese modo.

Las mejores inversiones futuras no suelen ser las que mejor se han comportado recientemente. Del mismo modo, las peores inversiones futuras no son siempre las que acaban de ofrecer malos resultados. Aun así, los inversores siguen tomando decisiones como si el pasado fuera a repetirse automáticamente.

Esto plantea un reto particular para el seguimiento de tendencias. Los mejores resultados de la estrategia pueden llegar después de un largo periodo de frustración y escasa rentabilidad. Justo cuando los inversores empiezan a perder la paciencia puede aparecer el entorno de mercado para el que fue diseñada la estrategia.

El comportamiento de rebaño también influye en la forma en que los inversores evalúan a sus gestores. Cuando el mercado bursátil sube mientras el seguimiento de tendencias obtiene malos resultados, puede resultar incómodo mantener una estrategia que se aparta de la mayoría. La presión psicológica aumenta cuando compañeros, vecinos y medios financieros destacan inversiones que recientemente han funcionado mejor.

El riesgo es que el inversor abandone el programa CTA porque en ese momento parece equivocado, aunque la función de la estrategia en la cartera no haya cambiado. La pérdida se ve en la cuenta, mientras que la ganancia no obtenida se hace evidente cuando suben otros mercados.

Muchos de los mayores desafíos de la inversión tienen muy poco que ver con los propios mercados. Se relacionan, en cambio, con la forma en que las personas reaccionan ante la incertidumbre, las pérdidas y las señales sociales. Por eso, el mayor adversario del inversor no suele ser el mercado, sino su propio comportamiento.

La persecución del último ganador

Cuando la aversión a la pérdida, el sesgo de recencia y el comportamiento de rebaño influyen en las decisiones de los inversores, el capital tiende a dirigirse hacia lo que mejor se ha comportado recientemente. Es uno de los patrones de conducta

más documentados y, al mismo tiempo, más costosos de la gestión de activos.

El proceso suele comenzar cuando un fondo, un mercado o una estrategia de inversión registra una rentabilidad elevada. Los medios financieros se hacen eco del éxito y entrevistan al gestor. Después de un periodo así, la estrategia prácticamente se vende sola.

El rebaño se dirige hacia lo que ha funcionado recientemente e interpreta la elevada rentabilidad histórica como una señal de bajo riesgo. Sin embargo, cuando finalmente se invierte el capital, una parte importante de la subida ya suele haberse producido.

Si después los resultados se debilitan, surgen las dudas. Un drawdown, un periodo de evolución lateral o varios años de menor rentabilidad pueden llevar al inversor a reconsiderar su decisión. Finalmente, vende la inversión y traslada el capital a algo que en ese momento parece más atractivo. Si la inversión anterior se recupera después, el inversor ya no está allí.

Un ejemplo citado con frecuencia es Fidelity Magellan bajo la dirección de Peter Lynch. Lynch dirigió el fondo entre 1977 y 1990 y protagonizó uno de los periodos más exitosos de la historia de los fondos de inversión. Durante sus años como gestor, la rentabilidad media anual fue de aproximadamente el 29 por ciento.

El fondo se abrió a un público más amplio en 1981, cuando Lynch ya había acumulado varios años de resultados sólidos. Entre 1981 y 1990, Magellan obtuvo una rentabilidad media anual aproximada del 21,8 por ciento. Sin embargo, un cálculo citado con frecuencia ha estimado que la rentabilidad media ponderada por el capital de los inversores durante el mismo periodo fue de aproximadamente el 13,4 por ciento anual.

La diferencia surgió porque los inversores aportaron y retiraron capital en momentos distintos. Quien entró después de una fuerte subida no participó en la rentabilidad anterior. Quien salió tras un periodo débil corrió el riesgo de perderse la recuperación posterior. De este modo, los resultados publicados por el fondo y la rentabilidad que realmente obtuvo el capital de los inversores se convirtieron en dos cosas diferentes.

Durante varias décadas, la firma estadounidense de análisis Dalbar ha tratado de medir este mismo fenómeno en un contexto más amplio. La empresa compara la evolución de los mercados con estimaciones de la rentabilidad obtenida por el capital de los inversores después de sus aportaciones y retiradas reales. Sus resultados han mostrado repetidamente que el inversor medio ha obtenido una rentabilidad inferior a la del mercado.

El fenómeno se hace especialmente evidente en las estrategias cuya rentabilidad se distribuye de forma desigual. Una estrategia puede generar resultados mediocres durante varios años y, por ello, parecer poco interesante.

Después, un número limitado de meses favorables puede representar una parte importante de la rentabilidad acumulada durante varios años. Los buenos resultados atraen capital nuevo, pero cuando los inversores finalmente entran, el entorno de mercado quizá ya esté empezando a cambiar.

Esto no significa que el inversor deba comprar una estrategia únicamente porque haya obtenido malos resultados recientemente. Estos pueden deberse tanto a unas condiciones normales de mercado como a problemas reales en la gestión. La cuestión es que la rentabilidad reciente, por sí sola, rara vez basta para determinar qué inversión funcionará mejor en el futuro.

El mismo patrón de comportamiento aparece en la renta variable, la inversión en valor, las empresas de pequeña cap-

italización, las materias primas y otras estrategias que periódicamente se apartan de las expectativas del mercado. Los inversores compran después del éxito y venden cuando la inversión resulta más incómoda. Por ello, una tarea importante del gestor CTA consiste en ayudar a los inversores a comprender el patrón de rentabilidad del programa antes de que lleguen las dificultades.

El seguimiento de tendencias parece equivocado

Si existe un denominador común detrás de las dificultades de muchos inversores para mantener el seguimiento de tendencias, es que la estrategia suele entrar en conflicto directo con la intuición humana. Para la mayoría, resulta natural querer comprar algo que se ha abaratado. Si un producto se vende con descuento, se percibe como una oportunidad. Si una acción ha caído con fuerza, suele surgir la idea de que ahora debería resultar más atractiva que antes.

Del mismo modo, tendemos a querer vender algo que se ha encarecido. La lógica es sencilla: comprar barato y vender caro.

El problema es que los mercados financieros no siempre se comportan como sugiere la intuición. Cuando un mercado establece una tendencia alcista, el seguidor de tendencias compra, lo que a menudo significa hacerlo después de que el precio ya haya subido. Cuando un mercado establece una tendencia bajista, vende o adopta una posición corta para beneficiarse de la caída. Por eso, el seguidor de tendencias actúa de formas que muchos inversores consideran extrañas.

Pensemos, por ejemplo, en un mercado que ha subido con fuerza durante varios meses. Después de una subida así, es fácil sentir que el movimiento ya ha ido demasiado lejos. El inversor

quiere esperar una corrección o confiar en que aparezca una oportunidad de compra mejor.

El seguidor de tendencias razona de otro modo: si el mercado continúa mostrando fortaleza, esa fortaleza constituye precisamente la señal. Que el precio haya subido no es un argumento contra la compra. Es la razón misma por la que se toma la posición. El mismo principio se aplica durante las caídas.

Cuando un mercado cae con fuerza, suele aparecer la tentación de comprar porque el precio parece bajo en comparación con niveles anteriores. El seguidor de tendencias observa, en cambio, que el mercado se encuentra en una tendencia bajista y, por tanto, opta por vender o adoptar una posición corta.

A la mayoría de las personas no les gusta reconocer sus errores. Es una característica humana natural. Cuando una inversión evoluciona negativamente, suele surgir el deseo de darle un poco más de tiempo. Quizá el mercado se dé la vuelta. Quizá el análisis fuera correcto después de todo. Quizá solo haga falta esperar algo más.

Pero la precisión intelectual y el resultado económico no son lo mismo. No basta con terminar acertando la dirección. La posición también debe abrirse en un momento y con un tamaño que permitan conservar el capital hasta que el análisis, quizá, quede confirmado. El inversor guiado por pronósticos tiende a preguntarse: «¿Qué seguridad tengo de que el análisis es correcto?». Una pregunta más importante es: «¿Cuánto perderé si está equivocado?».

Si el mercado evoluciona de una forma contraria a la posición, la operación se cierra. Se acepta la pérdida y el capital se traslada a otra oportunidad. El objetivo no es defender el análisis original, sino proteger el capital. Desde un punto de vista psicológico, esto resulta mucho más difícil de lo que parece.

En la práctica, cada pérdida supone reconocer que el mercado no evolucionó como se esperaba. Para muchos inversores, esto se siente como un fracaso. Para el seguidor de tendencias, en cambio, es una parte normal del proceso. De hecho, la capacidad de aceptar rápidamente que se estaba equivocado es una de las características más importantes de la estrategia.

Una tasa de aciertos baja obliga al inversor a aceptar una y otra vez pequeños contratiempos sin saber cuándo aparecerá la siguiente gran tendencia. Desde el punto de vista matemático, la lógica puede ser sencilla. Desde el psicológico, es mucho más difícil convivir con ella.

El instinto humano quiere comprar barato; el seguimiento de tendencias compra fortaleza.

El instinto humano quiere vender caro; el seguimiento de tendencias vende debilidad.

El instinto humano quiere acertar con frecuencia; el seguimiento de tendencias acepta equivocarse a menudo.

El instinto humano quiere evitar las pérdidas; el seguimiento de tendencias acepta pequeñas pérdidas como parte del juego.

Por eso, muchos inversores sienten que la estrategia está equivocada incluso cuando funciona exactamente como debería. La dificultad no radica en que las reglas básicas sean complicadas, sino en que a menudo entran en conflicto directo con nuestros instintos naturales.

Aquí también se encuentra una explicación importante de por qué el seguimiento de tendencias ha perdurado en tantos entornos de mercado diferentes. Sus principios básicos se han expuesto durante décadas en libros, estudios académicos y publicaciones del sector. Las reglas son conocidas y, en muchos casos, relativamente sencillas, pero conocerlas no equivale a ser capaz de aplicarlas con constancia.

Comprender la estrategia es, por tanto, solo el primer paso. El inversor también debe ser capaz de convivir con su patrón de rentabilidad.

Gestión CTA

El CTA como gestor del riesgo

El trabajo de un CTA abarca mucho más que un modelo de decisiones de compra y venta. Las señales de la estrategia indican dónde existen oportunidades, pero es la gestión del riesgo la que determina la importancia de cada posición para el conjunto de la cartera.

Por ello, la actividad diaria del gestor gira en gran medida en torno al riesgo agregado. ¿Cuánto riesgo asume la cartera y qué mercados dominan la exposición? ¿Existen varias posiciones que, en la práctica, representan el mismo riesgo subyacente? El gestor también debe evaluar cómo se vería afectada la cartera si aumentara la volatilidad o si mercados que antes se movían de forma independiente comenzaran de pronto a hacerlo en la misma dirección.

En este sentido, el gestor CTA tiene más en común con un comandante de avión que supervisa instrumentos, riesgos y márgenes de seguridad que con el estereotipo del gurú de los

mercados que aparece en la prensa financiera. La gestión del riesgo no se añade después de crear las señales, sino que forma parte integral del proceso de inversión.

Una parte esencial del trabajo del gestor CTA consiste en construir una cartera en la que una señal equivocada o un movimiento inesperado del mercado no tenga una influencia desproporcionada sobre el resultado.

Señales de entrada

Los modelos sistemáticos pueden ser técnicamente avanzados, pero el principio básico del seguimiento de tendencias es sencillo. Cuando un mercado muestra suficiente fortaleza, el modelo puede adoptar una posición larga. Cuando muestra debilidad, adopta una posición corta. El reto consiste en definir la fortaleza y la debilidad de una manera que pueda aplicarse con coherencia en numerosos mercados.

Una señal se basa en un conjunto de reglas establecido de antemano: un algoritmo que determina cuándo debe abrirse una posición, en qué dirección debe situarse y cuándo debe cerrarse.

Los programas CTA suelen utilizar varias señales basadas en el precio, como medias móviles, modelos de ruptura y momentum. Las señales pueden combinarse en distintos horizontes temporales. Los modelos rápidos reaccionan antes a los cambios de dirección, pero se ven más afectados por el ruido a corto plazo, mientras que los modelos más lentos reaccionan después, pero filtran un mayor número de movimientos transitorios.

Las señales rara vez se basan en una fórmula secreta. Las diferencias entre los resultados de los programas CTA suelen depender más de la selección de mercados, los horizontes temporales, el tamaño de las posiciones y la gestión del riesgo

que de la propia señal de entrada.

Tamaño de las posiciones

Cuando un modelo ha identificado una señal de compra o de venta, queda una decisión crucial: ¿qué tamaño debe tener la posición? La señal indica qué mercado debe negociarse y en qué dirección, pero el tamaño de la posición determina cuánto influirá la operación en el resultado.

Dos gestores pueden utilizar las mismas señales y adoptar posiciones en los mismos mercados y, aun así, obtener resultados completamente distintos debido al tamaño de sus posiciones. Un gestor más prudente aplica el modelo con un riesgo reducido, mientras que otro más agresivo adopta posiciones mayores. Al aumentar la exposición, se amplifican tanto los beneficios como las pérdidas.

Sin embargo, el tamaño de las posiciones no puede determinarse únicamente por el número de contratos o la exposición nominal. Los distintos contratos de futuros difieren considerablemente en cuanto al nivel del precio, el tamaño del contrato, el valor por punto y la volatilidad habitual.

Un contrato de gas natural, por ejemplo, puede variar mucho más de valor de un día para otro que un contrato de oro o de deuda pública. Si se utilizara el mismo número de contratos en todos los mercados, unos pocos contratos volátiles dominarían la evolución de la cartera.

Para calcular el tamaño de una posición, los gestores CTA suelen utilizar la volatilidad de los mercados. El principio consiste en asignar una posición menor a un mercado con grandes variaciones de precio y una posición mayor a un mercado más estable. El objetivo no es asignar la misma cantidad a cada

mercado, sino impedir que determinadas posiciones tengan una influencia desproporcionada en el resultado.

La comparación exige convertir el movimiento del precio del mercado en un valor monetario. Cada contrato de futuros tiene un valor por punto determinado, que indica cuánto representa una variación del precio. Un movimiento de un punto equivale a una cantidad concreta de dólares en un contrato de oro y a una cantidad completamente distinta en un contrato de bonos o de energía. Por ello, el gestor debe calcular cuánto suele variar el valor del contrato antes de poder determinar el número de contratos.

Una herramienta habitual para ello es el ATR, Average True Range. El ATR mide la volatilidad, es decir, la magnitud de los movimientos del mercado durante un periodo determinado. El cálculo tiene en cuenta tanto el rango de negociación del día como los posibles huecos de precio respecto al cierre de la sesión anterior. Un ATR ascendente indica que aumenta la volatilidad del mercado, mientras que un valor más bajo señala que los movimientos se están moderando.

Supongamos, por ejemplo, que un movimiento equivalente a un ATR en un contrato de oro representa 2.000 dólares, mientras que el movimiento correspondiente en un contrato de gas natural representa 4.000 dólares. Si ambas posiciones deben aportar aproximadamente el mismo riesgo, el modelo puede, de manera simplificada, negociar el doble de contratos de oro que de gas natural. En la práctica, el cálculo también se ve afectado por el capital disponible, el tamaño mínimo de negociación de los contratos, el objetivo de riesgo del programa y los posibles niveles de stop.

La volatilidad hace así que el tamaño de las posiciones sea adaptable. Nunca es constante, sino que cambia con los

movimientos del mercado. Cuando aumentan las variaciones del precio, se reduce la posición; cuando disminuye la volatilidad, puede aumentarse. Por tanto, un mismo mercado y una misma señal pueden dar lugar a tamaños de posición diferentes en momentos distintos.

Las correlaciones entre las posiciones también forman parte del cálculo. Cada posición debe encajar en el perfil de riesgo total del programa, que establece cuánto riesgo puede asumir la cartera en conjunto y cómo puede distribuirse entre los distintos mercados.

Supongamos que el modelo recibe simultáneamente señales de compra en índices bursátiles estadounidenses, europeos, japoneses y australianos. Parecen cuatro posiciones distintas, pero todas pueden verse afectadas por el mismo acontecimiento macroeconómico.

Del mismo modo, las posiciones largas en varios mercados de deuda pública pueden representar una exposición común a la caída de los tipos de interés. Las posiciones en distintos pares de divisas pueden ser, en ocasiones, varias expresiones de una misma exposición al dólar.

Como los contratos de futuros se negocian mediante garantías y no mediante el pago íntegro de su valor, el tamaño de la posición no debe regirse por el valor nominal del contrato. El gestor se centra, en cambio, en la pérdida potencial y en el riesgo agregado de la cartera.

George Soros ilustró la diferencia entre exposición nominal y riesgo real en una entrevista concedida en 1998 al programa 60 Minutes de CBS. La posición del Quantum Fund contra la libra esterlina en 1992 ascendía a unos 10.000 millones de dólares, pero, según Soros, la pérdida potencial representaba tan solo entre el dos y el tres por ciento del capital del fondo. Por tanto,

una posición puede ser muy grande en términos nominales y, aun así, implicar un riesgo limitado, siempre que el escenario de pérdida esté claramente definido y la posición pueda cerrarse según lo previsto.

Las grandes pérdidas también tienen consecuencias desproporcionadas, porque la recuperación parte de un nivel de capital más bajo. Tras una caída del 20 por ciento, se necesita una subida del 25 por ciento para recuperar el capital. Después de una caída del 50 por ciento, se requiere una subida del 100 por ciento. Esta es una razón importante por la que el tamaño de las posiciones y la limitación de las grandes pérdidas tienen tanta importancia.

Beneficios no realizados y posiciones crecientes

Los modelos de seguimiento de tendencias pueden construir una posición de forma gradual mediante la denominada piramidación. La primera posición se abre cuando aparece la señal de entrada. Si el mercado continúa después en la dirección de la tendencia y la posición inicial muestra beneficios, se añaden nuevos contratos. Por tanto, el gestor no incrementa una posición perdedora con la esperanza de que se produzca un giro, sino que refuerza una posición en la que el mercado ya ha confirmado la señal.

La piramidación hace que las mayores posiciones se construyan normalmente en los mercados que desarrollan las tendencias más fuertes. Una posición que al principio era pequeña y estaba dimensionada de forma prudente puede convertirse con el tiempo en una de las exposiciones más importantes de la cartera. En determinados casos, un solo mercado puede representar así una gran parte de la rentabilidad total del programa durante todo un año.

A medida que aumentan la posición y el beneficio no realizado, las fluctuaciones a corto plazo de la cartera suelen crecer con fuerza. Una corrección puede entonces tener un efecto considerable, especialmente cuando el mercado ya ha avanzado mucho en la dirección de la tendencia.

Es importante distinguir entre el beneficio de la posición y la evolución de la cuenta. Una posición puede seguir mostrando ganancias mientras la cuenta se encuentra en un drawdown. Esto ocurre cuando ha desaparecido una parte del beneficio no realizado. El valor de la cuenta ha descendido entonces desde su máximo anterior, aunque la posición siga siendo rentable.

Esto es lo que significa seguir una tendencia: el gestor debe aceptar correcciones en contra de la dirección dominante sin cerrar la posición cuando disminuye el beneficio. Si cada movimiento contrario a la tendencia provocara una salida, el modelo no lograría seguir las grandes tendencias que generan una parte importante de la rentabilidad a largo plazo.

El precio que debe pagarse es que una parte del beneficio no realizado desaparece a veces antes de que llegue la señal de salida. Una posición puede mostrar en un momento dado una ganancia del 80 por ciento y acabar cerrándose con un beneficio del 50 por ciento. El resultado final sigue siendo muy sólido, pero aun así puede percibirse como negativo por quien haya visto el valor más alto de la cuenta.

El gestor nunca sabe en tiempo real si una corrección es solo una interrupción temporal o el principio del fin de la tendencia. Por ello, debe mantener la posición hasta que la regla de salida predeterminada indique que el comportamiento del mercado ha cambiado. Solo después de cerrar la posición puede determinarse qué parte de la tendencia logró capturar realmente el modelo.

Esta volatilidad no suele apreciarse en el historial de resultados a largo plazo. Si los resultados se comunican únicamente de forma mensual, los grandes movimientos producidos dentro del mes pueden desaparecer entre dos fechas de valoración. Sin embargo, las fluctuaciones pueden hacerse muy visibles de un mes a otro.

Por ejemplo, una posición puede haber aportado una rentabilidad del 30 por ciento al cierre de un mes y después corregir con tanta fuerza que el capital del programa caiga un 10 por ciento durante el mes siguiente. La caída se debe entonces a la reducción de un beneficio que antes no estaba realizado, pero aun así disminuye el valor de mercado de la cuenta. Los beneficios no realizados son dinero real, pero en un modelo de seguimiento de tendencias debe permitirse que fluctúen mientras el gestor espera que la tendencia continúe o genere una señal clara de salida.

Las fluctuaciones suelen intensificarse cuanto más se prolonga una tendencia. La primera posición se adopta normalmente en condiciones relativamente tranquilas, antes de que el mercado haya atraído demasiada atención. A medida que continúa el movimiento, entran más participantes, aumenta la especulación y crece la volatilidad. La combinación de una posición mayor en un mercado más volátil hace que el beneficio no realizado varíe entonces de forma considerable.

Una posición modesta puede convertirse así en una montaña rusa y acabar representando una gran parte del resultado anual. Aceptar las fluctuaciones y devolver una parte del beneficio no realizado no constituye un fallo del modelo, sino el precio de seguir una tendencia durante el tiempo suficiente para que tenga una importancia real.

Riesgo y volatilidad

En finanzas, la volatilidad se utiliza con frecuencia como medida del riesgo. Cuanto mayores son las fluctuaciones de una inversión, mayor se considera su riesgo. Pero la volatilidad no lo dice todo. Describe cuánto ha variado el valor, no por qué se produjeron las fluctuaciones ni qué pérdidas pueden producirse en el futuro.

Una posición de seguimiento de tendencias puede mostrar una volatilidad elevada después de haber acumulado un beneficio no realizado considerable. Una fuerte corrección puede reducir entonces el valor de la cuenta sin que la operación llegue necesariamente a amenazar el capital original. El principal riesgo consiste en que se devuelva una parte del beneficio no realizado antes de que llegue la señal de salida. Se trata de una reducción real del valor de la cuenta, pero tiene un carácter distinto al de una pérdida que afecta a la base de capital.

Existe un riesgo más fundamental que la volatilidad no puede medir: el riesgo de que el modelo no funcione en el futuro. La desviación estándar histórica describe la magnitud de las fluctuaciones pasadas, pero no determina si la lógica subyacente de la estrategia seguirá generando rentabilidad. Este riesgo de modelo es difícil de expresar mediante un único porcentaje. Evaluarlo exige criterio, sentido común y comprender qué intenta capturar realmente el modelo.

La evaluación debe partir de la filosofía que sustenta la estrategia. ¿Por qué debería funcionar el modelo? El punto de partida del seguimiento de tendencias es que los mercados desarrollan repetidamente movimientos prolongados. Como hemos visto, estos movimientos surgen, entre otras razones, por desequilibrios económicos, por la lenta adaptación a la nueva

información y por el comportamiento gregario, no porque una determinada combinación de parámetros haya producido el mejor resultado histórico.

Por tanto, una volatilidad elevada no significa automáticamente que un modelo de seguimiento de tendencias corra un mayor riesgo de dejar de funcionar. Del mismo modo, una volatilidad baja no significa que el modelo sea robusto ni que el riesgo sea reducido. Algunas estrategias pueden ofrecer una rentabilidad uniforme y aparentemente segura durante periodos prolongados mientras se acumula un riesgo considerable bajo la superficie.

Un ejemplo claro son las estrategias que venden opciones de forma habitual y cobran primas. En condiciones normales de mercado, muchas opciones vencen sin valor, lo que permite al gestor presentar una larga sucesión de pequeños beneficios. La curva de resultados es uniforme, el porcentaje de aciertos elevado y la volatilidad medida baja. Por ello, la estrategia puede parecer considerablemente más segura que un programa de seguimiento de tendencias cuyos resultados varían más de un mes a otro.

Pero la prima no es un ingreso gratuito. Es la compensación que recibe el vendedor de la opción por asumir el riesgo de un movimiento importante del mercado. Cuando finalmente se produce un movimiento poco habitual pero intenso, la pérdida puede ser muchas veces superior a las primas acumuladas anteriormente. Varios años de pequeños beneficios pueden desaparecer entonces en cuestión de días o de horas.

En ese caso, la baja volatilidad ofrecía una imagen engañosa del riesgo. Mostraba cómo se había comportado la estrategia en condiciones normales, pero no lo que podía ocurrir cuando cambiara el mercado. El autor y antiguo operador de opciones

Nassim Nicholas Taleb lo describe como recoger monedas delante de una apisonadora. Los beneficios llegan con frecuencia y regularidad, mientras que las pérdidas se producen rara vez, pero pueden ser muy grandes.

La volatilidad muestra cuánto fluctúan los resultados. El riesgo de modelo se refiere a si sigue existiendo una razón sostenible para que se genere la rentabilidad. El primero puede medirse con relativa facilidad; el segundo debe evaluarse a partir de la lógica de la estrategia.

Simulaciones

Cuando un modelo de negociación contiene reglas fijas, puede probarse con datos históricos de mercado. Las reglas deben establecer cuándo se adoptan posiciones largas y cortas, cuándo se limitan las pérdidas, cuándo se cierran las posiciones ganadoras, cuántos contratos se negocian y qué mercados se incluyen. Este tipo de simulación histórica suele denominarse backtest.

Una simulación no puede predecir la rentabilidad futura del modelo. Muestra qué habría ocurrido si las reglas actuales se hubieran aplicado a los mercados del pasado. Es una limitación importante, pero no significa que la simulación carezca de valor. Proporciona al gestor una idea de qué resultados han sido normales para el modelo en el pasado y qué acontecimientos futuros constituirían una desviación clara.

Puede mostrar, por ejemplo, con qué frecuencia el modelo ha generado históricamente operaciones ganadoras y perdedoras, cuál ha sido el tamaño de las pérdidas y durante cuánto tiempo se han mantenido normalmente las posiciones. También muestra los drawdowns que se han producido, tanto en profundidad como en duración. El gestor está así mejor preparado para

periodos prolongados de resultados débiles si estos forman parte del comportamiento normal del modelo.

Los datos históricos también pueden utilizarse para dimensionar las posiciones y, con ello, establecer el nivel de riesgo del programa. Mediante la simulación de distintos tamaños de posición, puede estimarse cómo habría influido cada elección en la rentabilidad, la volatilidad y los drawdowns. Por tanto, un mismo modelo puede utilizarse para construir un programa más prudente, con menores fluctuaciones esperadas, o uno más agresivo, con un objetivo de rentabilidad más elevado y mayores caídas esperadas.

El resultado de la prueba no significa que el futuro vaya a seguir exactamente el mismo patrón. El mayor drawdown futuro puede ser más profundo y prolongado que cualquier caída anterior.

La simulación proporciona un punto de referencia, no un límite absoluto. Si el modelo ha experimentado históricamente drawdowns del 20 por ciento, el gestor no debe concluir que un 25 por ciento sea imposible. Por el contrario, debe existir un margen de seguridad que tenga en cuenta la posibilidad de que el futuro sea peor que el pasado.

Por ello, la función más importante de la simulación no consiste en mostrar cuánta rentabilidad generará el modelo. Debe mostrar cómo se comporta el modelo en distintas condiciones de mercado. Si más adelante la negociación real se desvía claramente del comportamiento histórico, existen motivos para investigar por qué.

Una simulación histórica también puede mostrar si las reglas han contenido anteriormente una ventaja estadística, un edge. Sin embargo, el resultado solo es tan fiable como los supuestos en los que se basa la simulación.

Uno de los problemas es que el riesgo de que la estrategia

no funcione en el futuro aumenta cuando las reglas se ajustan con excesiva precisión a los datos históricos. Si se prueban suficientes niveles de entrada, periodos, filtros y excepciones, casi siempre es posible encontrar una combinación que habría funcionado excepcionalmente bien. El resultado puede parecer convincente en la simulación, pero depender de casualidades que nunca vuelvan a repetirse. Esto suele denominarse *curve fitting* o sobreajuste.

Por ello, un modelo robusto no debe depender de un valor exacto para un parámetro. Si una ruptura de 100 días produce un resultado fantástico mientras que 90 y 110 días funcionan mal, existen razones para desconfiar. Es posible que el modelo se haya ajustado a unos pocos acontecimientos históricos que favorecieron precisamente el parámetro elegido. Si, por el contrario, varios valores cercanos ofrecen resultados razonables en numerosos mercados y periodos distintos, existe una base más sólida para concluir que el modelo capta un comportamiento recurrente.

En una simulación puede resultar tentador incluir únicamente los mercados en los que el modelo ha funcionado mejor históricamente y excluir aquellos que han producido resultados débiles. Pero esa selección se basa en información que no se conocía cuando deberían haberse realizado las operaciones. Un mercado que no haya sido rentable para el seguimiento de tendencias durante varias décadas puede desarrollar de pronto una de las tendencias más importantes del programa.

El cacao constituye un ejemplo claro. Durante décadas pudo ofrecer resultados débiles para determinados modelos de seguimiento de tendencias, pero posteriormente desarrolló movimientos de precio excepcionalmente intensos. Si se hubiera excluido el cacao únicamente porque las simulaciones

anteriores ofrecían malos resultados, el gestor no habría podido participar cuando finalmente aparecieron las grandes tendencias. Mantener mercados a pesar de sus débiles simulaciones individuales puede contribuir, por tanto, a una cartera más robusta y mejor diversificada.

El seguimiento de tendencias no presupone que todos los mercados deban ser rentables en todo momento. Al seguir numerosos mercados diferentes, el modelo dispone de más oportunidades para capturar movimientos. Si solo se incluyen los ganadores históricos, el programa corre el riesgo de construirse para las tendencias de ayer en lugar de para las de mañana.

La diferencia cobra especial importancia cuando se utilizan modelos más avanzados. Las redes neuronales y otros métodos basados en inteligencia artificial pueden analizar un número muy elevado de variables y detectar relaciones que los modelos más sencillos no perciben. Sin embargo, esa misma flexibilidad aumenta el riesgo de sobreajuste. Un modelo con suficientes parámetros puede aprender el ruido de los datos históricos y crear una simulación impresionante que se deteriora rápidamente cuando cambia el entorno de mercado.

Los modelos sencillos de seguimiento de tendencias parten de otro enfoque. Suelen contener pocos parámetros y se basan en reglas. Por ello, hay menos elementos que ajustar y menos posibilidades de crear una curva histórica perfecta mediante la optimización. El historial de resultados de los programas de seguimiento de tendencias dista mucho de ser óptimo, pero quizá sea precisamente por eso por lo que el concepto sigue funcionando, siempre que nadie intente hacerlo perfecto.

El propósito de una simulación no consiste en encontrar la combinación de reglas que más dinero habría ganado históricamente. Debe ayudar tanto al gestor como al inversor a

comprender las características, las debilidades y el posible comportamiento del modelo.

IV

Asignación a Managed Futures

Crisis Alpha

El seguro que nadie quiere comprar

Kathryn Kaminski, que junto con Alex Greyserman realizó el amplio estudio sobre 800 años de seguimiento de tendencias, acuñó también el concepto de Crisis Alpha. El término describía por qué Managed Futures había obtenido buenos resultados durante la crisis financiera de 2008, cuando las inversiones tradicionales sufrieron pérdidas considerables. En el informe *In Search of Crisis Alpha: A Short Guide to Investing in Managed Futures*, analizó cómo se habían comportado las estrategias de seguimiento de tendencias durante crisis anteriores.

Los resultados confirmaron algo que muchos gestores CTA llevaban tiempo observando en la práctica: durante varias de las mayores crisis financieras, las estrategias de seguimiento de tendencias habían podido generar rentabilidades positivas mientras las inversiones tradicionales sufrían fuertes pérdidas.

Sin embargo, Crisis Alpha no significa que Managed Futures siempre suba cuando cae la bolsa. La estrategia no mantiene

una relación inversa permanente con el mercado bursátil, lo que hace que el término resulte engañoso si se interpreta como una promesa de rentabilidad inmediata durante cualquier crisis. La posibilidad de obtener grandes beneficios solo aparece cuando la crisis crea movimientos de precios suficientemente amplios y persistentes para que los modelos tengan tiempo de adaptar sus posiciones.

Para beneficiarse de la rentabilidad que Managed Futures puede generar durante una crisis, la inversión debe estar presente antes de que la necesidad de protección resulte evidente. Cuando la tendencia es tan clara que ha llamado la atención de un grupo más amplio de inversores, los programas de seguimiento de tendencias ya suelen haber establecido sus posiciones. Puede que no sea demasiado tarde para invertir, pero una parte importante del movimiento puede haber tenido ya lugar.

En los periodos favorables, cuando suben los mercados bursátiles, el interés por la gestión del riesgo suele ser limitado. Después de varios años de alzas y buenos resultados de la cartera, la protección puede parecer un coste innecesario. El interés surge a menudo cuando el entorno de mercado ya ha cambiado y los precios han empezado a moverse con fuerza.

Pocas personas intentarían contratar un seguro contra incendios después de que su casa comenzara a arder o instalar un generador de emergencia en medio de un apagón. La protección parece más valiosa cuando la necesidad es evidente, pero para entonces suele ser demasiado tarde para obtenerla en condiciones razonables.

El gestor CTA no espera sentado la próxima catástrofe, pero los periodos de inestabilidad son uno de los entornos en los que el seguimiento de tendencias puede funcionar bien. El seguimiento de tendencias no gana dinero con las catástrofes, sino con los

movimientos.

Las crisis suelen poner en movimiento enormes flujos de capital. Los inversores abandonan los activos de riesgo, los bancos centrales modifican su política monetaria, las divisas se revalorizan o devalúan y los mercados de materias primas se adaptan a nuevas condiciones. Cuando estos cambios se prolongan lo suficiente, surge el entorno que las estrategias de seguimiento de tendencias están diseñadas para aprovechar.

Varios de los periodos más exitosos de la industria CTA han coincidido con algunos de los episodios más turbulentos de la historia económica moderna. Esta es la relación que describe el concepto de Crisis Alpha.

Para un inversor tradicional, Managed Futures puede actuar como elemento diversificador de la cartera cuando las acciones y los bonos atraviesan dificultades. Para los gestores CTA profesionales y los especuladores activos, en cambio, puede constituir una inversión independiente y la principal fuente de rentabilidad a largo plazo.

Crisis Alpha describe, por tanto, una característica importante del seguimiento de tendencias, pero no su única finalidad. La estrategia no está construida para que el mundo se derrumbe. Está construida para adaptarse cuando el mundo cambia.

La crisis financiera de 2008

Cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra en septiembre de 2008, el acontecimiento se convirtió en el símbolo de una crisis financiera que sacudió toda la economía mundial. Para Managed Futures, aquel año supuso una prueba decisiva de la capacidad de las estrategias para desenvolverse durante una crisis prolongada.

Sin embargo, la crisis no comenzó con Lehman Brothers. Como en la mayoría de las grandes crisis, los problemas se habían acumulado durante varios años. Los bajos tipos de interés, la subida del precio de la vivienda y la concesión generosa de crédito habían impulsado una fuerte expansión del mercado inmobiliario estadounidense. Los bancos prestaban dinero a un número creciente de hogares, mientras las hipotecas se agrupaban en complejos títulos y se vendían a inversores de todo el mundo.

Mientras el precio de la vivienda siguió subiendo, el sistema pareció funcionar. Cuando los precios comenzaron a caer, quedó claro que los riesgos eran mucho mayores y estaban más extendidos de lo que la mayoría había comprendido. Aumentaron las pérdidas crediticias y los bancos se mostraron cada vez más reacios a prestarse entre sí. Durante 2007 los problemas se hicieron cada vez más evidentes, pero pocos comprendían todavía hasta dónde llegaría la crisis.

Cuando cayó Lehman Brothers, ya no estaba claro en qué bancos, títulos o contrapartes se podía confiar. Nadie sabía qué entidades soportaban las mayores pérdidas ni hasta dónde se extenderían los problemas. Los mercados de crédito se paralizaron, las empresas encontraron dificultades para financiar su actividad y los inversores trataron de reducir sus riesgos casi a cualquier precio.

Los mercados bursátiles cayeron con fuerza en todo el mundo. Desde el máximo hasta el mínimo, varios índices importantes perdieron alrededor de un 40–50 por ciento de su valor. Las estrategias de crédito sufrieron pérdidas considerables y varias estrategias de hedge funds que se habían presentado como diversificadoras demostraron depender de la subida de los precios de los activos y del funcionamiento de los mercados

de crédito.

Muchos inversores descubrieron que posiciones aparentemente diferentes estaban expuestas, en la práctica, al mismo riesgo subyacente.

Fue en este entorno cuando muchos gestores CTA comenzaron a destacar. No porque hubieran previsto la crisis financiera ni poseyeran conocimientos únicos sobre el mercado inmobiliario estadounidense, sino porque sus modelos estaban diseñados para reaccionar ante los movimientos intensos y cada vez más persistentes que la crisis iba creando.

Cuando los mercados bursátiles desarrollaron claras tendencias bajistas, muchos modelos de seguimiento de tendencias comenzaron a establecer gradualmente posiciones cortas en índices bursátiles. Los modelos no necesitaban comprender la causa de la caída ni determinar qué bancos sobrevivirían. Bastaba con que los precios continuaran descendiendo y que el movimiento fuera suficientemente claro para generar señales.

Al mismo tiempo, el capital abandonó los activos de riesgo y buscó refugio en la deuda pública. Aumentó la demanda, entre otros, de títulos estadounidenses y alemanes, bajaron los tipos de interés y los precios de los bonos desarrollaron fuertes tendencias alcistas. Muchos programas CTA pudieron así combinar posiciones cortas en índices bursátiles con posiciones largas en deuda pública.

Los mercados de divisas ofrecieron oportunidades adicionales. Cuando bancos, empresas e inversores buscaron liquidez, grandes cantidades de capital se desplazaron entre países y monedas. El dólar estadounidense se fortaleció durante fases importantes de la crisis, mientras otras divisas desarrollaron movimientos claros en sentido contrario. Para los modelos sistemáticos, estos flujos crearon nuevas tendencias fuertes que

seguir.

Los mercados de materias primas experimentaron cambios dramáticos. Durante la primera mitad de 2008, el precio del petróleo había alcanzado niveles récord. Cuando se frenó la economía mundial, la tendencia se invirtió y los precios de la energía cayeron con fuerza. Movimientos similares aparecieron en otras materias primas cuando los mercados comenzaron a descontar un crecimiento más débil y una menor demanda.

La crisis creó así tendencias amplias y persistentes en varias clases de activos al mismo tiempo. Era un entorno casi ideal para una cartera diversificada de seguimiento de tendencias. Las oportunidades no dependían de una sola operación o de un único mercado, sino que aparecieron en índices bursátiles, tipos de interés, divisas y materias primas.

Sin embargo, no todos los programas CTA ganaron dinero y los resultados fueron distintos. La industria no es homogénea y los modelos reaccionan a velocidades diferentes.

Como indicador amplio de la evolución, el SG Trend Index subió un 20,9 por ciento en 2008. El índice sigue a diez de los mayores programas CTA de seguimiento de tendencias y se utiliza con frecuencia como referencia para esta parte de la industria de Managed Futures.

Detrás del promedio hubo resultados considerablemente más fuertes. Winton subió alrededor de un 21 por ciento, AHL más de un 30 por ciento y BlueTrend un 43,4 por ciento. Algunos programas CTA de menor tamaño alcanzaron rentabilidades todavía superiores. Aquel año demostró así que la industria CTA podía obtener resultados positivos durante una crisis financiera, al mismo tiempo que puso de manifiesto las grandes diferencias entre gestores.

La crisis demostró que las estrategias de seguimiento de

tendencias podían generar rentabilidades positivas cuando las carteras tradicionales sufrían fuertes pérdidas.

Covid 2020

La siguiente gran prueba para la industria CTA demostró que no todas las crisis son iguales y que Crisis Alpha no se activa automáticamente en cuanto aumenta la inestabilidad de los mercados.

Durante los primeros meses de 2020, un brote local de un virus en China se convirtió en una pandemia mundial. Los gobiernos cerraron fronteras, el tráfico aéreo se desplomó y las empresas se vieron obligadas a interrumpir o limitar su actividad. Nadie sabía cuánto durarían los confinamientos ni qué consecuencias económicas tendrían.

Entre el 19 de febrero y el 23 de marzo, el índice bursátil estadounidense S&P 500 cayó alrededor de un 34 por ciento. No fue la mayor caída de la historia, pero sí una de las más rápidas. Un descenso bursátil que en otras crisis podría haberse desarrollado durante muchos meses se produjo en apenas unas semanas.

Durante la crisis financiera de 2008, varios de los movimientos más importantes del mercado se desarrollaron durante un periodo más largo y fueron relativamente persistentes. Los modelos de seguimiento de tendencias tuvieron así la oportunidad de identificar la dirección, abandonar posiciones anteriores y establecer gradualmente otras nuevas.

La primera fase de la crisis pandémica fue mucho más rápida. Los mercados cayeron casi verticalmente y, pocas semanas después, comenzó una recuperación igual de rápida.

Por ello, muchos modelos no tuvieron tiempo de adaptar sus

posiciones al mismo ritmo al que cambiaba el mercado. Los programas posicionados para el entorno anterior pudieron verse perjudicados primero por la caída y después por el rápido giro.

Los modelos más rápidos tuvieron mayores posibilidades de reaccionar pronto, mientras que los más lentos necesitaban más confirmación antes de cambiar de dirección. En consecuencia, los resultados fueron dispares.

Esto ilustra una diferencia fundamental entre un seguro tradicional y el seguimiento de tendencias. Un seguro paga cuando se produce un acontecimiento definido de antemano. El seguimiento de tendencias funciona de otra manera: el movimiento debe continuar después de que se haya adoptado la posición.

Si la caída se produce más deprisa de lo que los modelos pueden reaccionar, o si el mercado gira inmediatamente, la estrategia puede tener dificultades para beneficiarse de ella.

Después de la fase inicial de conmoción comenzaron a establecerse nuevos movimientos. La evolución de los mercados de materias primas fue especialmente dramática cuando el transporte y la producción industrial se detuvieron y se hundió la demanda de energía. El 20 de abril, el contrato estadounidense de WTI para entrega en mayo cayó hasta un mínimo de -40,32 dólares por barril y cerró en -37,63 dólares.

No se trataba de petróleo gratuito. El comprador debía estar preparado para aceptar la entrega en Cushing, Oklahoma, y organizar su almacenamiento. Cuando la capacidad de almacenamiento comenzó a agotarse y se acercaba el último día de negociación del contrato, muchos participantes estaban dispuestos a pagar para deshacerse de sus contratos y evitar la entrega. En el mínimo, esto significaba en la práctica que el comprador recibía 1.000 barriles de petróleo y algo más de

40.320 dólares por aceptarlos.

Cuando las economías comenzaron más tarde a reabrirse, la tendencia se invirtió. La demanda se recuperó más deprisa que la producción, las cadenas de suministro continuaron alteradas y muchas materias primas pasaron de fuertes caídas a tendencias alcistas prolongadas.

Los mercados bursátiles también establecieron una nueva dirección. Una vez consolidada la subida, los modelos de seguimiento de tendencias pudieron cerrar gradualmente sus posiciones cortas y acompañar la nueva tendencia alcista.

La pandemia tuvo así dos fases distintas. Primero llegó una conmoción rápida y caótica en la que muchos modelos tuvieron dificultades para adaptarse a tiempo. Después siguió un periodo más prolongado en el que la reapertura de las economías, los cambios en los patrones de consumo y los grandes flujos de capital generaron movimientos de precios cada vez más claros.

La conmoción inflacionaria y de tipos de interés de 2022

Las subidas de los tipos de interés provocaron caídas prolongadas en los mercados de bonos, mientras que las diferencias entre las políticas monetarias dieron lugar a grandes tendencias en las divisas. El dólar estadounidense se fortaleció durante buena parte del año y la invasión rusa de Ucrania intensificó los movimientos en la energía, los cereales y otras materias primas.

Los programas CTA de seguimiento de tendencias pudieron aprovechar movimientos en varias clases de activos al mismo tiempo. Adoptaron, entre otras, posiciones cortas en futuros sobre bonos e índices bursátiles, posiciones largas en el dólar estadounidense y siguieron las fuertes tendencias de los mercados de energía y materias primas. Fue esta amplitud, más

que la evolución de un mercado concreto, la que hizo que el periodo resultara especialmente favorable para el seguimiento diversificado de tendencias.

El SG Trend Index, que sigue a diez de los mayores programas CTA de seguimiento de tendencias, subió un 27,3 por ciento en 2022. Fue el mejor año natural del índice desde su creación en 2000. Después de una década en la que se había cuestionado repetidamente la relevancia del seguimiento de tendencias, el resultado demostró lo rápido que podían cambiar las condiciones.

La comparación entre las crisis muestra por qué Crisis Alpha no aparece en cada caída bursátil. En 2008 surgieron tendencias prolongadas y amplias. En la primavera de 2020 se produjo primero una caída extremadamente rápida y después un fuerte giro. En 2022 volvieron a desarrollarse movimientos prolongados en varios mercados.

Quien invierta en Managed Futures debe aceptar, por tanto, que los años más fuertes se distribuyen de forma irregular y que la estrategia puede parecer innecesaria durante largos periodos.

Alternativas a Managed Futures

Managed Futures no es la única forma de intentar proteger una cartera. Los inversores pueden mantener efectivo, comprar deuda pública u oro, invertir directamente en materias primas o utilizar opciones y estrategias especializadas diseñadas para subir cuando cae el mercado bursátil. Sin embargo, cada alternativa está expuesta a riesgos diferentes y funciona en condiciones de mercado distintas.

El efectivo no suele perder valor nominal de la misma manera que las acciones y proporciona al inversor flexibilidad cuando aparecen oportunidades atractivas. Sin embargo, si el tipo de

interés es inferior a la inflación, el poder adquisitivo del capital disminuye con el tiempo. Por ello, el efectivo puede actuar como refugio seguro durante una crisis concreta, pero no genera una rentabilidad positiva por el propio movimiento del precio.

La deuda pública es otra protección tradicional. Durante las recesiones y las crisis deflacionarias, los bancos centrales suelen bajar los tipos de interés, lo que normalmente impulsa al alza el precio de los bonos. Si la inflación es la causa de la crisis, los bancos centrales pueden verse obligados a subir los tipos aunque caiga la bolsa. En ese caso, los bonos y las acciones pueden perder valor al mismo tiempo, como demostró la evolución de 2022.

El oro suele considerarse una protección frente a la inflación, la depreciación de las divisas y la pérdida de confianza en el sistema financiero. Durante determinadas crisis, el metal ha mostrado una evolución muy fuerte, pero la relación no es estable ni inmediata. El oro puede caer cuando existe necesidad de liquidez, suben los tipos de interés reales o se fortalece el dólar estadounidense.

La historia también demuestra que el metal puede exponer a su propietario a periodos de pérdidas muy prolongados. Después del máximo de 1980 se produjo una caída que no alcanzó su mínimo hasta más de 21 años después. Por ello, el oro puede funcionar como depósito de valor a largo plazo, pero ofrecer una protección débil para quien necesite el capital en la fase equivocada del ciclo.

La propiedad directa de materias primas y otros activos reales ha proporcionado una protección eficaz durante determinados periodos inflacionarios, especialmente cuando las subidas de precios se debieron a la escasez de energía, alimentos o metales industriales. Como protección general frente a las crisis, resul-

tan menos fiables. Cuando la economía se debilita, la demanda suele caer rápidamente y los precios de las materias primas pueden descender al mismo tiempo que el mercado bursátil.

Las opciones de venta sobre un índice bursátil ofrecen una protección más directa. La opción aumenta de valor cuando cae la bolsa y puede proporcionar un pago rápido durante un desplome repentino. Las estrategias especializadas de tail risk suelen basarse en este principio y están diseñadas para generar grandes beneficios durante movimientos extremos del mercado.

Sin embargo, la protección tiene un coste continuo. Las opciones poseen una vida limitada y deben renovarse periódicamente. Si la crisis no se produce, las primas pueden perderse una y otra vez. Además, la protección suele ser más cara cuando el mercado ya se ha vuelto inestable y ha aumentado la demanda de opciones.

No existe una protección que funcione en todas las condiciones. El efectivo ofrece estabilidad, pero una rentabilidad real limitada. La deuda pública puede funcionar bien durante las recesiones, pero peor durante las crisis inflacionarias. El oro y las materias primas pueden proteger frente a determinados procesos económicos, pero implican una exposición larga permanente. Las opciones ofrecen una protección más directa, pero deben pagarse y renovarse.

Managed Futures tampoco ofrece ninguna garantía, pero su capacidad para adaptar la exposición a los movimientos de precios que realmente se producen explica el papel de la estrategia en las carteras diversificadas.

Por tanto, la cuestión no es qué protección concreta es siempre la mejor. Esa protección no existe. La cuestión es frente a qué riesgos desea estar preparado el inversor y qué combinación de estrategias puede hacer que la cartera dependa menos de un

único proceso económico.

Managed Futures en la cartera

¿Por qué Managed Futures?

La cuestión práctica es cómo integrar Managed Futures en una cartera de inversión y qué tamaño debe tener la asignación para influir en las características de la cartera.

Cuando se incorpora Managed Futures a una cartera tradicional, la clásica cartera 60/40 constituye un punto de partida natural. El objetivo no es descartar el modelo, sino reducir la dependencia de la cartera respecto a la subida de los mercados de acciones y bonos. Managed Futures puede aportar una fuente independiente de rentabilidad y, con ello, un motor adicional a la cartera.

El objetivo no es maximizar la rentabilidad en el entorno de mercado que prevalece en cada momento, sino construir una cartera capaz de afrontar distintas condiciones de crecimiento, inflación y tipos de interés. Para que esta diferencia tenga relevancia práctica, la asignación debe ser suficientemente grande.

El tamaño de la asignación

Por regla general, cuanto mayor sea la proporción de la cartera destinada a Managed Futures —o a cualquier otra inversión individual—, más difícil será soportar periodos de resultados negativos y mantener tanto la confianza en la estrategia como la asignación original.

Quien invierta todo su capital en seguimiento de tendencias sentirá cada pérdida con mucha mayor intensidad que quien permita que la estrategia represente el cinco por ciento de una cartera más amplia. Los modelos y los resultados pueden ser los mismos, pero las consecuencias para el inversor serán completamente distintas.

Si se asigna el cinco por ciento de la cartera a un programa CTA y este cae un 20 por ciento, la cartera total disminuye alrededor de un punto porcentual, suponiendo que las demás inversiones no varíen. Si todo el capital está invertido en el mismo programa, la caída será, en cambio, del 20 por ciento. En el primer caso resulta relativamente fácil considerar la pérdida como una parte normal de la gestión. En el segundo, el mismo drawdown puede generar dudas tanto sobre la estrategia como sobre la decisión de invertir.

Es habitual que un inversor que inicialmente cree poder aceptar un drawdown del 20 por ciento empiece a dudar cuando la caída alcanza apenas el 10 por ciento. Esto ocurre sobre todo cuando el capital se ha invertido recientemente y el descenso supone de inmediato una pérdida. Un drawdown que comienza después de una subida, mientras la inversión todavía muestra beneficios, suele ser más fácil de soportar.

Por ello, la asignación que ofrece el mejor aspecto en un cálculo histórico no es necesariamente la que mejor funciona en la

práctica. Un análisis histórico puede mostrar que una gran proporción de Managed Futures habría mejorado la relación entre rentabilidad y riesgo de la cartera. Sin embargo, el cálculo no revela si el inversor habría soportado varios años de resultados débiles mientras subía la bolsa y otros inversores ganaban dinero.

Si la asignación es demasiado grande, aumenta el riesgo de que el inversor abandone la estrategia durante un drawdown y regrese únicamente después del siguiente periodo fuerte. La estrategia puede funcionar a lo largo de un ciclo completo de mercado, mientras que las compras y ventas del inversor empeoran el resultado.

La asignación también puede ser tan pequeña que carezca de importancia práctica. Si Managed Futures representa el uno por ciento de la cartera y la estrategia sube un 30 por ciento durante una crisis bursátil, solo aporta 0,3 puntos porcentuales al resultado total. Con una asignación del cinco por ciento, la contribución asciende a 1,5 puntos. El inversor puede afirmar que está diversificado sin que la asignación modifique de manera apreciable las características de la cartera.

La asignación debe ser lo bastante grande para influir en la cartera cuando la estrategia evoluciona de forma distinta a las inversiones tradicionales, pero lo bastante limitada para que el inversor pueda mantenerla durante los drawdowns y los periodos prolongados de resultados débiles.

Asignación óptima

Desde un punto de vista puramente matemático, las asignaciones elevadas a Managed Futures pueden parecer atractivas. Cuando se combinan resultados históricos con acciones y bonos

en una optimización de cartera, no es raro obtener una asignación del 20–40 por ciento a Managed Futures, o incluso superior. Con frecuencia es en estas asignaciones mayores donde la ratio de Sharpe o de Sortino alcanza su nivel más alto.

La ratio de Sharpe mide la rentabilidad por encima del tipo de interés libre de riesgo en relación con la volatilidad total de la cartera, mientras que la ratio de Sortino solo considera las desviaciones negativas. Una ratio elevada indica, por tanto, que históricamente la cartera ha generado una rentabilidad alta en relación con el riesgo asumido.

La explicación es que el cálculo favorece los activos y las estrategias que ofrecen rentabilidad positiva a largo plazo, pero una baja correlación con las acciones y los bonos. Si Managed Futures también ha obtenido buenos resultados durante algunos periodos en los que las carteras tradicionales sufrieron sus mayores pérdidas, el beneficio calculado de la diversificación aumenta todavía más. Este patrón se repite en varios análisis publicados.

Un ejemplo temprano es un estudio publicado por CME Group en 2008. Mediante la frontera eficiente, que muestra las combinaciones con la mejor relación entre rentabilidad y riesgo, se calculó que la cartera más eficiente estaba compuesta por un 20 por ciento de Managed Futures, un 40 por ciento de acciones y un 40 por ciento de bonos.

Cuando RCM Alternatives actualizó posteriormente el análisis con datos hasta finales de 2015, la proporción de Managed Futures aumentó hasta alrededor del 35 por ciento. En los cálculos que terminaban al cierre de los años 2008–2012, se situaba en torno al 40 por ciento.

Análisis de Litman Gregory, Wadhwani Asset Management y otros han presentado resultados similares. Pese a utilizar

periodos, índices y objetivos de optimización diferentes, estos cálculos también apuntaron a asignaciones a CTA superiores a las que la mayoría de los inversores emplea en la práctica.

El estudio de Man Group Honey, I Shrunk the Trend-Following, de 2024, utiliza datos desde enero de 1995 hasta diciembre de 2023. La combinación con la ratio de Sharpe más alta incluía un 40 por ciento de seguimiento de tendencias y un 60 por ciento de una cartera global 60/40. Cuando el objetivo era minimizar la mayor caída histórica, la proporción de seguimiento de tendencias aumentaba hasta el 63 por ciento.

Algunos análisis también aprovechan la eficiencia de capital de los futuros. Como las posiciones en futuros solo exigen depositar como garantía una parte del valor del contrato, en ciertas carteras puede añadirse una exposición a seguimiento de tendencias sobre las posiciones existentes en acciones y bonos. Una cartera con el 100 por ciento del capital invertido puede así alcanzar una exposición total al mercado superior al 100 por ciento.

En algunos ejemplos, el peso teóricamente óptimo de Managed Futures puede alcanzar el 50 por ciento o más. Una solución de este tipo también implica apalancamiento y exige liquidez suficiente para atender los requisitos de margen. En la práctica, es más habitual entre inversores particulares con grandes patrimonios e inversores institucionales.

Estas cifras no proceden de un único modelo. Los análisis que emplean distintos índices, periodos y objetivos de optimización apuntan en la misma dirección: históricamente, las carteras con una elevada rentabilidad ajustada al riesgo han incluido a menudo proporciones de Managed Futures muy superiores a las que la mayoría de los inversores asigna realmente al sector. La diferencia entre el peso teóricamente óptimo y la asignación que

el inversor es capaz de mantener resulta decisiva.

Un modelo de optimización no tiene en cuenta las reacciones del inversor. El modelo teórico no siente decepción, inquietud ni dudas. Reequilibra la cartera conforme a las reglas indicadas sin preguntarse si la estrategia ha dejado de funcionar.

Un inversor con amplia experiencia en seguimiento de tendencias y que acepte sus drawdowns puede estar mejor preparado para mantener una proporción mayor que alguien que conoce la estrategia por primera vez. Una asignación de alrededor del 5–10 por ciento no modifica el carácter de la cartera del mismo modo que una del 20–40 por ciento, pero suele ser más fácil de gestionar para el inversor.

Una pequeña asignación a un programa CTA de elevada volatilidad puede, al mismo tiempo, tener mayor impacto que una asignación mucho más grande a un programa más prudente. El nivel de riesgo del programa, y no solo la proporción del capital, determina por tanto su efecto sobre la cartera.

Las ratios de Sharpe y Sortino pueden parecer conceptos complicados. Una forma más sencilla y práctica de valorar el tamaño de la asignación consiste en calcular cómo afectaría al conjunto de la cartera una caída de Managed Futures. Si el programa CTA elegido puede razonablemente perder un 20 o un 25 por ciento, el inversor puede calcular las consecuencias para el resultado total.

Con una asignación a CTA del 10 por ciento, una caída del 25 por ciento reduce la cartera total, manteniéndose todo lo demás constante, en 2,5 puntos porcentuales. Con una asignación del 40 por ciento, la caída correspondiente asciende a 10 puntos. Partiendo de estas cifras resulta más sencillo determinar qué asignación puede aceptar realmente el inversor.

La mejor asignación es aquella que resulta suficientemente

grande para mejorar las características de la cartera, pero no tanto como para impedir que el inversor la mantenga durante varios años débiles. Una cartera óptima sobre el papel pero abandonada en el peor momento es inferior a otra teóricamente menos eficiente que el inversor puede conservar a largo plazo.

Managed Futures no está vinculado a una etapa concreta de la vida. Para quien empieza pronto, una fuente independiente de rentabilidad y la reinversión de los beneficios pueden adquirir gran importancia a lo largo de varias décadas.

Para quien se acerca a la jubilación, incluso una asignación más limitada puede reducir la dependencia de que la bolsa evolucione favorablemente justo durante los años en que necesitará utilizar el capital. Una asignación del 10–15 por ciento no tiene por qué modificar el carácter fundamental de la cartera, pero aun así puede producir un efecto apreciable.

Cuatro carteras

La importancia y el resultado de la asignación se comprenden mejor cuando se trasladan a carteras concretas. Como punto de partida se utiliza la cartera tradicional 60/40 y tres alternativas en las que Managed Futures recibe un peso del 10, 20 y 40 por ciento, respectivamente.

Tabla 12.1. Ejemplos de cuatro carteras con distintas asignaciones a Managed Futures.

Cartera	Acciones	Bonos	Managed Futures
Cartera tradicional	60 %	40 %	0 %
10 % Managed Futures	54 %	36 %	10 %
20 % Managed Futures	48 %	32 %	20 %
40 % Managed Futures	36 %	24 %	40 %

La asignación a CTA se financia reduciendo proporcionalmente las proporciones de acciones y bonos.

En la cartera tradicional se invierte un 60 por ciento en acciones y un 40 por ciento en bonos. Si se destina un 10 por ciento a Managed Futures, la proporción de acciones se reduce al 54 por ciento y la de bonos al 36 por ciento. Con una asignación a CTA del 20 por ciento, la cartera se compone de un 48 por ciento de acciones y un 32 por ciento de bonos. En la última alternativa, se invierte un 40 por ciento en Managed Futures, mientras que las acciones y los bonos representan el 36 y el 24 por ciento, respectivamente.

La procedencia del capital destinado a la asignación a CTA tiene gran importancia. Si se reduce la inversión en acciones, disminuye la dependencia de la cartera respecto a la evolución bursátil. Esto puede limitar las pérdidas durante una caída de la bolsa, pero también moderar la rentabilidad durante una fuerte subida.

Si el capital se toma de los bonos, disminuye la exposición de la cartera a los tipos de interés y a la duración. Esto puede ser favorable durante un choque inflacionario y de tipos, pero menos beneficioso en una crisis deflacionaria en la que los bonos

del Estado suben con fuerza. Una reducción proporcional de acciones y bonos, en cambio, conserva la relación entre los activos tradicionales y permite que Managed Futures forme un tercer componente. Este es el método utilizado en los cálculos siguientes.

Financiar la asignación con efectivo produce un efecto distinto. El efectivo presenta una volatilidad baja, mientras que el programa CTA asume un riesgo activo de mercado. El cambio puede aumentar la rentabilidad esperada de la cartera y mejorar la diversificación, pero no implica necesariamente una reducción del riesgo total.

Por consiguiente, no existe una forma neutral de financiar una asignación a CTA. La elección determina qué riesgos disminuyen, cuáles aumentan y qué función desempeña Managed Futures en la cartera.

La comparación utiliza el S&P 500 con dividendos como índice de acciones, el Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index como índice de bonos y el SG Trend Index como representante de los grandes programas CTA de seguimiento de tendencias.

El SG Trend Index es un índice no invertible y ajustado por comisiones que sigue diez grandes programas CTA de seguimiento de tendencias. Es una referencia internacional consolidada, pero representa principalmente a grandes gestores institucionales cuyos programas suelen presentar menor volatilidad que las alternativas más agresivas. Una inversión real puede diferir del índice.

La elección del índice también influye en la comparación. Por ejemplo, el IASG Trend Following Index subió cerca del 50 por ciento en 2008, frente a aproximadamente el 21 por ciento del SG Trend Index. Aun así, aquí se emplea el SG Trend Index porque está claramente definido y consolidado. La diferencia muestra

por qué los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta la composición de cada índice.

Tres años resultan especialmente interesantes. En 2002, el S&P 500 cayó un 22,1 por ciento, mientras que el índice de bonos subió un 10,3 por ciento y el SG Trend Index un 26,1 por ciento. En 2008, el S&P 500 cayó un 37,0 por ciento, mientras que el índice de bonos subió un 5,2 por ciento y el SG Trend Index un 20,9 por ciento. En 2022, el índice de acciones cayó un 18,1 por ciento y el de bonos un 13,0 por ciento, al tiempo que el SG Trend Index subió un 27,3 por ciento.

Tabla 12.2. Evolución calculada de las carteras durante 2002, 2008 y 2022.

	2002	2008	2022
60 % acciones / 40 % bonos	-9,1 %	-20,1 %	-16,1 %
54 % acciones / 36 % bonos / 10 % Managed Futures	-5,6 %	-16,0 %	-11,7 %
48 % acciones / 32 % bonos / 20 % Managed Futures	-2,1 %	-11,9 %	-7,4 %
36 % acciones / 24 % bonos / 40 % Managed Futures	+5,0 %	-3,7 %	+1,3 %

Los cálculos se basan en los resultados por año natural del S&P 500 con dividendos, el Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index y el SG Trend Index. Se supone que las carteras se reequilibran a los pesos indicados al comienzo de cada año. Fuentes: Bloomberg y Société Générale. Cálculos propios.

A partir de los resultados de los índices puede calcularse cómo habrían evolucionado las cuatro carteras en 2002, 2008 y 2022. La comparación muestra el resultado de la cartera tradicional

60/40 y de las carteras con un 10, 20 y 40 por ciento de Managed Futures, respectivamente.

En 2002, la bolsa se encontraba en el tercer año de caída posterior a la burbuja tecnológica. Los bonos realizaron una contribución positiva, pero el efecto de Managed Futures fue considerablemente mayor. La cartera tradicional 60/40 habría caído alrededor de un 9,1 por ciento. Con un 10 por ciento de Managed Futures, la caída se habría limitado a aproximadamente el 5,6 por ciento y, con un 20 por ciento, al 2,1 por ciento. Una asignación del 40 por ciento habría convertido la pérdida en una subida cercana al 5,0 por ciento.

En 2008, los bonos funcionaron según lo previsto y limitaron parte de la caída bursátil. Managed Futures aportó protección adicional. Una asignación a CTA del 10 por ciento habría mejorado el resultado de la cartera en unos 4,1 puntos porcentuales y una proporción del 20 por ciento en alrededor de 8,2 puntos. Con un 40 por ciento de Managed Futures, la mejora habría ascendido a unos 16,4 puntos porcentuales y la caída de la cartera se habría limitado al 3,7 por ciento.

En 2022, la diferencia fue todavía más clara porque cayeron tanto las acciones como los bonos. La cartera tradicional carecía entonces de un componente con evolución positiva. Con un 10 por ciento de Managed Futures, la caída se habría reducido del 16,1 al 11,7 por ciento. Con un 20 por ciento se habría detenido en torno al 7,4 por ciento. Una asignación del 40 por ciento habría invertido por completo el resultado y generado una subida de aproximadamente el 1,3 por ciento.

Las pérdidas menores acortan el camino de regreso. Tras una caída del 20 por ciento se necesita una subida del 25 por ciento para recuperar el capital, mientras que una caída del 10 por ciento exige algo más del 11 por ciento. La importancia de la

diversificación no reside, por tanto, únicamente en obtener un mejor resultado durante el año de crisis, sino también en que la cartera tenga una pérdida menor que recuperar.

El cálculo muestra cómo el tamaño de la asignación determina su importancia para el resultado total. Incluso un 10 por ciento de Managed Futures habría moderado las pérdidas durante los tres años, aunque las acciones y los bonos habrían seguido dominando la cartera. Con un 20 por ciento, el efecto habría sido más claro. Con un 40 por ciento, las características de la cartera habrían cambiado de forma fundamental: la pérdida de 2008 se habría limitado, mientras que las caídas de 2002 y 2022 se habrían convertido en pequeños beneficios.

Managed Futures y acciones

Para un inversor que busca una rentabilidad superior a largo plazo, la combinación de acciones y Managed Futures puede ser una alternativa a la cartera tradicional 60/40. Al prescindir de los bonos, una mayor parte del capital puede trabajar en activos y estrategias con mayor potencial de rentabilidad. Esto supone fluctuaciones mayores y periodos en los que ambos componentes pueden obtener resultados débiles, pero también la posibilidad de lograr una rentabilidad considerablemente superior a largo plazo.

Los programas CTA de seguimiento de tendencias han mostrado una baja correlación con las acciones y han evolucionado de forma distinta durante varias caídas bursátiles prolongadas. Una caída de la bolsa suele producirse en periodos de desaceleración económica, lo que a su vez puede crear fuertes tendencias tanto en divisas como en materias primas, a medida que la oferta y la demanda se adaptan a las nuevas condiciones

económicas. Managed Futures no protege directamente contra la inflación, pero puede beneficiarse de los movimientos de precios que esta provoca si se convierten en tendencias persistentes.

Los buenos resultados durante los años de crisis muestran lo que puede aportar una asignación a CTA. Sin embargo, sería engañoso mostrar únicamente los periodos en los que el seguimiento de tendencias obtuvo buenos resultados. La misma independencia respecto a la bolsa puede actuar en sentido contrario y reducir la rentabilidad de la cartera durante una subida bursátil prolongada.

Tabla 12.3. Evolución del S&P 500 y del SG Trend Index durante el invierno de los CTA de 2011–2013.

Año	S&P 500 con dividendos	SG Trend Index
2011	2,11 %	–7,93 %
2012	16,00 %	–3,52 %
2013	32,39 %	2,67 %
Total	56,81 %	–8,80 %

La rentabilidad del S&P 500 incluye dividendos. El total corresponde a la rentabilidad acumulada geométricamente durante todo el periodo. Fuentes: S&P Dow Jones Indices y Société Générale. Cálculos propios.

Entre 2011 y 2013, el S&P 500 con dividendos subió un 2,11, un 16,00 y un 32,39 por ciento, respectivamente. La rentabilidad

acumulada ascendió así al 56,81 por ciento. En cambio, el SG Trend Index cayó un 7,93 por ciento en 2011 y un 3,52 por ciento en 2012, antes de subir un 2,67 por ciento en 2013. En todo el periodo, el resultado fue una caída del 8,80 por ciento.

Estos años coincidieron con la prolongada fase débil que llegó a conocerse como el invierno de los CTA, cuando la falta de tendencias duraderas dificultó que numerosos programas de seguimiento de tendencias generaran rentabilidad.

Un capital de 100 dólares invertido en el S&P 500 habría aumentado hasta casi 157 dólares durante el periodo, mientras que la misma inversión en el SG Trend Index habría disminuido hasta poco más de 91 dólares. Una asignación a CTA habría reducido, por tanto, la rentabilidad de la cartera, y el efecto habría sido más evidente cuanto mayor fuera la proporción destinada al seguimiento de tendencias.

Para el inversor habría resultado fácil cuestionar la estrategia a medida que la diferencia respecto a la bolsa aumentaba durante varios años. Tres años pueden parecer mucho tiempo, pero constituyen un periodo breve desde la perspectiva de una inversión a largo plazo.

Diversificar no significa que todos los componentes de la cartera deban evolucionar favorablemente al mismo tiempo. Si todos subieran siempre al unísono, probablemente también caerían juntos y ofrecerían una protección menor.

Los resultados no muestran que la relación entre las acciones y Managed Futures sea siempre negativa. Sí muestran, en cambio, que el seguimiento de tendencias puede evolucionar con independencia de la bolsa y que la correlación durante algunas grandes caídas bursátiles ha sido claramente negativa. Esta independencia convierte a Managed Futures en un componente interesante para diversificar. La rentabilidad se genera mediante

posiciones en numerosos mercados y no depende de una bolsa alcista.

Esto distingue a Managed Futures de las inversiones que se presentan como protección, pero que conservan una exposición considerable a la bolsa.

El precio de esta independencia es que la asignación a CTA quedará rezagada en ocasiones durante mercados alcistas prolongados. Esta desventaja no puede eliminarse sin modificar las demás características de la estrategia. Es la consecuencia de poseer algo que realmente puede ofrecer un resultado distinto cuando cae la bolsa.

Una comparación anual más detallada podría crear fácilmente una falsa precisión. No es posible invertir directamente en el SG Trend Index, y cada programa CTA obtiene su propia curva de rentabilidad en función de los mercados, modelos, horizontes temporales y niveles de riesgo utilizados. Por ello, las estadísticas son deliberadamente generales. El objetivo no es mostrar el resultado exacto que habría obtenido un inversor, sino ilustrar la función y el potencial que Managed Futures puede aportar a una cartera.

Un cálculo histórico más amplio también podría ofrecer una impresión engañosa de lo que cabe esperar de una inversión real. Esto resulta especialmente importante si el capital se coloca en un programa CTA más agresivo, cuyo potencial de rentabilidad y cuyas fluctuaciones pueden ser considerablemente mayores que los de los programas institucionales con miles de millones bajo gestión incluidos en el SG Trend Index.

La diferencia entre el índice y el programa elegido constituye, por tanto, un riesgo que debe asumir el propio inversor. Las estadísticas presentadas muestran que los principios básicos de combinar acciones y Managed Futures son sólidos, pero no

pueden predecir la evolución de una inversión concreta. En la práctica, el resultado siempre diferirá del cálculo basado en el índice: unas veces para mejor y otras para peor.

Reequilibrar o no

Los pesos de la cartera cambian después de realizar la inversión. Si Managed Futures sube mientras caen las acciones, la proporción de CTA aumentará automáticamente y la de acciones disminuirá. Una cartera compuesta inicialmente por un 50 por ciento de acciones, un 30 por ciento de bonos y un 20 por ciento de Managed Futures puede, por tanto, presentar una distribución completamente distinta después de un movimiento importante del mercado.

Al reequilibrar, la cartera recupera sus pesos originales. El inversor vende entonces una parte de los activos con mejor evolución y destina el capital a los componentes que han caído. Una rentabilidad positiva de los CTA durante una crisis bursátil puede cumplir así dos funciones: limita la caída de la cartera y crea capital que puede reasignarse a acciones o bonos después de que bajen sus precios.

Sin embargo, el reequilibrio no debe realizarse mecánicamente después de cada pequeña variación. Si el programa CTA se encuentra inmerso en una tendencia fuerte, reducir la posición demasiado pronto puede hacer que el inversor venda mientras continúa el movimiento favorable del mercado. Los ajustes frecuentes también pueden generar costes.

La cartera puede reequilibrarse en momentos fijados de antemano, por ejemplo una vez al año. De este modo, el inversor no necesita intentar anticipar el mercado ni tomar decisiones basadas en sus emociones, sino que se limita a seguir la estrate-

gia establecida.

La regla debe decidirse en el momento de realizar la inversión, pues de lo contrario será grande la tentación de reequilibrar únicamente cuando parezca seguro. Si el principio no se fija de antemano, el reequilibrio corre el riesgo de quedar gobernado por el mismo miedo y la misma codicia que la construcción de la cartera pretendía limitar.

Otra alternativa consiste en actuar únicamente cuando un peso se desvía lo suficiente del nivel decidido. Por ejemplo, puede permitirse que un peso objetivo del 20 por ciento en Managed Futures oscile entre el 15 y el 25 por ciento antes de restablecer la distribución acordada.

Numerosos programas CTA y Commodity Pools tienen periodos de reembolso, plazos de preaviso o periodos de permanencia determinados. Por ello, un reequilibrio puede exigir cierta planificación. Si la cartera se reequilibra con frecuencia, el inversor corre el riesgo de reducir los componentes con mejor evolución antes de que las tendencias en acciones o Managed Futures hayan alcanzado todo su potencial. Junto con los costes de transacción, el reequilibrio puede perjudicar el resultado a largo plazo.

Una simulación para el periodo 2000–2025, que compara el reequilibrio anual con permitir que los componentes evolucionen libremente, no muestra una diferencia decisiva. Con un 40 por ciento asignado a Managed Futures, el reequilibrio anual produjo un resultado ligeramente mejor a largo plazo, pero ambos métodos ofrecieron una evolución similar. Esto se debe a que tanto las acciones como las estrategias de seguimiento de tendencias obtuvieron resultados positivos durante el periodo analizado.

Existen dos enfoques razonables sobre el reequilibrio. Uno

consiste en restablecer periódicamente los pesos originales de la cartera. El otro consiste en permitir que aquello que funciona bien continúe creciendo.

Del mismo modo que un gestor CTA deja correr los beneficios, el inversor puede abstenerse de reducir el componente de la cartera que presenta la mejor evolución.

En la práctica, reequilibrar significa retirar capital de la parte de la cartera que mejor se ha comportado y trasladarlo a la que peor lo ha hecho. Puede ser un método razonable cuando la cartera se compone de dos partes bien diversificadas que previsiblemente generarán rentabilidad positiva a largo plazo.

Aplicar el mismo principio a inversiones individuales puede, en cambio, resultar desastroso. Aumentar constantemente las posiciones perdedoras y reducir las ganadoras permite que las pérdidas crezcan mientras se recortan los beneficios.

La desventaja del reequilibrio es que se reduce una inversión con buena evolución antes de que necesariamente haya terminado toda la subida. La ventaja es que se restablece la distribución del riesgo y no se permite que ningún componente llegue a dominar la cartera. La elección depende de si el inversor desea principalmente conservar la composición original del riesgo o permitir que los componentes ganadores adquieran una influencia cada vez mayor.

Por tanto, no es incorrecto asignar una parte del capital a Managed Futures y dejar después que la inversión crezca a lo largo del tiempo. Tampoco lo es elegir un camino más prudente y reequilibrar periódicamente la cartera para conservar la diversificación y limitar las fluctuaciones.

No existe, por tanto, una asignación ni una regla de reequilibrio adecuada para todos. La decisión debe partir de la función que debe cumplir Managed Futures, la caída que el inversor puede

aceptar, la procedencia del capital y el tiempo durante el cual puede mantenerse la inversión. Lo decisivo no es encontrar una cartera teóricamente perfecta, sino construir una cuyas distintas partes sean lo bastante importantes para marcar una diferencia y, al mismo tiempo, puedan mantenerse cuando la evolución resulte incómoda.

El mercado no exige un título

Cómo evaluar a un gestor CTA

Los mercados financieros siempre han atraído a algunas de las mentes más brillantes del mundo. Premios Nobel, profesores, matemáticos, físicos y economistas han intentado comprender sus movimientos y convertir sus conocimientos en una gestión rentable. Sin embargo, no existe una relación clara entre la brillantez académica y el éxito a largo plazo en el mercado. Una formación avanzada puede ser una ventaja, pero no protege frente a supuestos erróneos, un apalancamiento excesivo o un control del riesgo deficiente.

El mercado no tiene en cuenta los títulos académicos ni la inteligencia. No recompensa a quien formula la teoría más complicada, sino a quien toma decisiones adaptadas a las condiciones que realmente existen. El gestor no necesita comprender todas las relaciones económicas ni anticipar la próxima crisis. Sin embargo, la actividad debe sobrevivir cuando los modelos se equivocan y los mercados cambian.

Los parqués de Chicago demostraron que el éxito no exigía ningún título universitario. En los ruidosos *pits* se reunían personas con trayectorias muy diversas. Algunas habían empezado como *runners* y habían aprendido el oficio desde abajo. A varios operadores de parqué de éxito se los ha descrito como *surf bums*: personas sin una formación impresionante ni una carrera convencional en las finanzas. Lo decisivo era la capacidad para interpretar el mercado, tomar decisiones rápidas y controlar el riesgo bajo presión.

Cuando la negociación se trasladó más tarde a los mercados electrónicos, las condiciones cambiaron. Quienes mejor se desenvolvieron fueron los que supieron abandonar métodos arraigados y adaptarse al nuevo entorno.

LTCM ilustra el mismo principio desde una perspectiva completamente distinta. Long-Term Capital Management fue fundado en 1994 por John Meriwether, quien anteriormente había dirigido la negociación de bonos en Salomon Brothers. Entre las figuras vinculadas al fondo se encontraban Myron Scholes y Robert Merton, dos de los principales teóricos financieros del mundo y galardonados con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. El equipo estaba formado por operadores experimentados, matemáticos y académicos con un profundo conocimiento de los modelos financieros.

La estrategia consistía en identificar pequeñas diferencias de precio entre valores que históricamente se habían movido de forma similar y tomar posiciones esperando que esas relaciones volvieran a la normalidad. Esto generaba muchas ganancias pequeñas y relativamente estables. Como el rendimiento de cada operación era limitado, el fondo utilizaba un elevado apalancamiento para aumentar la rentabilidad.

El perfil de rentabilidad era casi el opuesto al del seguimiento de tendencias. Los seguidores de tendencias aceptan muchas pérdidas pequeñas mientras esperan unas pocas ganancias importantes, mientras que LTCM podía acumular numerosos beneficios modestos, pero se exponía a pérdidas muy grandes cuando las relaciones seguían alejándose. El apalancamiento amplificó las ganancias en condiciones normales, pero hizo que las pérdidas fueran devastadoras cuando el mercado se movió en contra del fondo.

Durante los primeros años, la estrategia funcionó bien y el éxito contribuyó al crecimiento de las posiciones. Cuando Rusia dejó de pagar parte de su deuda pública en 1998, el comportamiento del mercado cambió. Los inversores buscaron los activos más líquidos y seguros y vendieron aquellos que consideraban arriesgados. Las relaciones no volvieron a la normalidad como LTCM había previsto, sino que continuaron moviéndose en la dirección contraria.

Al mismo tiempo, las posiciones eran tan grandes que no podían cerrarse sin afectar al mercado. En septiembre de 1998, un grupo de 14 bancos y sociedades de valores aportó 3.600 millones de dólares para que las posiciones pudieran liquidarse de forma ordenada.

En 1998, LTCM perdió alrededor de 4.600 millones de dólares, lo que eliminó cerca del 90 por ciento del capital del fondo. El colapso demostró que incluso los modelos más avanzados dependen del control del riesgo, la liquidez y la humildad ante el mercado. Las credenciales académicas pueden reforzar un proceso de gestión, pero nunca sustituir estos requisitos fundamentales.

Larry Hite es un claro ejemplo de un camino completamente distinto. Creció con una dislexia severa en una época en la que

este tipo de dificultades rara vez se reconocía o recibía apoyo. Además, era ciego de un ojo y tenía la visión muy reducida en el otro. La escuela no fue una vía natural hacia el éxito. Hite trabajó, entre otras cosas, como actor, guionista y promotor de conciertos antes de convertirse en agente de bolsa y, más tarde, cofundador de Mint Investment Management.

A finales de la década de 1980, Mint era el mayor gestor CTA del mundo y el primer fondo de cobertura en superar los mil millones de dólares en activos bajo gestión. Durante los 13 años de Hite en la empresa, el conjunto de sus programas obtuvo una rentabilidad media anual superior al 30 por ciento antes de comisiones.

Su filosofía no se basaba en ser más inteligente que el mercado ni en predecir el futuro mejor que los demás. El énfasis se ponía en las probabilidades, la diversificación y, sobre todo, en limitar la pérdida cuando una operación salía mal. Las características que habían dificultado su educación tradicional no le impidieron construir una de las mayores firmas de CTA de su época. En el mercado, la gestión del riesgo pesaba más que la formación académica.

John W. Henry creció en una familia de agricultores y entró en contacto con el mercado de futuros a través del comercio de cereales. Estudió en varias universidades, pero nunca obtuvo un título. En la explotación familiar aprendió cómo podían utilizarse los futuros para asegurar los precios de la soja, el maíz y el trigo. Estas experiencias despertaron su interés por la especulación y acabaron conduciendo a un sistema de seguimiento de tendencias. En 1981 fundó John W. Henry & Company, que llegó a convertirse en una de las firmas de gestión más exitosas de la industria de Managed Futures.

Al mismo tiempo, abundan los ejemplos de gestores CTA de

éxito con una formación científica avanzada. William Dunn tenía un doctorado y fue pionero en el uso de métodos cuantitativos en los mercados de futuros. Ed Seykota estudió en el MIT, mientras que Jim Simons construyó Renaissance Technologies mediante la contratación de matemáticos, físicos, estadísticos e informáticos.

El mercado ha premiado y castigado tanto a gestores autodidactas como a científicos distinguidos. Lo decisivo no es su trayectoria, sino cómo aplican sus conocimientos en la práctica y los combinan con un proceso de gestión sólido. Para el inversor, el currículum es solo el principio. La evaluación también debe abarcar cómo gestiona el riesgo la empresa, cómo está organizada, cuánto capital puede admitir la estrategia y en qué mercados puede operar realmente el programa.

Tamaño, capacidad y flexibilidad

Los índices históricos pueden mostrar cómo ha funcionado Managed Futures en conjunto, pero el inversor no puede invertir directamente en el SG Trend Index. El resultado real depende del programa CTA elegido. Los distintos programas pueden evolucionar de forma muy diferente tanto del índice como entre sí, según el tamaño del gestor, la selección de mercados y el nivel de riesgo.

El tamaño no determina qué gestor es mejor. Las firmas pequeñas y grandes pueden cumplir funciones distintas dentro de una misma cartera. Un gestor consolidado puede aportar un largo historial y una infraestructura institucional, mientras que uno más pequeño puede ofrecer mayor flexibilidad y exposición a mercados en los que los mayores participantes no pueden operar con eficiencia.

El capital de la industria de CTA está muy concentrado entre los gestores más grandes y consolidados. En 2026, el Barclay BTOP50 Index está compuesto por 20 grandes programas CTA invertibles. En conjunto, representan al menos el 50 por ciento del capital gestionado por los programas CTA invertibles incluidos en la base de datos de BarclayHedge.

La concentración es fácil de explicar. Los inversores institucionales necesitan gestores capaces de aceptar grandes cantidades de capital sin que la operativa del programa afecte demasiado al mercado. Los mayores gestores CTA suelen contar con la capacidad de mercado, la organización y la infraestructura necesarias. Un programa más pequeño puede ser más flexible y operar en mercados demasiado reducidos para grandes volúmenes de capital. Sin embargo, esta misma ventaja dificulta aceptar una inversión mayor sin alterar las condiciones de la estrategia.

Los inversores institucionales no se limitan a las firmas más grandes. Muchos buscan gestores CTA pequeños y en crecimiento, los llamados *emerging managers*, porque su flexibilidad y su capacidad para operar en mercados menores pueden ofrecer un mayor potencial de rentabilidad. No obstante, el gestor debe demostrar que sus informes, su control del riesgo y su organización pueden superar el escrutinio asociado a un mandato de mayor tamaño.

Maximizar el capital bajo gestión no es necesariamente un objetivo evidente para un gestor CTA. Las exigencias de los inversores institucionales pueden obligar a introducir cambios en la estrategia, la selección de mercados y el nivel de riesgo que reduzcan la capacidad de generar rentabilidad. Por ello, algunos programas CTA pequeños limitan deliberadamente su tamaño. Muchos programas de éxito terminan cerrándose a

nuevas inversiones para proteger la flexibilidad y la capacidad de la estrategia.

El tamaño y el historial suelen estar relacionados. Un largo *track record* aporta confianza y muestra cómo ha gestionado el gestor los periodos de pérdidas y los distintos ciclos del mercado. Sin embargo, un gestor consolidado con mucho capital puede haberse vuelto más prudente con el tiempo. Una vez que el negocio es rentable y la organización ha crecido, cambian tanto los incentivos como los riesgos que pueden asumirse.

A medida que aumenta el capital bajo gestión, cambia la importancia práctica del riesgo. Una caída del 30 por ciento equivale a tres millones de dólares en un programa que gestiona diez millones, pero a tres mil millones en otro que administra diez mil millones. La pérdida porcentual es la misma, pero las posiciones grandes pueden resultar más difíciles de cerrar y las retiradas importantes de capital pueden tener mayores consecuencias para la empresa.

Un gestor consolidado puede, por tanto, reducir el nivel de riesgo del programa, disminuir el tamaño de las posiciones o excluir mercados con menor liquidez. El resultado suele ser una limitación de los *drawdowns*, pero también una menor rentabilidad durante los periodos favorables. Por ello, un programa grande diseñado para una volatilidad anual cercana al diez por ciento no debe compararse directamente con un gestor más pequeño que opere con un veinte o un treinta por ciento.

Resulta tentador concluir que los programas más pequeños y jóvenes siempre ofrecen el mayor potencial de rentabilidad. Sin embargo, los programas que fracasan durante sus primeros años suelen desaparecer de las bases de datos, mientras que los exitosos sobreviven y construyen el historial que posteriormente puede estudiarse. Lo mismo ocurre en los índices bursátiles: las

empresas que fracasan desaparecen, mientras que las ganadoras permanecen y condicionan la evolución histórica. Por tanto, las estadísticas pueden ofrecer una imagen demasiado positiva de los programas CTA jóvenes.

Organización y dependencia de personas clave

En una organización pequeña, una mayor parte del tiempo y de los recursos puede dedicarse a la gestión propiamente dicha. Las vías de decisión son más cortas y quien desarrolla los modelos puede trabajar estrechamente con la operativa, la gestión del riesgo y los inversores. De este modo, se dedica menos tiempo a dirigir grandes equipos o gestionar múltiples niveles organizativos.

Una organización concentrada también puede tener inconvenientes. Gran parte del conocimiento y de la responsabilidad puede recaer en una sola persona o en unas pocas. Por ello, el inversor debe comprender qué ocurriría si el gestor principal enfermara o abandonara la empresa. ¿Están documentados los modelos y los procedimientos? ¿Puede otra persona supervisar la operativa y los riesgos? ¿Existen sistemas técnicos de respaldo y un plan de continuidad eficaz?

El gestor también debe poder explicar quién controla la operativa, cómo se gestionan las desviaciones y qué informes recibe el inversor. La infraestructura independiente formada por los FCM, los administradores y los auditores no sustituye la evaluación que realiza el inversor de la organización, pero permite comprobar que la actividad funciona tal como se ha descrito.

Las comisiones deben evaluarse en relación con el resultado y el riesgo

Los grandes programas CTA institucionales cobran en muchos casos comisiones relativamente bajas, pero suelen exigir una inversión mínima más elevada. Una gran base de capital puede hacer que la actividad sea rentable incluso con una comisión reducida y, además, los inversores institucionales tienen un considerable poder de negociación. Cuando la rentabilidad esperada del programa es relativamente modesta, las comisiones influyen de forma importante en el resultado que finalmente recibe el inversor.

Los programas CTA pequeños suelen necesitar comisiones más altas para cubrir los costes de negociación, tecnología, administración y *compliance*. Muchos también operan con un nivel de riesgo mayor y tienen capacidad para generar movimientos porcentuales más amplios. Por ello, la comisión fija de gestión tiene una importancia relativa menor durante los años favorables. Una comisión anual del dos por ciento, por ejemplo, se nota mucho más con una rentabilidad del diez por ciento que con una del veinte por ciento. Sin embargo, el mayor nivel de riesgo también amplifica las pérdidas durante los periodos débiles.

Las comisiones deben evaluarse, por tanto, en relación con el nivel de riesgo del programa, el resultado neto y lo que realmente recibe el inversor. Un programa más caro puede ser la mejor elección si ofrece un resultado neto superior, mientras que una comisión baja no hace por sí sola que un programa débil sea más atractivo. Del mismo modo, una comisión elevada no demuestra una mayor calidad ni una competencia especialmente demandada.

La comisión sobre resultados crea un interés común en que el capital crezca, pero los incentivos no son totalmente simétricos. El inversor soporta toda la pérdida, mientras que el gestor recibe una parte de la ganancia. Por ello, el inversor debe comprobar si se utiliza una *high-water mark*, si el gestor tiene capital propio invertido en las mismas condiciones y si el nivel de riesgo del programa puede modificarse sin la aprobación del inversor.

El panadero no se levanta a las cuatro de la mañana y enciende el horno por caridad. Tampoco el gestor CTA trabaja sin incentivos económicos. La comisión sobre resultados puede motivar el desarrollo continuo de los modelos y recompensar un buen resultado, pero debe formar parte de una estructura en la que el gestor también tenga razones de peso para proteger el capital cuando el mercado se mueve en contra del programa.

Qué puede examinar el inversor

Invertir en un programa CTA no tiene por qué ser más complicado que invertir en otros fondos. Ante todo, el inversor debe comprender cómo se espera que el programa gane dinero, en qué mercados opera y en qué condiciones puede tener dificultades la estrategia. El gestor no necesita revelar cada modelo o parámetro, pero debe ser capaz de explicar la estrategia de forma comprensible.

El historial de resultados debe indicar si la rentabilidad procede de operaciones reales o de una simulación y si los resultados se presentan después de comisiones. Un largo *track record* es valioso, pero solo si el programa actual sigue siendo, en líneas generales, similar al que generó la rentabilidad histórica. Si la selección de mercados, los modelos o el nivel de riesgo han cambiado de forma sustancial, los resultados antiguos pueden

tener una relevancia limitada para la inversión que se ofrece hoy.

La rentabilidad media no basta como base para tomar una decisión. El inversor también debe conocer los mayores *draw-downs* del programa, cuánto duraron y con qué nivel de riesgo trabaja. La cuestión decisiva es si el inversor puede mantener su asignación cuando se produce un periodo normal de pérdidas.

En el caso de los gestores CTA registrados, la NFA exige normalmente que se entregue a los posibles clientes un *Disclosure Document* vigente antes de que inviertan. La NFA revisa el documento antes de su utilización y este debe describir, entre otras cosas, el programa, sus riesgos, las comisiones, los conflictos de interés y la rentabilidad histórica.

Por último, debe evaluarse la comunicación. Un gestor creíble describe tanto las fortalezas como las debilidades del programa, informa con claridad de los cambios y permanece disponible incluso después de un periodo desfavorable. No necesita explicar cada movimiento individual del mercado, pero debe poder describir por qué el programa ha evolucionado como lo ha hecho y si el resultado se encuentra dentro de lo esperado. La comunicación debe ser igual de abierta cuando los resultados son débiles que cuando son buenos.

La formación más impresionante, la organización más grande o la curva de rentabilidad histórica más estable no conducen necesariamente a la mejor elección. Un gestor CTA debe evaluarse en función de cómo encajan entre sí la estrategia, el riesgo, la capacidad, la organización y los incentivos. El objetivo no es encontrar un programa sin puntos débiles, sino uno cuyas características puedan comprenderse y que el inversor sea capaz de mantener incluso cuando los resultados se aparten temporalmente de las expectativas.

V

Principios atemporales

Nuevos tiempos, viejos principios

Nuevos tiempos

Cuando Richard Donchian desarrolló sus primeros modelos de seguimiento de tendencias, los gráficos se trazaban a mano y las órdenes se transmitían por teléfono al parqué de la bolsa. Más adelante, los ordenadores permitieron probar ideas durante periodos más largos, aplicarlas a más mercados y ejecutar las operaciones con mayor rapidez y coherencia.

La inteligencia artificial es el siguiente paso en esta evolución. La cuestión es si modifica los fundamentos de la gestión o si, principalmente, aporta nuevas herramientas para resolver problemas ya conocidos.

A los mercados financieros les encanta proclamar la llegada de nuevos tiempos. Cuando una nueva tecnología irrumpe o surge un nuevo mercado, pronto aparece la idea de que las experiencias anteriores han perdido su relevancia. Se descartan las comparaciones históricas y se afirma que el nuevo escenario exige reglas completamente distintas. ¡Nuevos tiempos!

Hoy, la inteligencia artificial y las criptomonedas ocupan el centro de esta narrativa. La IA puede procesar enormes cantidades de datos y buscar relaciones que ninguna persona podría descubrir por sí sola. Al mismo tiempo, las criptomonedas han creado mercados globales que operan las veinticuatro horas y en los que pueden surgir con rapidez nuevos activos, centros de negociación y derivados. Ambos fenómenos influirán, sin duda, en la industria de los CTA.

Sin embargo, las nuevas herramientas no cambian necesariamente los problemas fundamentales de la gestión. Una mayor cantidad de información no hace que el futuro sea automáticamente más fácil de predecir, y un modelo más rápido puede extraer conclusiones erróneas con la misma eficacia con la que encuentra relaciones reales. La pregunta decisiva es, por tanto, qué aporta realmente la tecnología a la gestión. ¿Qué cambia cuando los gestores CTA acceden a la IA y qué permanece igual?

IA: ¿revolución o evolución?

En esencia, el seguimiento de tendencias no es una estrategia complicada. No hace falta inteligencia artificial para constatar que un mercado está subiendo y tomar una posición larga.

Por ello, la IA no debe evaluarse por su capacidad para eliminar todas las señales falsas y todos los drawdowns. No son fallos técnicos, sino parte del precio que se paga por participar cuando se desarrolla una gran tendencia. La tecnología debe valorarse, en cambio, por su capacidad para mejorar la gestión sin sacrificar la robustez de la estrategia.

El concepto de inteligencia artificial abarca varios métodos. En términos sencillos, el aprendizaje automático permite que un modelo busque patrones estadísticos en los datos sin que sea

necesario formular previamente cada regla. El aprendizaje profundo utiliza redes neuronales para manejar información más compleja. Estos métodos comparten la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y probar más relaciones posibles de las que una persona podría analizar.

En los fondos cuantitativos, entre ellos muchos programas CTA, la IA puede utilizarse para analizar información que no está ya organizada en series de precios claras, como datos meteorológicos, imágenes por satélite y flujos de noticias.

Desde el espacio es posible seguir hoy los flujos mundiales de materias primas casi en tiempo real. Los satélites pueden medir cuánto se hunde un petrolero en el agua y estimar así cuánto crudo transporta. También pueden analizar las sombras de los tanques de almacenamiento con techo flotante y calcular si las existencias aumentan o disminuyen. La IA puede estructurar estos volúmenes de información, comparar los cambios a lo largo del tiempo y detectar variaciones en los flujos comerciales o en las condiciones de las cosechas antes de que aparezcan en las estadísticas oficiales.

No todos los algoritmos piensan por sí mismos

Una parte muy importante de la negociación en los mercados líquidos de acciones, divisas y futuros se realiza de forma automática. Ya en 2015, la CFTC estimó que más del 90 por ciento de las operaciones en los contratos de futuros estadounidenses más líquidos utilizaban algún tipo de algoritmo o automatización. Sin embargo, eso no significa que el 90 por ciento del capital esté gestionado por fondos completamente automatizados.

La automatización cumple varias funciones. Un sistema de eje-

cución puede llevar a cabo una decisión de inversión ya tomada dividiendo una orden grande, eligiendo el momento adecuado e intentando reducir los costes y el impacto sobre el mercado. Los creadores de mercado electrónicos introducen y ajustan continuamente órdenes de compra y venta, contribuyendo así a la liquidez y a la profundidad del mercado. Otros algoritmos negocian diferencias de precios a corto plazo entre mercados relacionados.

En el otro extremo se encuentran los fondos plenamente sistemáticos y los programas CTA en los que toda la cadena puede estar automatizada, desde el análisis y la señal de negociación hasta el tamaño de la posición, la ejecución de la orden y la salida. Por eso es importante distinguir entre los algoritmos que toman la decisión de negociación y los algoritmos de ejecución, que se limitan a ejecutar una orden ya decidida.

Cuando se dice que los robots representan una gran parte de la negociación, a menudo se está hablando de cómo se ejecutan las órdenes, no de quién o qué toma la decisión de inversión. Un algoritmo puede ser avanzado sin analizar la economía, predecir el mercado ni gestionar un fondo de forma independiente. Con frecuencia, la máquina ha asumido la ejecución de las órdenes, no la gestión del capital.

La supervisión de la liquidez es un ámbito relacionado. Un mercado que normalmente resulta fácil de negociar puede perder rápidamente profundidad cuando aumenta la incertidumbre. La IA puede detectar cuándo se amplían los diferenciales y desaparece la profundidad del libro de órdenes, y ayudar a decidir si las órdenes deben dividirse, aplazarse o dirigirse a otro contrato. También puede advertir cuándo posiciones aparentemente independientes comienzan de pronto a moverse en la misma dirección.

La IA puede hacer más eficientes el control de los datos, las pruebas y las comparaciones entre distintos modelos. Al mismo tiempo, el riesgo de sobreajuste aumenta cuando se prueban más variables y variantes. La tecnología puede descubrir patrones reales, pero también dar a coincidencias históricas una forma matemática convincente.

Cuando ser más inteligente no significa ser mejor

El seguimiento de tendencias rara vez necesita más parámetros o una mayor potencia de cálculo. El principio básico es sencillo y no requiere ser optimizado para cada periodo histórico. Al contrario, cada ajuste adicional corre el riesgo de adaptar mejor el modelo al pasado, pero hacerlo menos robusto frente al futuro.

El verdadero desafío no consiste en eliminar mediante ingeniería los periodos débiles de la estrategia, sino en aceptarlos y seguir aplicando el modelo cuando los mercados carecen de tendencias claras. La IA no puede convertir esos periodos en favorables sin modificar al mismo tiempo la estrategia. Un modelo adaptado para rendir mejor en mercados laterales y erráticos puede reaccionar peor cuando regresen las grandes tendencias.

Por eso, la IA resulta más adecuada para la negociación a corto plazo, las estrategias de valor relativo y los modelos estadísticos en los que las anomalías aparecen y desaparecen. En esos ámbitos, los modelos deben revisarse constantemente y, en ocasiones, sustituirse cuando se debilitan las relaciones que generaban la rentabilidad. En el seguimiento de tendencias, el problema es distinto: lo difícil no es encontrar un modelo más inteligente, sino convivir con las desventajas de un modelo sencillo durante el tiempo suficiente para beneficiarse de sus

fortalezas.

La IA puede procesar enormes cantidades de datos, probar miles de combinaciones y buscar continuamente nuevos modelos que sustituyan a los que han dejado de funcionar. Pero esa velocidad también crea un problema.

Muchos gestores parten de los mismos datos de precios de acceso público —apertura, máximo, mínimo y cierre— y permiten que sus modelos busquen desviaciones similares. Cuando cada vez más sistemas descubren el mismo patrón, también comienzan a realizar operaciones parecidas. La competencia comprime entonces la ventaja estadística hasta hacerla desaparecer.

Si muchos modelos utilizan datos similares, reaccionan a los mismos cambios y reducen el riesgo al mismo tiempo, sus órdenes pueden impulsar el mercado en la dirección que activó inicialmente las señales. La ventaja estadística puede desaparecer al mismo tiempo que aumenta el riesgo de posiciones congestionadas y liquidaciones rápidas.

Cuanto más avanzados son los modelos, más difíciles pueden resultar de interpretar. Cuando un modelo de tendencias sencillo pierde dinero, normalmente es posible identificar qué posiciones causaron la pérdida y por qué surgieron las señales. Una red neuronal puede indicar lo que quiere hacer sin que el gestor comprenda plenamente el motivo.

En conjunto, la IA puede ampliar el análisis, mejorar la ejecución de las órdenes, vigilar la liquidez y hacer más eficiente el desarrollo de modelos.

La IA no hace predecible el mercado

Las redes neuronales no son una novedad en los mercados financieros. Ya durante la década de 1980 se utilizaban para buscar relaciones en los datos de mercado. En 1988, el economista Halbert White presentó un estudio que recibió gran atención, en el que utilizó una red neuronal para buscar patrones predecibles en los rendimientos diarios de las acciones de IBM. Sin embargo, el modelo no logró generar pronósticos fiables a corto plazo, un ejemplo temprano de lo difícil que resulta distinguir los patrones persistentes del ruido del mercado.

Lo que hoy parece una tecnología primitiva era revolucionario en aquel momento. Desde entonces, la potencia informática ha aumentado enormemente y los modelos se han vuelto mucho más avanzados. A pesar de ello, ninguna IA disponible de forma general ha conseguido hacer predecible el mercado.

Una razón es que el modelo nunca trabaja de manera completamente independiente del ser humano. Alguien debe decidir qué datos utilizará, qué intentará predecir y cómo se definirá un resultado satisfactorio. El gestor también fija el horizonte temporal, el nivel de riesgo, los costes de transacción y las condiciones bajo las cuales el modelo debe retirarse. La IA puede encontrar patrones en el material que recibe, pero el gestor aún debe determinar si tienen una explicación económica o si son simples coincidencias históricas.

La IA ofrece ventajas claras en ámbitos donde pueden reunirse grandes cantidades de datos comparables y compartirse los resultados. En el diagnóstico médico, por ejemplo, pueden recopilarse imágenes, evoluciones de enfermedades y resultados de tratamientos procedentes de numerosos hospitales. Los modelos mejoran a medida que crece la base común de conocimiento.

Los mercados financieros funcionan de otra manera. Los precios y las estadísticas económicas son en gran medida públicos, pero los conocimientos más valiosos suelen mantenerse en secreto. Un gestor que descubre una relación rentable tiene razones poderosas para no publicar el modelo, porque la ventaja puede debilitarse cuando muchos comienzan a explotarla. Incluso en un mercado lleno de máquinas inteligentes, los participantes disponen de información limitada, protegen sus mejores descubrimientos y reaccionan a las actuaciones de los demás.

Nuevos mercados

Cuando surge un nuevo mercado, el gestor no necesita determinar si la tecnología cambiará el mundo o si el activo está sobrevalorado. Lo decisivo es si el mercado ofrece movimientos de precios que puedan aprovecharse e instrumentos que permitan abrir y cerrar posiciones.

Bitcoin se lanzó en 2009 como un sistema de pagos digital descentralizado y sin un emisor central. A diferencia de las monedas convencionales, su oferta no puede aumentarse mediante decisiones políticas o monetarias, sino que está limitada a un máximo de 21 millones de bitcoins. Esta escasez ha llevado a que Bitcoin se describa con frecuencia como una especie de oro digital.

En diciembre de 2017, CME Group lanzó un contrato de futuros sobre bitcoin regulado en Estados Unidos. Desde entonces, la oferta de derivados sobre criptoactivos se ha ampliado con futuros sobre Ether y Solana, entre otros. Otras bolsas reguladas ofrecen hoy futuros sobre criptomonedas e índices más amplios de criptoactivos. Las bolsas internacionales de criptomonedas

disponen de muchos más productos, pero numerosos contratos quedan fuera de los mercados en los que un CTA tradicional puede operar o tiene permitido hacerlo.

Los grandes y rápidos movimientos de precios de las criptomonedas las hacen interesantes para el seguimiento de tendencias, pero una volatilidad elevada no produce automáticamente tendencias rentables. Los movimientos bruscos, las falsas rupturas y los cambios repentinos pueden causar numerosas pérdidas en poco tiempo. Al mismo tiempo, la volatilidad crea oportunidades, aunque exige posiciones más pequeñas. Si Bitcoin se mueve varias veces más que una divisa tradicional, la exposición debe ajustarse para que no domine el riesgo de toda la cartera.

El desarrollo de contratos de futuros ha hecho que las criptomonedas resulten más accesibles para la gestión CTA tradicional. Los contratos regulados y compensados de forma centralizada ofrecen condiciones estandarizadas, requisitos de garantías y una contraparte central. Muchos se liquidan en efectivo, igual que los futuros sobre índices bursátiles. De este modo, el gestor no necesita recibir ni entregar la criptomoneda subyacente cuando vence el contrato.

Los criptoactivos pueden incorporarse ahora al mismo marco que las materias primas, las divisas, los tipos de interés y los índices bursátiles. El sector encaja bien en la tradición de la industria CTA de buscar oportunidades en nuevos mercados.

Las criptomonedas no son el único ámbito capaz de ampliar las carteras CTA del futuro. Los derechos de emisión, la electricidad, el transporte marítimo y otros mercados de futuros especializados también pueden desarrollar movimientos de precios amplios y persistentes.

El mercado de fletes muestra cómo una nueva área de in-

versión puede llegar a ser accesible gradualmente para la negociación sistemática. El primer contrato de futuros sobre transporte marítimo negociado en bolsa se lanzó en 1985 y se basaba en un índice del coste de transportar materias primas por distintas rutas comerciales. El contrato desapareció posteriormente, pero fue sustituido por acuerdos de fletes más especializados.

Hoy existen derivados sobre el coste del transporte mediante buques de carga seca, petroleros, buques de LNG y LPG, y portacontenedores. Las navieras y los compradores de servicios de transporte pueden así cubrir los costes futuros de flete, mientras que otros participantes pueden tomar posiciones ante subidas o bajadas en el mercado mundial del transporte marítimo.

La historia demuestra, sin embargo, que ni mucho menos todos los contratos de futuros que se lanzan sobreviven. A lo largo de los años, las bolsas han introducido futuros sobre productos que van desde huevos y cebollas hasta gambas congeladas y queso cheddar. Incluso se han planteado contratos cuyo valor dependería de los ingresos de taquilla de películas concretas de Hollywood.

Algunos de estos mercados desaparecieron cuando disminuyó la necesidad de cobertura, mientras que otros nunca alcanzaron un volumen de negociación suficiente. Los futuros sobre cebollas fueron prohibidos en Estados Unidos en 1958 después de que dos operadores manipularan el mercado y provocaran el desplome de los precios. Los planes para crear futuros sobre los ingresos de taquilla de películas concretas de Hollywood se detuvieron, en cambio, tras la oposición de la industria cinematográfica, que advirtió del riesgo de uso de información privilegiada, manipulación y apuestas puras. La CFTC ya había

aprobado los contratos, pero el Congreso intervino antes de que comenzara la negociación.

Estos mercados también pueden entrañar riesgos inexistentes o menos destacados en los contratos de futuros tradicionales. El precio de los derechos de emisión puede cambiar por decisiones políticas, los mercados eléctricos presentan condiciones regionales y los contratos relacionados con el clima pueden depender de un único resultado en lugar de una tendencia prolongada.

Un contrato de futuros solo puede sobrevivir si existe un riesgo real de precio que gestionar y suficientes participantes a ambos lados del mercado. También requiere condiciones claras, un tamaño de contrato adecuado, una formación de precios fiable y suficiente actividad para que las posiciones puedan abrirse y cerrarse sin costes excesivos.

El almacenamiento físico y la entrega no son, sin embargo, requisitos indispensables. Los futuros sobre fletes pueden, por ejemplo, liquidarse en efectivo frente a un índice del coste de transporte, aunque ninguna carga ni mercancía cambie de propietario. Lo decisivo es que la liquidación se base en una referencia de precios transparente, representativa y difícil de manipular.

La próxima generación de gestores CTA

La función del gestor CTA consiste ahora menos en realizar personalmente cada cálculo y más en formular el problema correcto, revisar los resultados y asumir la responsabilidad del riesgo. La IA puede producir más modelos y propuestas de negociación, pero alguien debe seguir decidiendo cuáles merecen capital real.

Esto exige una combinación de conocimiento de los mercados y comprensión técnica. Un programador competente puede encontrar una relación estadística sin entender por qué ha surgido. Un gestor experimentado puede reconocer una evolución de mercado razonable, pero carecer de las herramientas necesarias para examinarla sistemáticamente. El gestor CTA del futuro deberá combinar ambas perspectivas: comprender cómo funcionan los mercados y los contratos, y ser capaz de evaluar cómo se han desarrollado los modelos y qué muestran realmente sus resultados.

La IA puede proponer nuevas variables, escribir código e identificar combinaciones que parecen rentables en los datos históricos. La responsabilidad de evaluar el modelo y asignar el capital sigue correspondiendo al gestor.

Por tanto, el ser humano no desaparece de la gestión CTA. Sus responsabilidades cambian. Cuanto más se automaticen el análisis y la negociación, más importante será comprender la finalidad del modelo, controlar su uso y establecer límites al riesgo que puede asumir.

Nunca puede descartarse lo inesperado.

Invertir con éxito no consiste siempre en saber qué va a suceder. A menudo se trata, más bien, de estar preparado cuando suceda.

Más allá del seguimiento de tendencias

El hombre que superó a todos

Jim Simons fue uno de los gestores más exitosos de la historia financiera. Comenzó su carrera en Managed Futures, pero terminó desarrollando una forma de gestión cuantitativa muy alejada del seguimiento de tendencias tradicional.

A Wall Street nunca le han faltado nombres famosos. George Soros acaparó titulares con algunas de las operaciones macroeconómicas más audaces de la historia financiera. Warren Buffett y Charlie Munger convirtieron las juntas anuales de Berkshire Hathaway en acontecimientos internacionales, y millones de personas seguían sus cartas, declaraciones y decisiones de inversión.

Jim Simons eligió un camino casi opuesto. Rara vez buscaba protagonismo, no hacía públicas sus posiciones y nunca reveló cómo funcionaban sus modelos. La empresa no se construyó en Wall Street, sino en Long Island, donde matemáticos, estadísticos e informáticos buscaban, a puerta cerrada, patrones

recurrentes en el ruido del mercado.

Es difícil determinar quién ha sido el mejor inversor de la historia. La respuesta depende de si la comparación se basa en el beneficio total, el rendimiento medio, el riesgo, la constancia o la cantidad de capital que se ha podido gestionar.

Pero si la comparación parte del rendimiento a largo plazo después de comisiones, Simons es difícil de superar. Durante unas tres décadas, se estima que su fondo más exitoso obtuvo cerca de un 40 por ciento anual después de algunas de las comisiones más elevadas del sector financiero.

Simons inició su actividad como gestor CTA, operando con divisas, materias primas y futuros. Las primeras operaciones se basaban en parte en sus propios criterios, pero, paso a paso, las opiniones fueron sustituidas por modelos matemáticos. La búsqueda pasó de las grandes tendencias a un gran número de pequeñas ventajas estadísticas de corta duración.

El matemático que abandonó el mundo académico

El camino de Jim Simons hacia los mercados financieros comenzó lejos de Wall Street. Nació en Massachusetts en 1938 y creció en una familia judía cuyo padre dirigía una fábrica de calzado. Ya de niño le fascinaban los problemas matemáticos.

Cuando tenía tres o cuatro años, su padre le explicó durante un viaje en coche que tenían que detenerse a repostar. Simons objetó que la gasolina nunca debería agotarse: el coche podía utilizar primero la mitad, después la mitad de lo que quedaba y continuar así indefinidamente.

Aún no había pensado que el coche recorrería distancias cada vez más cortas, pero por sí solo se había acercado a lo que se conoce como la paradoja de Zenón. El episodio refleja algo que lo

acompañaría durante toda su vida: la capacidad de calcular, pero sobre todo la voluntad de examinar supuestos aparentemente evidentes y abordar los problemas desde ángulos inesperados.

A los diecisiete años, Simons comenzó a estudiar matemáticas en el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Terminó sus estudios de grado a los veinte años y continuó después en la University of California, Berkeley. En 1961, con solo 23 años, obtuvo el doctorado en matemáticas. Su tesis trató sobre geometría diferencial, un campo de investigación abstracto en el que la geometría, el álgebra y el análisis se utilizan para estudiar superficies curvas y espacios de varias dimensiones.

Tras doctorarse, Simons impartió clases en el MIT y en Harvard, pero su talento matemático pronto lo llevó a un ámbito completamente distinto.

Durante la Guerra Fría fue contratado por el Institute for Defense Analyses, IDA, una organización dedicada a la investigación avanzada para el Gobierno estadounidense. Allí formó parte de un grupo de matemáticos que intentaba descifrar mensajes codificados e identificar patrones en grandes cantidades de información aparentemente desordenada.

El trabajo guardaba varias similitudes con lo que Simons haría más tarde en los mercados financieros. Un criptógrafo desconoce el sistema que ha generado el mensaje. Su tarea consiste en estudiar la información, encontrar estructuras recurrentes y distinguir las relaciones reales del ruido aleatorio. Para ello se necesita tanto habilidad matemática como capacidad para detectar patrones débiles que otros pasan por alto.

Simons disfrutaba del desafío intelectual y gozaba de una gran libertad para realizar sus propias investigaciones. Sin embargo, su empleo terminó después de que criticara públicamente la guerra de Vietnam. En una entrevista expresó abiertamente

su oposición a la guerra y su intención de dedicar parte de su jornada laboral a combatirla. La dirección no recibió bien sus palabras y fue despedido en 1968.

Ese mismo año, Simons se convirtió en director del departamento de matemáticas de Stony Brook University, en el estado de Nueva York. Solo tenía treinta años. La universidad todavía era joven y su departamento de matemáticas aún no ocupaba una posición destacada, pero Simons contrató a varios investigadores eminentes y contribuyó a convertir Stony Brook en un centro internacional de geometría.

Junto con el matemático Shiing-Shen Chern desarrolló lo que más tarde se conocería como la teoría de Chern–Simons. El trabajo adquirió gran importancia tanto en matemáticas como en física teórica y contribuyó a consolidar a Simons como investigador de prestigio.

Había alcanzado así una posición destacada en el mundo académico. Aun así, comenzó a buscar un nuevo reto.

Desde hacía varios años, Simons se interesaba por la negociación de divisas y otros instrumentos financieros. Al principio era una actividad a la que se dedicaba al margen de la investigación.

Sin embargo, los mercados planteaban un problema que encajaba con su forma de pensar. Los precios a menudo parecían aleatorios, pero quizá escondían patrones recurrentes. Si esos patrones podían identificarse matemáticamente, sería posible construir modelos que tomaran decisiones mejores y más coherentes que un operador humano.

En 1978, Simons abandonó su carrera académica estable para dedicarse a tiempo completo a los mercados financieros. La decisión distaba mucho de estar exenta de riesgos. Cambió una posición reconocida en el mundo de las matemáticas por un ám-

bito en el que carecía de formación y experiencia tradicionales. Nunca había trabajado en un banco de inversión, analizado empresas en Wall Street ni desarrollado una carrera como bróker profesional.

Precisamente esa condición de persona ajena al sector se convertiría en una de sus mayores ventajas. Simons no veía el mercado con los ojos de un gestor tradicional. Lo contemplaba como un problema matemático: una enorme cantidad de datos en la que podían buscarse relaciones recurrentes.

Monometrics y los primeros intentos

Cuando Jim Simons dejó Stony Brook University en 1978, estaba convencido de que las matemáticas podían utilizarse para encontrar patrones recurrentes en los mercados financieros. Sin embargo, aún estaba lejos de hallar una respuesta. La empresa que fundó recibió el nombre de Monometrics, una combinación de *money* y *econometrics*. El nombre expresaba la ambición de unir el dinero con un análisis sistemático de los datos económicos.

Simons centró primero su atención en el mercado de divisas. Tras el colapso del sistema de Bretton Woods, los tipos de cambio abandonaron sus estrechos márgenes fijados políticamente y comenzaron a mostrar movimientos amplios y, en ocasiones, duraderos. Para un matemático que buscaba patrones en los datos de precios, el mercado de divisas era un punto de partida natural.

Sin embargo, no existía ningún modelo listo para usar. Los ordenadores eran lentos, los datos históricos de mercado resultaban difíciles de obtener y la investigación en finanzas cuantitativas se encontraba todavía en sus inicios. Por tanto, Simons

no disponía de un camino claro desde una teoría matemática hasta un sistema de negociación operativo. Solo sabía que los precios debían contener más información de la que el análisis tradicional había logrado captar.

Para ayudarlo recurrió al matemático Leonard Baum, a quien había conocido durante su etapa como criptógrafo. Simons y Baum recopilaron y analizaron precios históricos de divisas. Buscaban comportamientos recurrentes que pudieran dar una idea de lo que probablemente haría el mercado a continuación.

Algunos de los primeros modelos se basaban en el momentum y las tendencias. Si una divisa se había movido en una dirección determinada, analizaban si el movimiento tendía a continuar. El análisis también incluía posibles relaciones entre divisas y, más adelante, entre distintas materias primas y mercados financieros.

Los primeros intentos contenían, por tanto, claros elementos de seguimiento de tendencias. Sin embargo, Simons no se conformaba con una regla de negociación sencilla, sino que quería medir la fuerza de la relación, cuándo funcionaba y con qué probabilidad continuaba el movimiento.

Al principio, las operaciones con divisas evolucionaron favorablemente. Los resultados animaron a Monemetrics a extender los modelos, entre otros mercados, a los futuros sobre deuda pública estadounidense y a las materias primas. Pronto quedó claro que un sistema que había funcionado en un mercado no podía trasladarse automáticamente a otro. Las pérdidas crecieron y al prometedor comienzo le siguieron importantes reveses.

El problema no estaba únicamente en los modelos. A pesar de su formación matemática, Simons y sus colaboradores todavía tomaban varias decisiones basándose en sus propios criterios.

Podían optar por seguir una señal cuando parecía convincente, ignorarla cuando resultaba poco razonable o intervenir si una posición evolucionaba de forma incómoda. El resultado era una mezcla de señales sistemáticas y decisiones discrecionales.

Un modelo objetivo pierde su sentido si el gestor solo lo sigue cuando sus señales coinciden con su propia opinión. Simons descubrió que, pese a sus ambiciones científicas, no era inmune a las reacciones que los modelos debían limitar.

Entonces formuló un objetivo mucho más exigente: los modelos no solo debían apoyar las decisiones de negociación, sino tomarlas por sí mismos. El sistema determinaría cuándo abrir y cerrar una posición sin que un gestor eligiera posteriormente qué señales seguir.

Simons quería construir modelos capaces de trabajar de forma coherente incluso mientras él dormía. Así evitaría tener que vigilar el mercado y tomar nuevas decisiones discrecionales.

El camino resultó ser mucho más largo de lo que había imaginado. Los mercados cambiaban, las relaciones se debilitaban y los patrones que parecían convincentes en los datos históricos no siempre funcionaban en la negociación real. Además, faltaban los datos limpios y coherentes necesarios para probar las ideas adecuadamente. Antes de identificar patrones fiables, era preciso recopilar, revisar y hacer utilizable la información.

Los primeros años de Monometrics estuvieron marcados por experimentos, éxitos, pérdidas y replanteamientos. La formación matemática de Simons no le proporcionó una ventaja inmediata en Wall Street.

Simons aún no había encontrado el método de trabajo que haría famosa a la empresa bajo su nombre posterior, Renaissance Technologies. Sin embargo, había identificado el principio que guiaría su desarrollo: las decisiones de mercado se basarían

en patrones que pudieran medirse, probarse y repetirse, no en relatos sobre lo que los precios deberían hacer.

Simons describió más tarde cómo le afectaban los bruscos cambios de la negociación. Un día, las posiciones podían moverse en la dirección correcta y hacerle sentir como un genio. Al día siguiente, el mercado podía girar y provocarle la sensación opuesta. Como él mismo dijo, no era una forma de vivir.

El seguimiento de tendencias se convirtió así en un punto de partida, pero no en el objetivo final. Simons fue orientándose gradualmente hacia relaciones estadísticas de más corto plazo, que aparecían con mayor frecuencia y reducían la dependencia de unos pocos grandes movimientos del mercado. Para lograrlo necesitaba más datos, ordenadores más potentes y colaboradores capaces de contemplar el mercado desde perspectivas distintas de las tradicionales de Wall Street.

Científicos en lugar de gurús del mercado

Quizá la idea más importante de Jim Simons no fue que las matemáticas pudieran aplicarse a los mercados financieros, sino que él no tenía que resolver el problema por sí solo. Si los mercados contenían patrones identificables, las personas más adecuadas para la tarea serían investigadores acostumbrados a trabajar con sistemas complejos, grandes volúmenes de datos y relaciones inciertas.

No buscó ayuda entre gestores de fondos tradicionales, analistas bursátiles ni economistas con opiniones firmes sobre los tipos de interés y el ciclo económico. En su lugar, contrató a matemáticos, estadísticos, físicos, criptógrafos e informáticos.

Muchos de ellos no tenían experiencia en los mercados financieros cuando fueron contratados. Para Simons, aquello era

más bien una ventaja. No tenían ideas preconcebidas sobre cómo debían funcionar los mercados y, por tanto, podían investigar lo que realmente mostraban los datos.

Leonard Baum fue uno de los primeros colaboradores importantes. Fue uno de los creadores del algoritmo Baum–Welch, un método para estimar procesos ocultos a partir de datos observados. Baum sospechaba que los mercados financieros podían analizarse de manera similar: los precios eran visibles, mientras que los estados subyacentes debían estimarse.

Otra incorporación importante fue James Ax, un destacado algebrista a quien Simons conocía de Stony Brook. Ax había desarrollado una exitosa carrera académica, pero se sintió atraído por la posibilidad de aplicar matemáticas avanzadas a un campo completamente nuevo. Perfeccionó los modelos de Baum e intentó adaptarlos a más divisas, materias primas y mercados de futuros.

A medida que se desarrollaban los modelos, también crecían las ambiciones. En 1982, Monometrics cambió su nombre por Renaissance Technologies. La actividad se llevaría a cabo como en un laboratorio científico: se formularían hipótesis, se contrastarían con datos y se descartarían si los resultados no resistían las pruebas.

En 1988, Renaissance Technologies se registró como CTA y pasó así a formar parte oficialmente del sector de Managed Futures. Ese mismo año se lanzó el fondo cuantitativo Medallion Fund, con los modelos de Axcom como base de la negociación. El nombre Medallion aludía a los premios matemáticos que Simons y Ax habían recibido durante sus carreras académicas.

Los primeros resultados fueron prometedores, pero irregulares. En 1989, el fondo sufrió un drawdown de aproximadamente el 30 por ciento. Ax consideraba que la caída se encontraba

dentro del riesgo previsto por el modelo y quería continuar. Simons, en cambio, decidió detener la negociación y volver a examinar el sistema. El conflicto terminó con la salida de Ax de la empresa.

Para reconstruir el modelo, Simons recurrió a Elwyn Berlekamp, profesor en Berkeley y experto en teoría de la información y codificación. Su trabajo para distinguir la información del ruido guardaba claras similitudes con los mercados financieros.

Berlekamp se mostraba escéptico ante los modelos que intentaban explicar la evolución del mercado a largo plazo. Prefería un gran número de operaciones más cortas en las que cada posición solo necesitaba contar con una pequeña ventaja estadística. Junto con Simons, Henry Laufer y otros investigadores, trabajó para que la negociación fuera más rápida, más coherente y menos dependiente de valoraciones individuales.

Henry Laufer había sido matemático en Stony Brook y se convirtió en uno de los investigadores más veteranos e importantes de Renaissance. Contribuyó a integrar los numerosos modelos independientes de la empresa en una estructura coherente.

Las señales podían ponderarse conjuntamente para que las distintas reglas no tuvieran que competir por determinar qué operaciones ejecutar. El sistema evaluaba la cartera como un todo y buscaba la combinación de posiciones que aprovechara mejor las ventajas estadísticas identificadas por los modelos.

Bajo la dirección de Berlekamp se reformuló la negociación de Medallion. Cuando el fondo reanudó su actividad en 1990, obtuvo un beneficio neto superior al 50 por ciento durante el año. Berlekamp regresó después al mundo académico, pero los cambios realizados por él y el equipo de investigación se

convirtieron en una parte importante del desarrollo posterior.

El siguiente gran paso llegó con Peter Brown y Robert Mercer. Ambos habían trabajado anteriormente en la división de investigación de IBM con reconocimiento informatizado del habla. Su tarea consistía en conseguir que los ordenadores interpretaran el lenguaje hablado sin enseñarles primero las reglas gramaticales. En su lugar, los sistemas se alimentaban con grandes cantidades de texto y voz, y los algoritmos estimaban qué palabras y combinaciones de palabras eran más probables.

El método encajaba con la visión de Simons sobre el mercado. Una relación no necesitaba una explicación económica completa, pero debía repetirse con suficiente frecuencia y superar pruebas rigurosas.

Brown y Mercer se incorporaron a Renaissance en 1993. Su experiencia con modelos lingüísticos y probabilidades estadísticas permitió analizar más señales y combinarlas en un sistema común.

Ninguna señal individual tenía que ser especialmente fuerte. La ventaja podía ser muy pequeña y, en ocasiones, existir solo durante un breve periodo. Sin embargo, cuando se combinaban cientos o miles de señales de este tipo en numerosos mercados y operaciones, podían producir un resultado más estable y, al mismo tiempo, difícil de reproducir.

La organización se construyó para respaldar este trabajo. Los investigadores no trabajaban en grupos aislados que ocultaban sus ideas entre sí. Los resultados, los datos y los métodos se ponían a disposición de toda la empresa para que un descubrimiento en un área pudiera mejorar los modelos de otra. Cada nueva señal debía integrarse en el sistema común y evaluarse según su efecto sobre la cartera en su conjunto.

El papel de Simons se parecía cada vez menos al de un gestor

de fondos tradicional. No tomaba en solitario decisiones sobre el dólar, el oro o el mercado de bonos.

Su principal tarea consistía en encontrar científicos de talento excepcional, lograr que colaboraran y crear un entorno en el que las ideas pudieran ponerse a prueba sin atender al prestigio. Un modelo se juzgaba por la solidez con la que superaba las pruebas, aunque lo hubiera desarrollado el matemático más destacado de la empresa.

El activo más importante de Renaissance no fue, por tanto, un modelo concreto, sino una forma de trabajar que permitía buscar constantemente nuevas relaciones y abandonar aquellas que habían dejado de funcionar. Muchos de los patrones eran demasiado débiles para apreciarse en un gráfico de precios convencional y solo aparecían al comparar grandes cantidades de datos históricos.

Cuando se probaban miles de relaciones, algunas podían parecer rentables únicamente por azar. Renaissance debía determinar qué patrones se mantenían fuera del periodo en el que habían sido descubiertos y descartar aquellos que solo describían ruido histórico.

Esto se diferenciaba del seguimiento de tendencias a largo plazo. Un modelo de tendencias puede atravesar varios años débiles porque el mercado carece de movimientos claros, sin que el principio fundamental haya dejado de funcionar. En cambio, una relación estadística de corto plazo puede desaparecer por completo cuando cambia la estructura del mercado, más participantes comienzan a explotarla o los costes superan la ventaja.

El trabajo nunca terminaba. Los modelos debían reevaluarse constantemente y había que buscar nuevas oportunidades. El éxito de Renaissance residía tanto en su capacidad para seguir

buscando como en los descubrimientos que la empresa ya había realizado.

Una rentabilidad excepcional

Entre 1988 y 2018, se estima que Medallion generó una rentabilidad bruta media anual cercana al 66 por ciento. Después de comisiones quedaba aproximadamente un 39 por ciento anual. Con el tiempo, las comisiones del fondo llegaron a situarse en torno al cinco por ciento del capital y al 44 por ciento de los beneficios, muy por encima del modelo tradicional del sector de los hedge funds, con una comisión de gestión del dos por ciento y una comisión sobre resultados del 20 por ciento.

Una rentabilidad anual cercana al 40 por ciento después de comisiones es extraordinaria. Cuando se repite durante varias décadas, el efecto del interés compuesto resulta asombroso.

Durante los 31 años transcurridos desde comienzos de 1988 hasta finales de 2018, un dólar invertido en Medallion habría crecido teóricamente hasta unos 21.000 dólares después de comisiones, si todos los beneficios hubieran podido reinvertirse. Además, se estima que Medallion generó más de 100.000 millones de dólares en beneficios acumulados por operaciones.

El año 2018 no marca el final de Medallion, sino el último año incluido en la recopilación más citada de los resultados a largo plazo del fondo. Desde que los últimos inversores externos fueron reembolsados en 2005, Renaissance no ha publicado un historial continuo de resultados para el público.

El historial hasta 2018 se conoció principalmente gracias a la investigación de Gregory Zuckerman para su recomendable libro *The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution*. La información sobre los resultados

posteriores del fondo solo se ha conocido de forma esporádica.

Los inversores externos fueron reembolsados porque Medallion tenía un claro límite de capacidad. El fondo operaba con frecuencia e intentaba aprovechar pequeños movimientos de precios que podían desaparecer rápidamente. Si las órdenes eran demasiado grandes, influían en los precios y reducían el rendimiento. No podía esperarse que un modelo que funcionaba de manera excelente con cien millones de dólares ofreciera el mismo rendimiento porcentual con diez mil millones.

Renaissance protegió la rentabilidad de Medallion limitando el tamaño del fondo. Después de reembolsar a los inversores externos, el fondo quedó disponible principalmente para los empleados y propietarios de la empresa. Cuando el capital alcanzaba el límite que los modelos podían gestionar, los beneficios se distribuían en lugar de reinvertirse. De este modo, la empresa renunciaba a captar más capital para preservar las condiciones necesarias para la estrategia.

Dos fondos de Renaissance completamente distintos

Medallion no era el único fondo de Renaissance Technologies. La empresa también creó varios programas para inversores externos, entre ellos Renaissance Institutional Equities Fund, RIEF. Estos fondos estaban diseñados para gestionar un capital considerablemente mayor y, por tanto, se basaban en otros modelos, horizontes temporales más largos y posiciones más líquidas.

Los resultados también fueron completamente distintos. Durante la crisis financiera de 2008, se estima que Medallion ganó alrededor de un 80 por ciento después de comisiones, mientras que RIEF perdió aproximadamente un 16 por ciento.

La diferencia volvió a quedar clara en 2020. Ese año, Medallion subió cerca de un 76 por ciento, al tiempo que RIEF cayó casi un 20 por ciento y Renaissance Institutional Diversified Alpha perdió cerca de un 32 por ciento.

La misma organización pudo mostrar en un solo año tanto un beneficio excepcional como pérdidas importantes. Esto demuestra que el éxito de Renaissance no puede explicarse únicamente por el acceso a matemáticos brillantes, ordenadores avanzados o grandes volúmenes de datos. Lo decisivo era qué modelos se utilizaban, con qué rapidez operaban y cuánto capital debían soportar las estrategias.

Por tanto, la rentabilidad de Medallion no debe atribuirse únicamente a las señales matemáticas. El resultado surgió de la interacción entre la investigación, la calidad de los datos, la diversificación, el apalancamiento, el control del riesgo, la gestión eficiente de las órdenes y una disciplina poco habitual respecto a la capacidad. Si hubiera faltado alguno de estos elementos, es probable que los mismos modelos hubieran producido un resultado muy diferente.

Jim Simons no encontró una fórmula que mostrara hacia dónde se dirigiría el mercado. Renaissance construyó, en cambio, una organización capaz de detectar y aprovechar muchas pequeñas ventajas estadísticas. El historial de Medallion fue posible porque toda la cadena funcionaba y el fondo se mantuvo lo suficientemente pequeño.

Epilogue

Desde la distancia

Tener éxito al especular en los mercados financieros exige a menudo mantenerse al margen del rebaño y seguir el propio camino. La gran ironía es que el seguimiento de tendencias se basa, en esencia, en lo contrario. Cuando un número suficiente de participantes impulsa un precio en la misma dirección, el seguidor de tendencias intenta acompañar el movimiento.

Al mismo tiempo, decidir invertir en Managed Futures significa apartarse del rebaño inversor tradicional. A pesar de su larga historia y de su papel consolidado en las carteras institucionales, esta forma de gestión nunca ha alcanzado una gran difusión. El seguidor de tendencias sigue, por tanto, al rebaño en el mercado, mientras que el inversor que elige Managed Futures sigue su propio camino.

El seguidor de tendencias también acompaña el movimiento del rebaño sin necesidad de compartir sus convicciones. No tiene que creer que el oro seguirá subiendo, que los tipos de interés bajarán o que una determinada divisa está infravalorada.

El modelo constata que el precio se mueve en una dirección determinada y toma una posición en consecuencia. Cuando el movimiento termina o cambia de dirección, la posición se cierra. De este modo, el modelo sigue al rebaño sin dejarse arrastrar

por el relato que lo rodea.

Esta distancia es importante. Quien se convence del potencial a largo plazo de un mercado corre el riesgo de mantener su posición incluso después de que la tendencia haya cambiado y devolver así una gran parte del beneficio. El inversor acompaña entonces al mercado tanto en la subida como en la bajada con la misma posición larga. A estos inversores se los suele llamar *permabulls*: optimistas permanentes que mantienen una visión positiva independientemente de lo que muestre el precio.

Incluso una cartera aparentemente diversificada puede depender de las mismas condiciones económicas. Cuando una crisis altera esas condiciones, las correlaciones que antes eran débiles pueden reforzarse y varios activos pueden caer al mismo tiempo. La reacción del inversor y el tiempo necesario para recuperarse pasan entonces a ser tan importantes como la caída porcentual.

Managed Futures no resuelve todos estos problemas ni sube automáticamente cada vez que cae el mercado de acciones. En cambio, aporta una fuente de rentabilidad que permite aprovechar movimientos en ambas direcciones sin depender de la misma evolución económica que las inversiones tradicionales.

El gestor no necesita saber dónde surgirá el próximo gran movimiento. Los primeros movimientos claros pueden aparecer en las materias primas cuando sube la inflación, en los mercados de tipos de interés durante una recesión y en las divisas o las acciones durante una crisis financiera.

La siguiente tendencia importante puede comenzar igualmente en un mercado que en ese momento recibe poca atención: cacao, café, algodón, azúcar, zumo de naranja, ganado vacuno o porcino. Lo decisivo es que el modelo pueda detectar el movimiento y adaptar las posiciones a él.

Los principios suelen parecer sencillos. Comprar mercados

que suben, vender mercados que bajan, limitar las pérdidas y dejar correr los beneficios. La dificultad consiste en convivir con las consecuencias.

La mayoría de las señales no se convierten en grandes tendencias. Por ello, muchas posiciones terminan con pequeñas pérdidas y, en ocasiones, varias de esas pérdidas se suceden. Durante periodos prolongados sin tendencias, la estrategia carece de los movimientos necesarios para generar nueva rentabilidad.

Puede resultar tentador acortar los periodos de pérdidas y aumentar la proporción de operaciones ganadoras. Sin embargo, esos ajustes pueden hacer que la estrategia sea menos robusta y quede sobreajustada a los datos históricos.

La verdadera prueba llega durante los drawdowns, los años con pérdidas y los largos periodos sin nuevos máximos, especialmente cuando otras inversiones evolucionan con fuerza. El gestor conoce el modelo y sus fases débiles a lo largo de la historia. El inversor, en cambio, ve principalmente que el capital permanece estancado. Por eso, la decisión de abandonar puede parecer racional incluso cuando la estrategia funciona según lo previsto.

Seguir al rebaño desde la distancia significa respetar el movimiento del mercado sin dejarse absorber por él. El seguidor de tendencias no intenta predecir hacia dónde irá el rebaño. Espera hasta que se pone en movimiento, lo acompaña mientras se mantiene la dirección y se aparta cuando cambia de rumbo.

Eso es lo que significa seguir al rebaño desde la distancia.